

Конспект лекций по математическому анализу 5

Д. М. Столяров

13 декабря 2019 г.

Оглавление

1	Обобщенные функции	2
1.1	Общая схема определения обобщенных функций	2
1.2	Обобщенные функции с компактным носителем	5
1.3	Обобщенные функции	10
1.4	Свертка и обобщенные функции	13
2	Преобразование Фурье	21
2.1	Определение и простые свойства	21
2.2	Класс Шварца	26
2.3	Свойства ортогональности	31
2.4	Свойства непрерывности и регуляризация преобразования Фурье	37
3	Ряды Фурье	41
3.1	Обобщённые функции на окружности	41
3.2	Теорема Планшереля	46
3.3	Сходимость рядов Фурье	48
3.4	Пересадка мультипликаторов Фурье	52
3.5	Ограниченность проектора Рисса в $L_p(\mathbb{T})$	54
3.6	Гармоническое продолжение и классы Харди	58
4	Ликбез	62
4.1	Теорема Стоуна–Вейерштрасса	62
4.2	Локально выпуклые пространства: повареная книга	62
4.3	Максимальная функция	63
4.4	Свёртки с аппроксимативными единицами	65
4.5	Доказательство теоремы Марцинкевича	66
	Литература	70

Глава 1

Обобщенные функции

§ 1.1 Общая схема определения обобщенных функций

2.9.2019

Пусть X — локально выпуклое линейное топологическое пространство, элементы которого — гладкие функции на множестве Ω . Множество Ω — либо подобласть $\mathbb{R}^d$, либо подмногообразие $\mathbb{R}^d$, либо какой-то более общий объект с гладкой структурой. Введем два предположения относительно пространства X . Будем считать что множество $C_0^\infty(\Omega)$ (множество гладких функций с компактным носителем) плотно в X , и что естественное вложение $X \hookrightarrow C^\infty(\Omega)$ непрерывно. Таким образом, топология пространства X сильнее топологии пространства $C^\infty(\Omega)$ (о стандартной топологии пространства $C^\infty(\Omega)$ см. в разделе 1.2 ниже).

Любая функция $\varphi \in C_0^\infty(\Omega)$ задает линейный непрерывный функционал на пространстве X следующим образом:

$$\psi \mapsto \int_{\Omega} \psi \bar{\varphi}. \quad (1.1.1)$$

Замечание 1.1.1. Формула (1.1.1) нуждается в пояснении. А именно, надо объяснить, по какой же мере мы интегрируем. В случае, если Ω — подобласть евклидова пространства, мы интегрируем по мере Лебега. В случае, если Ω — подмногообразие, по мере Лебега на нем.

Нам будет удобно ввести в рассмотрение полуторалинейную форму

$$(\varphi, \psi) \mapsto \langle \varphi, \psi \rangle := \int_{\Omega} \psi \bar{\varphi}. \quad (1.1.2)$$

Эта форма линейна по второй координате и антилинейна по первой. Конечно же, во всех наших рассуждениях скаляры комплексные. Мы специально не указали область определения формы, потому что нам удобно подставлять в нее как $\varphi \in C^\infty(\Omega)$, $\psi \in C_0^\infty(\Omega)$, так и наоборот.

Более обще, пусть μ — борелевский заряд (то есть, комплекснозначная мера) ограниченной вариации, сосредоточенный на компактном множестве (то есть, существует компактное множество $K \subset \Omega$, такое что $\mu|_{\Omega \setminus K} = 0$). Заряд μ тоже задает линейный непрерывный функционал на пространстве X согласно формуле

$$\psi \mapsto \int_{\Omega} \psi d\bar{\mu}. \quad (1.1.3)$$

Последний интеграл также удобно обозначать через $\langle \mu, \psi \rangle$. В случае, если заряд μ абсолютно непрерывен относительно меры Лебега, имеет место тождество

$$\langle \mu, \psi \rangle = \langle \varphi, \psi \rangle, \quad d\mu = \varphi(x)dx.$$

Утверждение 1.1.2. *Различные заряды μ_1 и μ_2 с компактным носителем задают посредством формулы (1.1.3) различные функционалы.*

Доказательство. Предположим, что

$$\langle \mu_1, \varphi \rangle = \langle \mu_2, \varphi \rangle, \quad \text{для всех } \varphi \in C_0^\infty(\Omega).$$

Наша цель — показать, что $\mu_1 = \mu_2$. Пусть оба заряда сосредоточены на компактном множестве $K \subset \Omega$. Отметим, что функционалы, задаваемые зарядами μ_1 и μ_2 формулой (1.1.3), непрерывны на пространстве $C(K)$ (это следует из простой части теоремы Рисса–Маркова). Множество следов на компакте K гладких функций с компактным носителем есть $*$ -алгебра¹, содержащая единицу, и разделяющая точки, поэтому, по теореме Стоуна–Вейерштрасса 4.1.1, это множество плотно в $C(K)$. Так как значения функционалов, порождаемых зарядами μ_1 и μ_2 , совпадают на плотном подмножестве пространства $C(K)$, то и сами функционалы совпадают (в силу непрерывности). Стало быть, по единственности в теореме Рисса–Маркова, $\mu_1 = \mu_2$. $\square$

Замечание 1.1.3. *Случай утверждения 1.1.2, когда меры μ_1 и μ_2 абсолютно непрерывны относительно меры Лебега, называется леммой Дюбуа–Реймона.*

Определение 1.1.1. Обобщенной функцией назовем линейный непрерывный функционал на пространстве X .

В частности, формула (1.1.3) позволяет интерпретировать борелевский заряд (а стало быть, и любую гладкую функцию с компактным носителем) как обобщенную, а утверждение 1.1.2 показывает, что новое определение “функции” не противоречит классическому (мы точно не “склеили” старые функции).

Множество X' линейных непрерывных функционалов на пространстве X снабдим топологией слабой сходимости: последовательность $\{f_n\}_n$ обобщенных функций сходится к $f \in X'$, если для всякой функции $\varphi \in X$ имеет место сходимость

$$\langle f_n, \varphi \rangle \rightarrow \langle f, \varphi \rangle.$$

Конечно, здесь мы воспользовались нашей полуторалинейной формой, чтобы обозначить действие линейного функционала на $\varphi \in X$. Это не вызывает противоречий с предыдущими рассмотрениями.

Функции пространства X называют пробными или тестовыми, при помощи них мы “тестируем” обобщенные функции. Мы определили обобщенные функции, теперь надо научиться производить с ними какие-нибудь полезные действия. Предложенная ниже схема — не единственный способ определять различные операции с обобщенными функциями, но безусловно, самый распространенный. Нам понадобится вспомогательно определение.

Определение 1.1.2. Пусть $T: C_0^\infty(\Omega) \rightarrow C^\infty(\Omega)$ — линейный оператор. Формально сопряженным оператором назовем тот линейный оператор $T^*: C_0^\infty(\Omega) \rightarrow C^\infty(\Omega)$, для которого тождество

$$\langle T\varphi, \psi \rangle = \langle \varphi, T^*\psi \rangle \tag{1.1.4}$$

выполнено для всяких функций $\varphi, \psi \in C_0^\infty(\Omega)$.

Отметим, что определение ничего не говорит о существовании оператора T^* (тем не менее, пользуясь леммой 1.1.2, нетрудно доказать, что формально сопряженный оператор единственный). Более того, определение чисто “алгебраическое”, мы ничего не говорим о непрерывности рассматриваемых операторов. Тем не менее, значения полуторалинейных форм определены согласно формуле (1.1.2) (оба интеграла сходятся, так как в каждом из них интегрируется гладкая функция с компактным носителем). Вычислим два важных формально сопряженных оператора.

¹Нетрудно видеть, что эта алгебра содержит алгебру следов многочленов на K .

Пример 1.1.3. Пусть $f \in C^\infty(\Omega)$. Символом T_f обозначим линейный оператор, действующий по правилу

$$T_f[\varphi] = f\varphi.$$

Вычислим формально сопряженный оператор:

$$\langle T_f \varphi, \psi \rangle \stackrel{(1.1.2)}{=} \int_{\Omega} \varphi f \bar{\psi} = \int_{\Omega} \varphi \overline{f \psi} \stackrel{(1.1.2)}{=} \langle \varphi, \bar{f} \psi \rangle.$$

То есть, $T_f^* = T_{\bar{f}}$.

Пример 1.1.4. Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ — область (то есть, открытое связное множество). Символом D_j обозначим оператор дифференцирования по j -ой координате. В таком случае,

$$\langle D_j \varphi, \psi \rangle = \int_{\Omega} \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} \bar{\psi} = - \int_{\Omega} \varphi \overline{\frac{\partial \psi}{\partial x_j}} = \langle \varphi, -D_j \psi \rangle.$$

Переход во втором равенстве осуществлен при помощи формулы Ньютона–Лейбница (подстановка обнулилась так как функции φ и ψ имеют компактные носители). Таким образом, $D_j^* = -D_j$. Отметим, что для этого вычисления важно, что мы интегрируем по мере Лебега (скажем, в случае, если Ω — подмногообразие $\mathbb{R}^d$, формула несколько изменится).

Определение 1.1.5. Пусть $T: C_0^\infty(\Omega) \rightarrow C^\infty(\Omega)$ — линейный оператор, обладающий формально сопряженным. Пусть также формально сопряженный оператор непрерывно действует на пространстве X^2 . Доопределим действие оператора T на обобщенные функции согласно правилу

$$\langle Tf, \psi \rangle = \langle f, T^* \psi \rangle, \quad \psi \in X, f \in X'. \quad (1.1.5)$$

Определение нуждается в пояснении. Пусть мы умеем применять некоторый линейный оператор T (например, дифференцирование D_j) к гладким функциям, и пусть сопряженный оператор действует на пространстве X непрерывно (как мы видели в примерах, зачастую оператор T^* очень похож на исходный оператор T , поэтому непрерывность T^* зачастую эквивалентна непрерывности T). В таком случае, нам удастся задать действие T на произвольную обобщенную функцию $f \in X'$. Мы хотим, чтобы Tf было не абы чем, а обобщенной функцией того же типа, то есть, линейным непрерывным функционалом на пространстве X . Попробуем задать этот линейный непрерывный функционал поточечно, то есть, определить $\langle Tf, \psi \rangle$ для всякой функции $\psi \in X$. Мы хотим, чтобы новое определение согласовывалось со старым. В случае, если f есть гладкая функция φ с компактным носителем (то есть, функционал задан формулой (1.1.1)), имеет место равенство (1.1.4) (здесь мы сделали допущение о существовании формально сопряженного оператора). Заметим, что так как мы предположили непрерывность действия T^* на пространстве X , формула

$$X \ni \psi \mapsto \langle f, T^* \psi \rangle$$

(то есть, выражение, стоящее в правой части равенства (1.1.4)) задает линейный непрерывный функционал на пространстве X . Этот функционал и есть Tf . Отметим, что построенное таким образом продолжение оператора T с класса $C_0^\infty(\Omega)$ на пространство X' действительно является продолжением: для функций класса $C_0^\infty(\Omega)$ действие оператора T , определенное формулой, совпадает с действием исходного оператора T (здесь мы неявно пользуемся утверждением 1.1.2).

²Формально говоря, оператор T^* не задан на всем пространстве X , однако, он задан на множестве C_0^∞ , которое плотно в X . Если $T^*: C_0^\infty \rightarrow X$ непрерывно в индуцированной на C_0^∞ топологии X , то его можно продолжить до непрерывного оператора на пространстве X по непрерывности. Здесь и в дальнейшем мы отождествляем оператор и его продолжение по непрерывности.

Утверждение 1.1.4. Оператор T действует на пространстве X' непрерывно.

Доказательство. Пусть $f \in X'$, $f_n \in X'$ и $f_n \rightarrow f$. Мы хотим доказать, что $Tf_n \rightarrow Tf$, что значит, что для всякой пробной функции $\varphi \in X$ имеет место соотношение

$$\langle Tf_n, \varphi \rangle \rightarrow \langle Tf, \varphi \rangle.$$

Запишем по определению:

$$\langle Tf_n, \varphi \rangle \stackrel{(1.1.5)}{=} \langle f_n, T^* \varphi \rangle \xrightarrow{f_n \rightarrow f} \langle f, T^* \varphi \rangle \stackrel{(1.1.5)}{=} \langle Tf, \varphi \rangle.$$

□

Следствие 1.1.5. Обобщенные функции можно умножать на функцию f , если оператор $T_{\bar{f}}$ действует непрерывно на пространстве X (скажем, если отображение $\varphi \mapsto \bar{\varphi}$ действует непрерывно на X , это условие равносильно непрерывности T_f).

Замечание 1.1.6. Внимание: мы научились умножать обобщенную функцию (например, заряд) на гладкую функцию, но мы пока что ничего не можем сказать о произведении двух обобщенных функций. Обобщенные функции пока что умножать нельзя!

Следствие 1.1.7. Обобщенные функции можно дифференцировать сколько угодно раз, если для всякого j оператор D_j действует на X непрерывно.

§ 1.2 Обобщенные функции с компактным носителем

Пусть Ω — подобласть $\mathbb{R}^d$ и $X = C^\infty(\Omega)$. Напомним о том, как задавать топологию в пространстве $C^\infty(\Omega)$. Выберем последовательность

$$K_1 \subset K_2 \subset \dots \subset K_n \subset \dots \subset \Omega$$

компактных множеств, таких что $\cup_n K_n = \Omega$. С каждым компактным множеством K и целым положительным числом m свяжем полунорму

$$\|\varphi\|_{K,m} = \sup_{\substack{y \in K \\ |\alpha| \leq m}} \left| \frac{\partial^\alpha \varphi}{\partial x^\alpha}(y) \right|. \quad (1.2.1)$$

Здесь α пробегает все множество мультииндексов порядка не более m , то есть, мы рассматриваем все смешанные производные функции φ до порядка m включительно. Топологию локально выпуклого пространства на множестве $C^\infty(\Omega)$ зададим семейством полунорм $\{\|\cdot\|_{K_n,m}\}_{n,m}$. Следующее утверждение, скорее всего, было доказано в курсе функционального анализа.

Утверждение 1.2.1. Топология пространства $C^\infty(\Omega)$ не зависит от выбора последовательности $\{K_n\}_n$. Более того, полученное локально выпуклое пространство полно. Сходимость в $C^\infty(\Omega)$ есть равномерная сходимость на компактах со всеми производными.

Замечание 1.2.2. Так как мы породили топологию счетным семейством полунорм, $C^\infty(\Omega)$ есть пространство Фреше, поэтому уместно говорить о его полноте как метрического пространства.

В самом начале раздела 1.1 мы сделали два предположения о пространстве X . И если непрерывность вложения $X \hookrightarrow C^\infty(\Omega)$ в рассматриваемом случае очевидна, то первое предположение надо проверить.

Утверждение 1.2.3. Множество $C_0^\infty(\Omega)$ плотно в пространстве $C^\infty(\Omega)$.

Доказательство. Для каждого компакта K_j зафиксируем функцию $\Phi_j \in C_0^\infty(\Omega)$, равную единице на множестве K_j . Существование такой функции гарантировано леммой о плавном спуске. Пусть $\varphi \in C^\infty(\Omega)$, мы хотим построить последовательность функций $\varphi_j \in C_0^\infty(\Omega)$, сходящуюся к функции φ (напомним, что это означает, что для любого выбора n и m имеет место сходимость $\|\varphi_j - \varphi\|_{K_{n,m}} \rightarrow 0$ при $j \rightarrow \infty$). Определим функции φ_j по правилу

$$\varphi_j = \varphi \Phi_j.$$

Нетрудно видеть, что $\|\varphi_j - \varphi\|_{K_{n,m}} = 0$, если $j \geq m$. □

Замечание 1.2.4. Отметим, что приближающая последовательность $\{\varphi_j\}_j$ удовлетворяет условию $\sup \varphi_j \subset \sup \varphi$.

Покажем, что обобщенные функции класса $(C^\infty(\Omega))'$ можно умножать на гладкие функции и дифференцировать. Как следует из примеров 1.1.3 и 1.1.4, достаточно показать, что операторы T_φ , $\varphi \in C^\infty(\Omega)$ и D_j , $j \in [1..d]$, действуют непрерывно на пространстве $C^\infty(\Omega)$.

Утверждение 1.2.5. 1) Для всякой бесконечно дифференцируемой функции φ оператор T_φ непрерывно действует на пространстве $C^\infty(\Omega)$;

2) для всякого $j \in [1..d]$, оператор D_j непрерывно действует на пространстве $C^\infty(\Omega)$.

Доказательство. Мы докажем лишь утверждение пункта 1), утверждение пункта 2) проще, его доказательство оставим читателю в качестве упражнения. Непрерывность оператора означает (см. раздел 4.2 ниже), что для всяких индексов $m, n \in \mathbb{Z}_+$ найдется набор индексов $\{(m_j, n_j)\}_{j \in [1..s]}$, такой что для всякой функции $\psi \in C^\infty(\Omega)$ выполнено неравенство

$$\|\varphi\psi\|_{K_{n,m}} \lesssim \sum_{j=1}^s \|\psi\|_{K_{n_j, m_j}}^3. \quad (1.2.2)$$

Отметим, что структура набора полунорм $\|\cdot\|_{K_{n,m}}$ такова, что для любого конечного набора полунорм найдется та, которая сильнее их. Поэтому, в правой части неравенства (1.2.2) можно обойтись одной полунормой. Оценим левую часть:

$$\begin{aligned} \|\varphi\psi\|_{K_{n,m}} &= \sup_{|\alpha| \leq m} \left\| \frac{\partial^\alpha [\varphi\psi]}{\partial x^\alpha} \right\|_{C(K_n)} = \sup_{|\alpha| \leq m} \left\| \sum_{\beta+\gamma=\alpha} c_{\beta\gamma} \frac{\partial^\beta \varphi}{\partial x^\beta} \frac{\partial^\gamma \psi}{\partial x^\gamma} \right\|_{C(K_n)} \stackrel{\varphi \in C^\infty(K_n)}{\lesssim} \\ &\sup_{|\gamma| \leq m} \left\| \frac{\partial^\gamma \psi}{\partial x^\gamma} \right\|_{C(K_n)} = \|\psi\|_{K_{n,m}}. \end{aligned}$$

Числовые коэффициенты $c_{\beta\gamma}$ сродни биномиальным коэффициентам, однако их конкретное значение нам неважно. Таким образом, пункт 1) доказан. □

Следствие 1.2.6. Согласно следствиям 1.1.5 и 1.1.7, обобщенные функции класса $(C^\infty(\Omega))'$ можно умножать на гладкие функции и дифференцировать сколько угодно раз.

Утверждение 1.2.7. Пусть $T_1, T_2, \dots, T_n$ — линейные операторы, действующие на $C_0^\infty(\Omega)$, формально сопряженные к которым непрерывно действуют на пространстве X (здесь X — такое

³Здесь и далее мы будем пользоваться обозначением “ $\lesssim$ ”. Запись $A \lesssim B$ означает, что существует константа $C > 0$, такая что $A \leq CB$ равномерно по параметру. По какому параметру — обычно следует из контекста. В частности, в неравенстве выше константа не зависит от функции ψ , которая является параметром, но может зависеть от функции φ , которая зафиксирована и порождает оператор.

же пространство, как и в разделе 1.1). Пусть P — некоторое (не обязательно коммутативное) конечное выражение, содержащее умножение и сложение⁴, от n переменных. Тогда если тождество $P(T_1, T_2, \dots, T_n)$ выполнено для C_0^∞ функций (то есть, $P(T_1, T_2, \dots, T_n)\varphi = 0$ для всех $\varphi \in C_0^\infty(\Omega)$), то оно выполнено и для обобщенных функций.

Доказательство. Достаточно рассмотреть случай, когда $P(T_1, T_2, \dots, T_n) = T_1 T_2 \dots T_n$. Мы хотим доказать, что для всякой обобщенной функции $f \in X'$ и всякой пробной функции $\varphi \in X$ имеет место равенство

$$\langle T_1 T_2 \dots T_n f, \varphi \rangle = 0.$$

По определению, левая часть равна $\langle f, T_n^* T_{n-1}^* \dots T_2^* T_1^* \varphi \rangle$, поэтому достаточно доказать тождество $T_n^* T_{n-1}^* \dots T_2^* T_1^* \varphi = 0$ для всякой функции $\varphi \in X$. Так как гладкие функций с компактным носителем плотны в X и все сопряженные операторы непрерывны на X , достаточно доказывать равенство $T_n^* T_{n-1}^* \dots T_2^* T_1^* \varphi = 0$ для случая $\varphi \in C_0^\infty(\Omega)$. Согласно утверждению 1.1.2, это, в свою очередь последует из выполнения равенства

$$\langle \psi, T_n^* T_{n-1}^* \dots T_2^* T_1^* \varphi \rangle = 0$$

для всякой функции $\psi \in C_0^\infty(\Omega)$. Пользуясь определением формально сопряженного оператора, последнее равенство можно записать как

$$\langle T_1 T_2 \dots T_n \psi, \varphi \rangle = 0,$$

где операторы T_j мы уже понимаем в классическом смысле. Мы знаем, что первый сомножитель равен нулю по условию предложения. Поэтому предложение доказано. $\square$

Пример 1.2.1. Пусть $d = 1$ и $\varphi \in C^\infty(\Omega)$. Если операторы D_1 и T_φ непрерывны на X (например, в случае $X = C^\infty(\Omega)$), имеет место равенство

$$D_j T_\varphi = T_{\varphi'} + T_\varphi D_j,$$

это — формула дифференцирования произведения для обобщенных функций. Более кратко можно записать так: $(f\varphi)' = f'\varphi + f\varphi'$.

Пример 1.2.2. В случае $d = 2$ операторы D_1 и D_2 коммутируют, потому что они коммутируют на гладких функциях с компактным носителем.

Утверждение 1.2.8. Пространство $(C^\infty(\Omega))'$ полно в следующем смысле: если последовательность обобщенных функций f_n сходится к линейному функционалу f поточечно, то есть,

$$\forall \varphi \in C^\infty(\Omega) \quad \langle f_n, \varphi \rangle \rightarrow \langle f, \varphi \rangle,$$

то функционал f непрерывен.

Замечание 1.2.9. Так как пространство $C^\infty(\Omega)$ сепарабельно, слабая топология его двойственного пространства метризуема. Утверждение гласит, что $(C^\infty(\Omega))'$ полно по этой метрике. Приведенная выше формулировка более удобна для приложений, потому что метрика на $(C^\infty(\Omega))'$ не имеет удобного выражения.

Доказательство. По утверждению 1.2.1 и замечанию сразу после него, $C^\infty(\Omega)$ есть пространство Фреше. Как было изложено в курсе функционального анализа, для пространств Фреше выполнен принцип равномерной ограниченности: любое поточечно ограниченное семейство линейных непрерывных функционалов равномерно непрерывно. Заметим, что семейство $\{f_n\}_n$ поточечно ограничено (потому что любая сходящаяся последовательность ограничена) и стало быть, равномерно непрерывно. Отсюда следует, что и предел последовательности $\{f_n\}_n$ непрерывен. $\square$

⁴Любители формальностей могут отождествить P с элементом свободной алгебры над n элементами.

Определение 1.2.3. Пусть $\mathcal{O}$ — открытое подмножество множества Ω . Будем говорить, что обобщенная функция $f \in X'$ обнуляется на $\mathcal{O}$ и писать $f|_{\mathcal{O}} = 0$, если для всякой функции $\varphi \in X$, такой что $\text{supp } \varphi \subset \mathcal{O}$, действие f на φ равно нулю.

Отметим, что это определение может зависеть от пространства X .

Утверждение 1.2.10. Пусть $X = C^\infty(\Omega)$. Пусть $\{\mathcal{O}_\alpha\}_\alpha$ — семейство открытых подмножеств множества Ω , таких что на каждом множестве $\mathcal{O}_\alpha$ функция $f \in (C^\infty(\Omega))'$ обнулилась. Тогда $f|_{\cup_\alpha \mathcal{O}_\alpha} = 0$.

Доказательство. Мы хотим доказать, что для всякой функции $\varphi \in C^\infty(\Omega)$, такой что $\text{supp } \varphi \subset \cup_\alpha \mathcal{O}_\alpha$, выполнено равенство $\langle f, \varphi \rangle = 0$. Благодаря утверждению 1.2.3 и замечанию 1.2.4, достаточно рассмотреть случай, когда носитель функции φ компактен.

Выберем из покрытия $\{\mathcal{O}_\alpha\}_\alpha$ множества $\text{supp } \varphi$ конечное подпокрытие $\{\mathcal{O}_j\}_{j=1}^N$ и построим конечное разбиение единицы, подчиненное этому покрытию, то есть, систему гладких функций $\{\psi_j\}_{j=1}^M$, таких что

$$\forall x \in \text{supp } \varphi \quad \sum_{j=1}^M \psi_j(x) = 1,$$

и для всякого индекса $j = 1, 2, \dots, M$ найдется индекс i , такой что $\text{supp } \psi_j \subset \mathcal{O}_i$. Доказательство утверждения завершается строчкой равенств

$$\langle f, \varphi \rangle = \langle f, \sum_{j=1}^M \varphi \psi_j \rangle = \sum_{j=1}^M \langle f, \varphi \psi_j \rangle \stackrel{f|_{\mathcal{O}_i}=0}{=} 0.$$

□

Замечание 1.2.11. Утверждение предыдущей леммы останется верным при замене пространства $C^\infty(\Omega)$ пространством X более общего вида, если в пространстве X выполнено следующее свойство приближения: любую функцию $\varphi \in X$ можно приблизить последовательностью гладких функций ψ_n с компактными носителями, лежащими в носителе φ .

Утверждение 1.2.10 нужно для обоснования следующего определения.

Определение 1.2.4. Пусть $f \in (C^\infty(\Omega))'$ — обобщенная функция. Дополнение наибольшего по включению множества $\mathcal{O}$, такого что $f|_{\mathcal{O}} = 0$, называется носителем функции f .

Отметим, что если гладкую функцию φ интерпретировать как обобщенную посредством формулы (1.1.1), то носитель φ как классической функции совпадает с носителем обобщенной функции, порождаемой φ . Это следует из того факта, что если обобщенная функция порождена гладкой функцией φ по правилу (1.1.1) и равна нулю как обобщенная функция на открытом множестве $\mathcal{O}$, то $\varphi = 0$ на $\mathcal{O}$ в том смысле что $\varphi(x) = 0$ для всех $x \in \mathcal{O}$. Эта переформулировка есть простое следствие утверждения 1.1.2.

Внимание: не стоит путать носитель в обобщенном смысле с носителем меры. Последний — понятие довольно размытое, и разные авторы определяют его по разному. С другой стороны, можно говорить о носителе заряда как обобщенной функции, если заряд сосредоточен на компактном множестве.

Теорема 1.2.12. Для всякой функции $f \in (C^\infty(\Omega))'$ существует натуральное число N , компактное множество $K \subset \Omega$, заряды $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_N$, сосредоточенные на множестве K , а также мультииндексы $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_N$, такие что

$$f = \sum_{j=1}^N \frac{\partial^{\alpha_j} \mu_j}{\partial x^{\alpha_j}}. \quad (1.2.3)$$

Эта теорема имеет следствие, объясняющее название данного раздела.

Следствие 1.2.13. *Носитель любой обобщенной функции класса $(C^\infty(\Omega))'$ компактен.*

Доказательство теоремы 1.2.12. По определению (см. раздел 4.2), существует полунорма $\|\cdot\|_{K_n, m}$ порождающего набора (в случае пространства $C^\infty(\Omega)$, можно обойтись одной полунормой вместо нескольких, потому что для всякого конечного числа полунорм, существует полунорма порождающего набора, мажорирующая их всех), ограничивающая функционал f :

$$\forall \varphi \in C^\infty(\Omega) \quad |\langle f, \varphi \rangle| \lesssim \|\varphi\|_{K_n, m}. \quad (1.2.4)$$

Положим $K := K_n$ и N — число мультииндексов в $\mathbb{Z}_+^d$ порядка не более m^5 . Рассмотрим линейный оператор $J: C^\infty(\Omega) \rightarrow \bigoplus_{|\alpha| \leq m} C(K)$, заданный по правилу

$$J[\varphi] = \left\{ \frac{\partial^\alpha \varphi}{\partial x^\alpha} \Big|_K \right\}_{|\alpha| \leq m}.$$

Пространство $\bigoplus_{|\alpha| \leq m} C(K)$ банахово и норма в нем определена формулой

$$\left\| \{f_\alpha\}_{|\alpha| \leq m} \right\|_{\bigoplus_{|\alpha| \leq m} C(K)} = \sup_{|\alpha| \leq m} \|f_\alpha\|_{C(K)}.$$

Пусть V — образ пространства $C^\infty(\Omega)$ при отображении J , это некоторое линейное подпространство пространства $\bigoplus_{|\alpha| \leq m} C(K)$ ⁶. Определим на пространстве V линейный функционал F по правилу:

$$F\left[\left\{ \frac{\partial^\alpha \varphi}{\partial x^\alpha} \Big|_K \right\}_{|\alpha| \leq m}\right] = \langle f, \varphi \rangle.$$

Надо проверить корректность определения. Пусть функции $\varphi_1, \varphi_2 \in C^\infty(\Omega)$ таковы, что $J[\varphi_1] = J[\varphi_2]$, надо проверить, что в таком случае $\langle f, \varphi_1 \rangle = \langle f, \varphi_2 \rangle$. Но это легко следует из неравенства (1.2.4), потому что полунорма $\|\cdot\|_{K_n, m}$ подчинена оператору J :

$$|\langle f, \varphi_1 - \varphi_2 \rangle| \lesssim \|\varphi_1 - \varphi_2\|_{K_n, m} = \|J[\varphi_1 - \varphi_2]\|_{\bigoplus_{|\alpha| \leq m} C(K)} = 0.$$

Из этой же формулы (и неравенства (1.2.4)) следует, что функционал $F: V \rightarrow \mathbb{C}$ непрерывен в индуцированной топологии пространства V . Продолжим его по непрерывности на замыкание V , а потом — на все пространство $\bigoplus_{|\alpha| \leq m} C(K)$ при помощи теоремы Хана–Банаха. Последнее продолжение обозначим символом F . Отметим, что пространство $\bigoplus_{|\alpha| \leq m} C(K)$ может быть описано как пространство непрерывных функций на дизъюнктной сумме N копий компакта K . Поэтому, по теореме Рисса–Маркова, существует набор зарядов конечной вариации $\{\mu_\alpha\}_{|\alpha| \leq m}$ на компакте K , таких что

$$F[\{f_\alpha\}_{|\alpha| \leq m}] = \sum_{|\alpha| \leq m} (-1)^{|\alpha|} \int_K f_\alpha d\bar{\mu}_\alpha$$

для всякого набора непрерывных функций f_α на компакте K (сопряжение над зарядами и $(-1)^{|\alpha|}$ здесь введены для дальнейшего удобства). В частности, если мы сузимся обратно на пространство V , получим формулу

$$\langle f, \varphi \rangle = F\left[\left\{ \frac{\partial^\alpha \varphi}{\partial x^\alpha} \Big|_K \right\}_{|\alpha| \leq m}\right] = \sum_{|\alpha| \leq m} (-1)^{|\alpha|} \int_K \frac{\partial^\alpha \varphi}{\partial x^\alpha} d\bar{\mu}_\alpha,$$

что и означает равенство (1.2.3). □

⁵Видимо, $N = C_{m+d-1}^{d-1} \dots$

⁶Вообще говоря, не до конца ясно, замкнуто оно или нет, но нам это неважно.

§ 1.3 Обобщенные функции

В этом разделе, как и предыдущем, Ω — подобласть пространства $\mathbb{R}^d$. В прошлом разделе мы рассмотрели пример, когда пространство X — наибольшее из подходящих под общую схему раздела 1.1. Теперь мы хотим рассмотреть наименьшее пространство (логично предположить, что тогда пространство X' обобщенных функций станет больше). Для этого нам надо ввести топологию локально выпуклого пространства на множестве $C_0^\infty(\Omega)$.

Пусть $K \subset \Omega$ — компакт. Рассмотрим пространство $C_0^\infty(K)$:

$$C_0^\infty(K) = \{\varphi \in C^\infty(\Omega) \mid \text{supp } \varphi \subset K\}.$$

Нетрудно видеть, что это замкнутое подпространство $C^\infty(\Omega)$, причем для задания индуцированной топологии в нем можно обойтись лишь полунормами $\|\cdot\|_{K,m}$, где $m \in \mathbb{N}$.

Определение 1.3.1. Введем на множестве $C_0^\infty(\Omega)$ сильнейшую топологию локально выпуклого пространства среди тех, в которых вложения $C_0^\infty(K) \hookrightarrow C_0^\infty(\Omega)$ непрерывны для всех компактов $K \subset \Omega$. Получившееся локально выпуклое пространство будем обозначать через $\mathfrak{D}(\Omega)$.

Стоит пояснить, почему сильнейшая (то есть, содержащая как можно больше открытых множеств) топология существует. Это следует из конкретного описания данной топологии, приведенного ниже. Как мы знаем (см. раздел 4.2), топология локально выпуклого пространства задается системой выпуклых уравновешенных поглощающих окрестностей нуля.

Утверждение 1.3.1. *Выпуклое уравновешенное поглощающее множество $U \subset \mathfrak{D}(\Omega)$ открыто тогда и только тогда, когда для всякого компакта $K \subset \Omega$ множество $U \cap C_0^\infty(K)$ открыто в индуцированной топологии пространства $C_0^\infty(K)$.*

Доказательство. Отметим, что $U \cap C_0^\infty(K)$ — это просто прообраз множества U при вложении $C_0^\infty(K) \hookrightarrow C_0^\infty(\Omega)$, поэтому, если U открыто в $\mathfrak{D}(\Omega)$, то и $U \cap C_0^\infty(K)$ открыто (в соответствующей топологии). С другой стороны, очевидно, что все описанные множества можно объявить открытыми в $\mathfrak{D}(\Omega)$. $\square$

Замечание 1.3.2. *Отметим, что индуцированная с пространства $\mathfrak{D}(\Omega)$ на подпространство $C_0^\infty(K)$ топология совпадает с исходной топологией $C_0^\infty(K)$. Это можно объяснить так. Во-первых, ясно, что индуцированная с $\mathfrak{D}(\Omega)$ топология не сильнее, чем исходная, потому что любое открытое множество индуцированной топологии имеет вид $U \cap C_0^\infty(K)$, где $U \subset \mathfrak{D}(\Omega)$ — открыто в $\mathfrak{D}(\Omega)$. Во-вторых, чтобы доказать, что исходная топология на $C_0^\infty(K)$ сильнее индуцированной, достаточно проверить, что для всякой выпуклой уравновешенной поглощающей окрестности нуля V из порождающего набора в $C_0^\infty(K)$ существует открытое множество $U \subset \mathfrak{D}(\Omega)$, такое что $V = U \cap C_0^\infty(K)$. Можно считать, что $V = \{\varphi \in C_0^\infty(K) \mid \|\varphi\|_{K,m} < 1\}$. В таком случае, можно положить $U = \{\varphi \in \mathfrak{D}(\Omega) \mid \|\varphi\|_{K,m} < 1\}$.*

Следствие 1.3.3. *Пусть $T: \mathfrak{D}(\Omega) \rightarrow X$ — линейный оператор, а X — локально выпуклое пространство. Тогда оператор T непрерывен тогда и только тогда, когда все индуцированные им отображения $T_K = T|_{C_0^\infty(K)}$ непрерывно отображают соответствующие пространства $C_0^\infty(K)$ в X .*

Доказательство. Если T действует непрерывно, то и T_K — тоже, как композиция вложения $C_0^\infty(K) \hookrightarrow \mathfrak{D}(\Omega)$ и T .

Выведем теперь непрерывность оператора T из непрерывности операторов T_K для всех компактов $K \subset \Omega$. Для этого достаточно проверить, что прообраз при отображении T любой выпуклой уравновешенной поглощающей окрестности нуля V в X открыт в $\mathfrak{D}(\Omega)$. Нетрудно видеть, что $T^{-1}(V)$ выпукло, уравновешенно и поглощающе. Поэтому, по утверждению 1.3.1, достаточно

проверить, что $T^{-1}(V) \cap C_0^\infty(K)$ открыто в топологии пространства $C_0^\infty(K)$. Это, в свою очередь, следует из формулы

$$T^{-1}(V) \cap C_0^\infty(K) = T_K^{-1}(V)$$

и непрерывности оператора T_K . $\square$

Замечание 1.3.4. Аналогичным образом доказывается, что полунорма ρ непрерывна на пространстве $\mathfrak{D}(\Omega)$ тогда и только тогда, когда ее сужение на любое пространство $C_0^\infty(K)$ непрерывно.

Наконец, опишем сходимость в пространстве $\mathfrak{D}(\Omega)$.

Утверждение 1.3.5. Последовательность функций φ_n сходится к функции φ в топологии пространства $\mathfrak{D}(\Omega)$ тогда и только тогда, когда

- 1) существует компакт $K \subset \Omega$, такой что для всех n имеет место вложение $\text{supp } \varphi_n \subset K$, а также $\text{supp } \varphi \subset K$;
- 2) для всякого мультииндекса $\alpha \in \mathbb{Z}_+^d$ последовательность $\{\frac{\partial^\alpha \varphi_n}{\partial x^\alpha}\}_n$ сходится к функции $\frac{\partial^\alpha \varphi}{\partial x^\alpha}$ равномерно на компакте K .

16.9.2019

Доказательство. Два приведенных свойства в совокупности означают, что существует компакт K , такой что все члены последовательности $\{\varphi_n\}_n$ принадлежат пространству $C_0^\infty(K)$, и последовательность сходится в топологии этого пространства. Поэтому понятно, что из условий 1) и 2) следует сходимость $\varphi_n \rightarrow \varphi$ в $\mathfrak{D}(\Omega)$, так как вложение $C_0^\infty(K) \hookrightarrow \mathfrak{D}(\Omega)$ непрерывно (и непрерывное отображение переводит сходящиеся последовательности в сходящиеся).

Поэтому достаточно доказать, что сходимость $\varphi_n \rightarrow \varphi$ в топологии пространства $\mathfrak{D}(\Omega)$ влечет существование компакта K , такого что $\varphi_n \in C_0^\infty(K)$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Сходимость $\varphi_n \rightarrow \varphi$ в $C_0^\infty(K)$ будет следовать из замечания 1.3.2. Предположим противное первому утверждению, пусть не существует компакта K , такого что $\text{supp } \varphi_n \subset K$. Это значит, что существует подпоследовательность точек $x_k \in \Omega$, таких что всякий компакт K содержит лишь конечное число членов этой последовательности, и чисел $n_k \rightarrow \infty$, таких что $\varphi_{n_k}(x_k) \neq 0$. Рассмотрим выражение

$$\rho(\psi) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|\psi(x_k)|}{|\varphi_{n_k}(x_k)|}.$$

Покажем, что ρ — непрерывная полунорма на пространстве $\mathfrak{D}(\Omega)$.

Согласно замечанию 1.3.4, достаточно для всякого компакта $K \subset \Omega$ проверить непрерывность полунормы ρ на пространстве $C_0^\infty(K)$. Воспользуемся тем, что последовательность x_{n_k} убегает из любого компакта:

$$\rho(\psi) = \sum_{x_k \in K} \frac{|\psi(x_k)|}{|\varphi_{n_k}(x_k)|} \leq \frac{\#\{k \mid x_k \in K\} \|\psi\|_{C(K)}}{\min_{x_k \in K} |\varphi_{n_k}(x_k)|} \lesssim \|\psi\|_{C(K)}, \quad \psi \in C_0^\infty(K).$$

Получаем противоречие, так как из непрерывности ρ следует, что $\rho(\varphi_{n_k} - \varphi) \rightarrow 0$. Но это не так, потому что если $x_k \notin \text{supp } \varphi$, то

$$\rho(\varphi_{n_k} - \varphi) \geq \frac{|\varphi(x_k) - \varphi_{n_k}(x_k)|}{|\varphi_{n_k}(x_k)|} = 1.$$

$\square$

Определение 1.3.2. Линейный непрерывный функционал на пространстве $\mathfrak{D}(\Omega)$ назовем обобщенной функцией в области Ω .

Замечание 1.3.6. Так как вложение $\mathfrak{D}(\Omega) \hookrightarrow C^\infty(\Omega)$ непрерывно, любая обобщенная функция класса $(C^\infty(\Omega))'$ (то есть, обобщенная функция с компактным носителем) будет обобщенной функцией класса $\mathfrak{D}(\Omega)$.

Пример 1.3.3. Приведем пример обобщенной функции, носитель которой не компактен. Пусть μ — борелевский заряд локально конечной вариации. Тогда формула (1.1.3) задает линейный непрерывный функционал на пространстве $\mathfrak{D}(\Omega)$. Действительно, согласно следствию (1.3.3), достаточно проверить непрерывность действия этого функционала на пространстве $C_0^\infty(K)$, где $K \subset \Omega$ — произвольный компакт. Оценим функционал полунормой порождающего набора:

$$\left| \langle \mu, \varphi \rangle \right| = \left| \int_K \varphi(x) d\bar{\mu}(x) \right| \leq \|\varphi\|_{K,0} \text{var}_K \mu \lesssim \|\varphi\|_{K,0}.$$

Следовательно, заряды локально конечной вариации можно интерпретировать как обобщенные функции.

Утверждение 1.3.7. Операторы T_φ , $\varphi \in C_0^\infty(\Omega)$, и D_j , $j \in [1..d]$, действуют непрерывно на пространстве $\mathfrak{D}(\Omega)$.

Доказательство. Согласно следствию 1.3.3, достаточно проверить непрерывность этих операторов как операторов из пространства $C_0^\infty(K)$ в $\mathfrak{D}(\Omega)$. Но так как они не расширяют носитель, это означает непрерывность на $C_0^\infty(K)$. А эта непрерывность, по сути, проверена в утверждении 1.2.5. $\square$

Следствие 1.3.8. Обобщенные функции класса $\mathfrak{D}'(\Omega)$ можно умножать на гладкие функции и дифференцировать сколько угодно раз.

Замечание 1.3.9. Для обобщенных функций класса $\mathfrak{D}'(\Omega)$ можно ввести понятие носителя аналогично определению 1.2.4, см. замечание 1.2.11 (описанное там свойство приближения тавтологично для пространства $\mathfrak{D}(\Omega)$, в этом пространстве любая функция имеет компактный носитель).

Утверждение 1.3.10. Обобщенная функция f в области Ω имеет компактный носитель тогда и только тогда, когда ее как функционал на пространстве $\mathfrak{D}(\Omega)$ можно продолжить до непрерывного функционала на пространстве $C_0^\infty(\Omega)$.

Доказательство. То, что непрерывная функция класса $C_0^\infty(\Omega)$ имеет компактный носитель, доказано ранее (см. следствие 1.2.13). В обратную сторону: пусть $\text{supp } f$ компактен; пусть функция $\Phi \in \mathfrak{D}(\Omega)$ такова, что $\Phi = 1$ на носителе f , тогда функция $f\Phi$ задает желаемое продолжение (мы воспользовались утверждением 1.3.7), так как умножение на Φ переводит $C^\infty(\Omega)$ в $C_0^\infty(\text{supp } \Phi)$. $\square$

Утверждение 1.3.11. Пространство $\mathfrak{D}'(\Omega)$ полно в том смысле, что если последовательность $\{f_n\}_n$ элементов $\mathfrak{D}'(\Omega)$ сходится к линейному функционалу φ поточечно (то есть, для всякой функции $\varphi \in \mathfrak{D}(\Omega)$ имеет место сходимость $\langle f_n, \varphi \rangle \rightarrow \langle f, \varphi \rangle$), то f — непрерывный функционал на пространстве $\mathfrak{D}(\Omega)$.

Доказательство. Согласно следствию 1.3.3, достаточно проверить непрерывность f как функционала на пространстве $C_0^\infty(K)$ для всякого компакта $K \subset \Omega$. Но там она непрерывность следует из принципа равномерной ограниченности аналогично доказательству утверждения 1.2.8, так как $C_0^\infty(K)$ — пространство Фреше. $\square$

§ 1.4 Свертка и обобщенные функции

Напомним классическое определение свертки. Пусть f и g — две (измеримые) функции на пространстве $\mathbb{R}^d$. Определим их свертку формулой

$$f * g(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x-y)g(y) dy.$$

Отметим несколько случаев, когда свертка точно определена:

- 1) если $f \in L_p$ и $g \in L_{p'}$, где $p \in [1, \infty]$ и $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$;
- 2) если $f \in C_b(\mathbb{R}^d)$ (непрерывная равномерно ограниченная функция), а g — заряд ограниченной вариации (интеграл понимаем в смысле $\int_{\mathbb{R}^d} f(x-y)dg(y)$), или наоборот;
- 3) если f — ограниченная функция с компактным носителем, а g — локально суммируемая, или наоборот.

Во всех этих случаях свертка определена всюду и локально ограничена. Тем не менее, свертку можно определить и в более общей ситуации. Здесь и в дальнейшем мы через p' обозначаем показатель, сопряженный с p , то есть, $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$.

Теорема 1.4.1 (Неравенство Юнга). Пусть $p, q, r \in [1, \infty]$, и

$$\frac{1}{p'} + \frac{1}{q'} = \frac{1}{r'}. \quad (1.4.1)$$

Тогда для всяких функций $f \in L_p$ и $g \in L_q$, свертка определена почти всюду и имеет место неравенство

$$\|f * g\|_{L_r} \leq \|f\|_{L_p} \|g\|_{L_q}. \quad (1.4.2)$$

Доказательство. Линеаризуем неравенство. А именно, достаточно доказать

$$\left| \int_{\mathbb{R}^d} f * g(x)h(x) dx \right| \leq \|f\|_{L_p} \|g\|_{L_q} \|h\|_{L_{r'}} \quad (1.4.3)$$

для всякой функции $h \in L_{r'}$. Действительно, неравенство (1.4.2) следует из приведенного выше подстановкой $h := \text{sign}(f * g)|f * g|^{r-1}$. Мы хотим оценить левую часть при помощи некоторой замены переменных, перестановок интегралов и неравенства Гельдера. Как обычно, мы сначала не будем объяснять, почему можно менять порядок интегрирования, а после того, как напишем все неравенства, получим, что функция $(x, y) \mapsto h(x)f(x-y)g(y)$ суммируема на $\mathbb{R}^{2d}$, и поэтому, все перестановки интегралов легализуются теоремой Фубини.

Запишем интеграл в левой части неравенства:

$$\int_{\mathbb{R}^d} f * g(x)h(x) dx dy = \int_{\mathbb{R}^{2d}} f(x-y)g(y)h(x) dx dy.$$

Мы хотим расписать подынтегральное выражение в виде

$$f(x-y)g(y)h(x) = \left(h^\alpha(x)f^{1-\beta}(x-y)\right)\left(f^\beta(x-y)g^{1-\gamma}(y)\right)\left(g^\gamma(y)h^{1-\alpha}(x)\right), \quad \alpha, \beta, \gamma \in [0, 1],$$

и применить неравенство Гельдера для трех функций с параметрами $s, t, u \in [1, \infty]$, $\frac{1}{s} + \frac{1}{t} + \frac{1}{u} = 1$, получив

$$\left| \int_{\mathbb{R}^{2d}} f(x-y)g(y)h(x) dx dy \right| \leq \left(\int_{\mathbb{R}^{2d}} h^{\alpha s}(x)f^{(1-\beta)s}(x-y) dx dy \right)^{\frac{1}{s}} \left(\int_{\mathbb{R}^d} f^{\beta t}(x-y)g^{(1-\gamma)t}(y) dx dy \right)^{\frac{1}{t}} \left(\int_{\mathbb{R}^{2d}} g^{\gamma u}(y)h^{(1-\alpha)u}(x) dx dy \right)^{\frac{1}{u}}.$$

Если параметры таковы, что

$$\begin{aligned} \alpha s &= r', & \beta t &= p, & \gamma u &= q, \\ (1-\beta)s &= p, & (1-\gamma)t &= q, & (1-\alpha)u &= r'; \end{aligned}$$

то благодаря теореме Фубини, полученное выражение как раз будет равно правой части неравенства (1.4.3). Действительно, числа α, β, γ существуют и лежат между нулем и единицей, если выполнены условия совместности

$$\begin{aligned} \frac{1}{s} + \frac{1}{u} &= \frac{1}{r'}, \\ \frac{1}{t} + \frac{1}{s} &= \frac{1}{p}, \\ \frac{1}{u} + \frac{1}{t} &= \frac{1}{q}; \end{aligned} \quad s, t, u \in [1, \infty].$$

Это, по сути, “американская замена”. Чтобы числа s, t, u существовали, необходимо и достаточно, чтобы сходилась сумма $\frac{1}{s} + \frac{1}{t} + \frac{1}{u} = 1$, то есть, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r'} = 2$, что эквивалентно (1.4.1), а также числа $\frac{1}{r'}, \frac{1}{p}$ и $\frac{1}{q}$ удовлетворяли неравенствам треугольника, что следует из условия (1.4.1) и того, что $p, q, r' \in [1, \infty]$. $\square$

Замечание 1.4.2. Предельный случай $p = q = r = 1$ представляет особый интерес и позволяет определить свертку двух зарядов. Действительно, пусть μ_1 и μ_2 — заряды ограниченной вариации. Тогда определим их свертку $\mu_1 * \mu_2$ как линейный непрерывный функционал на пространстве $C_0(\mathbb{R}^d)$ (пространстве непрерывных функций, стремящихся к нулю на бесконечности), действующий по правилу

$$\int_{\mathbb{R}^{2d}} f(z) d\mu_1 * \mu_2(z) = \int_{\mathbb{R}^{2d}} f(x+y) d\mu_1(x) d\mu_2(y). \quad (1.4.4)$$

Этот функционал непрерывен по теореме Фубини:

$$\left| \int_{\mathbb{R}^{2d}} f(x+y) d\mu_1(x) d\mu_2(y) \right| \leq \|f\|_{C_0(\mathbb{R}^d)} \text{var } \mu_1 \text{var } \mu_2.$$

Стало быть, по теореме Рисса–Маркова, функционал действительно задает некоторую меру ограниченной вариации. В этом случае мы также доказали неравенство

$$\text{var } \mu_1 * \mu_2 \leq \text{var } \mu_1 \text{var } \mu_2, \quad (1.4.5)$$

которое логично считать версией неравенства Юнга для $p = q = 1$. Отметим, что по теореме Фубини, правая часть равна формулы (1.4.4) равна

$$\int_{\mathbb{R}^{2d}} f(x) d\mu_1(x-y) d\mu_2(y),$$

поэтому это определение согласовано с классическим.

Отметим, что неравенство (1.4.5) снабжает множество $M(\mathbb{R}^d)$ всех зарядов ограниченной вариации банаховой алгеброй. Из теоремы Фубини легко вывести, что эта алгебра не только коммутативна (что следует из определения свертки), но еще и ассоциативна.

Следующее утверждение легкое, мы приведем его без доказательства.

Утверждение 1.4.3. Пусть $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$, $\mu \in M(\mathbb{R}^d)$. Тогда

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x_j} * \mu = \frac{\partial [\varphi * \mu]}{\partial x_j}, \quad j \in [1..d].$$

Утверждение 1.4.4. Носитель меры $\mu_1 * \mu_2$ содержится в множестве $\text{supp } \mu_1 + \text{supp } \mu_2$.

23.9.2019

Доказательству утверждения 1.4.4 предпошлем лемму.

Лемма 1.4.5. Пусть μ_1 и μ_2 — ненулевые заряды конечной вариации на пространстве $\mathbb{R}^d$. Тогда $\text{supp } \mu_1 \times \mu_2 \subset \text{supp } \mu_1 \times \text{supp } \mu_2$.

Носитель меры мы понимаем в смысле обобщенных функций класса $\mathfrak{D}'(\mathbb{R}^{2d})$.

Доказательство. Для всякой точки $z \in \mathbb{R}^{2d} \setminus (\text{supp } \mu_1 \times \mu_2)$ построим окрестность U_x , не пересекающую множество $\text{supp } \mu_1 \times \mu_2$, и имеющую вид либо $V \times \mathbb{R}^d$, либо $\mathbb{R}^d \times V$, где $V \subset \mathbb{R}^d$. Мы хотим доказать, что для всякой функции $\Phi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^{2d})$, такой что $\text{supp } \Phi \cap (\text{supp } \mu_1 \times \mu_2) = \emptyset$, имеет место равенство

$$\iint_{\mathbb{R}^{2d}} \Phi(x, y) d\mu_1(x) d\mu_2(y) = 0.$$

Выберем конечное подпокрытие из открытого покрытия $\{U_x\}_{x \in \text{supp } \Phi}$ и построим подчиненное ему конечное разбиение единицы $\{\psi_n\}_n$. В таком случае, достаточно доказать, что

$$\iint_{\mathbb{R}^{2d}} \Phi(x, y) \psi_n(x, y) d\mu_1(x) d\mu_2(y) = 0 \quad (1.4.6)$$

для всякого n . Не умаляя общности, можно считать, что окрестность U_x , такая что $\text{supp } \psi_n \subset U_x$, имеет вид $V \times \mathbb{R}^d$. В таком случае просто одномерный интеграл

$$\int_{\mathbb{R}^d} \Phi(x, y) \psi_n(x, y) d\mu_1(x)$$

равен нулю для всякого y , потому что носитель функции $x \mapsto \psi_n(x, y)$ не пересекается с множеством $\text{supp } \mu_1$. Стало быть, равенство (1.4.6) доказано, а с ним и лемма. $\square$

Доказательство утверждения 1.4.4. Согласно определению свертки мер, достаточно доказать, что для всякой функции $\varphi \in \mathfrak{D}(\mathbb{R}^d)$, такой что $\text{supp } \varphi \cap (\text{supp } \mu_1 + \text{supp } \mu_2) = \emptyset$, имеет место равенство

$$\iint_{\mathbb{R}^{2d}} \varphi(x + y) d\mu_1(x) d\mu_2(y) = 0. \quad (1.4.7)$$

Заметим, что носитель функции $(x, y) \mapsto \varphi(x + y)$ не пересекается с множеством $\text{supp } \mu_1 \times \text{supp } \mu_2$ (это просто переформулировка требования на носитель функции φ). По лемме 1.4.5, отсюда следует, что в доказываемом тождестве (1.4.7) носитель подынтегральной функции и меры не пересекаются. Стало быть, тождество (1.4.7) доказано по определению носителя⁷. $\square$

⁷Здесь есть маленькая тонкость. Дело в том, что носитель функции $(x, y) \mapsto \varphi(x + y)$ не компактен (поэтому мы не можем напрямую воспользоваться определением носителя). Эта тонкость легко исправляется при помощи разбиения единицы и простого предельного перехода.

Чтобы определить свертку обобщенной функции с пробной, нам понадобятся вспомогательные операторы.

Определение 1.4.1. Зададим операторы симметрии SYM и сдвига S_x , $x \in \mathbb{R}^d$, согласно формулам

$$\begin{aligned} \text{SYM}[\varphi](y) &= \varphi(-y); \\ S_x[\varphi](y) &= \varphi(y - x), \end{aligned} \quad \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^d).$$

Эти операторы позволяют выразить свертку двух функций через нашу полуторалинейную форму:

$$\varphi * \psi(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \varphi(y) \psi(x - y) dy = \langle \bar{\varphi}, S_x[\text{SYM}[\psi]] \rangle. \quad (1.4.8)$$

Мы хотим распространить эту формулу на случай $\varphi \in \mathfrak{D}'(\mathbb{R}^d)$, и для этого нам понадобятся свойства непрерывности введенных операторов.

Утверждение 1.4.6. 1) для всякого $x \in \mathbb{R}^d$ оператор S_x действует непрерывно как на пространстве $C^\infty(\mathbb{R}^d)$, так и на пространстве $\mathfrak{D}(\mathbb{R}^d)$; той же непрерывностью обладает и оператор SYM;

2) отображение $x \mapsto S_x[\psi]$ непрерывно для всякой фиксированной функции $\psi \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$ как отображение пространства $\mathbb{R}^d$ в пространство $C^\infty(\mathbb{R}^d)$;

3) $\text{supp } S_x[\psi] = \text{supp } \psi + \{x\}$, $\text{supp } \text{SYM}[\psi] = -\text{supp } [\psi]$;

4) утверждение пункта 2) верно и в пространстве $\mathfrak{D}(\mathbb{R}^d)$;

5) для всякого $j \in [1..d]$ имеют место коммутационные соотношения

$$D_j \text{SYM} = -\text{SYM } D_j; \quad D_j S_x = S_x D_j, \quad x \in \mathbb{R}^d;$$

6) формально сопряженные операторы вычисляются по формулам

$$\text{SYM}^* = \text{SYM}, \quad \text{и} \quad S_x^* = S_{-x}, \quad x \in \mathbb{R}^d.$$

Доказательство. В доказательстве нуждается только второй пункт. Достаточно проверить, что если последовательность $\{x_j\}_j$ точек пространства $\mathbb{R}^d$ сходится к точке x , то для всяких $m, n \in \mathbb{N}$ имеет место предельное соотношение

$$\|S_{x_j}[\psi] - S_x[\psi]\|_{K_n, m} \rightarrow 0.$$

Во-первых, не умаляя общности, можно считать $x = 0$. Во-вторых, можно положить $m = 0$ (заменив функцию ψ на любую из ее смешанных производных порядка m). В-третьих, согласно утверждению 1.2.1, можно считать, что $K_n = B_n(0)$ (шар радиуса n с центром в нуле). Теперь наше предельное соотношение доказать совсем легко:

$$|\psi(x - x_j) - \psi(x)| \leq |x_j| \|\nabla \psi\|_{C(B_{n+x_j}(0))}, \quad x \in B_n(0),$$

откуда и следует

$$\|S_{x_j}[\psi] - \psi\|_{K_n, 0} \leq |x_j| \|\psi\|_{K_{n+1}, 1}, \quad |x_j| < 1.$$

□

Определение 1.4.2. Пусть $f \in \mathfrak{D}'(\Omega)$. Определим оператор $\mathcal{C}_f: \mathfrak{D}(\mathbb{R}^d) \rightarrow C(\mathbb{R}^d)$ свертки с функцией f формулой

$$\mathcal{C}_f[\psi](x) = \langle \bar{f}, S_x[\text{SYM}[\psi]] \rangle, \quad \psi \in \mathfrak{D}(\mathbb{R}^d). \quad (1.4.9)$$

Замечание 1.4.7. Понятно, что определение свертки есть просто обобщение формулы (1.4.8). Тем не менее, определение нуждается в пояснении, а именно, надо показать, что функция $\mathcal{C}_f[\psi]$ непрерывна. Это следует из четвертого пункта утверждения 1.4.6 и следующей цепочки стрелок:

$$\mathbb{R}^d \xrightarrow{x \mapsto S_x[\text{SYM}[\psi]]} \mathfrak{D}(\mathbb{R}^d) \xrightarrow{\bar{f}} \mathbb{C}.$$

Утверждение 1.4.8. 1) Пусть $f \in (C^\infty(\mathbb{R}^d))'$. Тогда оператор $\mathcal{C}_f$ действует непрерывно на пространстве $\mathfrak{D}(\mathbb{R}^d)$ и на пространстве $C^\infty(\mathbb{R}^d)$.

2) Пусть $f \in \mathfrak{D}'(\mathbb{R}^d)$. В таком случае, $\mathcal{C}_f: \mathfrak{D}(\mathbb{R}^d) \rightarrow C^\infty(\mathbb{R}^d)$.

Доказательство. Начнем с доказательства непрерывности действия свертки на пространстве $\mathfrak{D}(\mathbb{R}^d)$. Согласно теореме 1.2.12, $f = \sum_{j=1}^N D^{\alpha_j} \mu_j$, где α_j — мультииндексы, а μ_j — заряды с компактным носителем (мы используем обозначение D^α для оператора взятия смешанной производной с мультииндексом α). Так как отображение $f \mapsto \mathcal{C}_f$ линейно, можем, не умаляя общности, считать $f = D^\alpha \mu$. Запишем:

$$\mathcal{C}_{D^\alpha \mu}[\varphi] = \langle \bar{\mu}, (-1)^\alpha D^\alpha [S_x[\text{SYM}[\varphi]]] \rangle = \langle \bar{\mu}, S_x[\text{SYM}[D^\alpha \varphi]] \rangle = \mu * D^\alpha \varphi, \quad (1.4.10)$$

последнее равенство следует из определения свертки мер, и здесь свертка уже понимается в самом классическом смысле. Согласно следствию 1.3.3, достаточно проверить непрерывность действия оператора $\mathcal{C}_{D^\alpha \mu}$ из пространства $C_0^\infty(K)$ в пространство $\mathfrak{D}(\mathbb{R}^d)$. Согласно формуле (1.4.10) и утверждению 1.4.4, функция $\mathcal{C}_{D^\alpha \mu}$ зануляется вне множества $K + \text{supp } \mu$. Поэтому, на самом деле, мы докажем непрерывность действия оператора $\mathcal{C}_f$ из $C_0^\infty(K)$ в $C_0^\infty(K + \text{supp } \mu)$. Пусть $m \in \mathbb{N}$, тогда верна оценка

$$\begin{aligned} \|\mathcal{C}_{D^\alpha \mu}[\varphi]\|_{K + \text{supp } \mu, m} &= \|\mu * (D^\alpha \varphi)\|_{K + \text{supp } \mu, m} \stackrel{\text{утв. 1.4.3}}{=} \\ &\sup_{|\beta| \leq m} \|\mu * (D^{\alpha+\beta} \varphi)\|_{K + \text{supp } \mu, 0} \lesssim \text{var } \mu \|\varphi\|_{K, m+|\alpha|}, \end{aligned} \quad (1.4.11)$$

которая влечет желаемую непрерывность.

Теперь проверим непрерывность действия оператора $\mathcal{C}_f$ на пространстве $C^\infty(\mathbb{R}^d)$. Согласно определению, надо оценить величину

$$\|\mathcal{C}_f[\varphi]\|_{K_n, m}$$

для всех m и n . Согласно утверждению 1.2.1, можем считать, что $K_n = B_n(0)$. Пусть функция $\Phi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$ такова, что $\Phi = 1$ на множестве $B_{n+\text{diam supp } \mu}(0)$, где $f = D^\alpha \mu$. В таком случае, для всякой точки $x \in B_n(0)$ справедлива формула

$$\mathcal{C}_f[\varphi](x) = \mathcal{C}_f[\Phi\varphi](x).$$

Остается воспользоваться неравенствами (1.4.11) и непрерывностью умножения на гладкую функцию в пространстве $C^\infty(\mathbb{R}^d)$.

Доказательство второго пункта тоже проделывается при помощи умножения пробной функции на финитизирующую, и мы его оставляем читателю. $\square$

Утверждение 1.4.9. Пусть $f \in \mathfrak{D}'(\mathbb{R}^d)$. Тогда $\mathcal{C}_f^* = \mathcal{C}_{\text{SYM}[\bar{f}]}$.

Замечание 1.4.10. Мы автоматически перенесли действие операторов сдвига и симметрии на обобщенные функции при помощи общей схемы раздела 1.1, опираясь на утверждение 1.4.6.

Доказательство утверждения 1.4.9. Мы хотим доказать, что для всяких функций $\varphi, \psi \in \mathfrak{D}(\mathbb{R}^d)$ имеет место равенство

$$\langle \mathcal{C}_f \varphi, \psi \rangle = \langle \varphi, \mathcal{C}_{\text{SYM}[\bar{f}]} \psi \rangle.$$

Так как функции φ и ψ имеют компактный носитель, мы можем умножить функцию f на гладкую функцию с компактным носителем, не изменив ни левую, ни правую часть доказываемого равенства. Поэтому, можно ограничиться случаем $f \in (C^\infty(\Omega))'$. Благодаря теореме 1.2.12 и линейности отображения $f \mapsto \mathcal{C}_f$, достаточно рассмотреть случай $f = D^\alpha \mu$. В этом случае, левая и правая части преобразуются при помощи утверждения 1.4.3:

$$\begin{aligned}\langle \mathcal{C}_{D^\alpha \mu} \varphi, \psi \rangle &= \langle \mu * D^\alpha \varphi, \psi \rangle; \\ \langle \varphi, \mathcal{C}_{(-1)^\alpha D^\alpha \text{SYM}[\bar{\mu}]}[\psi] \rangle &= (-1)^\alpha \langle \varphi, \text{SYM}[\bar{\mu}] * D^\alpha \psi \rangle.\end{aligned}$$

Пользуясь ещё раз утверждением 1.4.3 и интегрированием по частям, преобразуем второе выражение к

$$\langle D^\alpha \varphi, \text{SYM}[\bar{\mu}] * \psi \rangle,$$

что равно, как и первое выражение, величине

$$\int_{\mathbb{R}^{2d}} D^\alpha \bar{\varphi}(x) \psi(x+y) d\bar{\mu}(y) dx$$

(отметим, что такой ответ “предсказан” формулой (1.4.4)). □

30.9.19

Утверждения 1.4.8 и 1.4.9 позволяют определить действие оператора $\mathcal{C}_f$, $f \in (C^\infty(\mathbb{R}^d))'$, на обобщенные функции класса $\mathfrak{D}'(\mathbb{R}^d)$. Напомним, что действие оператора $\mathcal{C}_f$ на обобщенную функцию g определялось как линейный непрерывный функционал на пространстве $\mathfrak{D}'(\mathbb{R}^d)$ формулой (1.1.5). В нашем случае получится

$$\langle \mathcal{C}_f[g], \varphi \rangle = \langle g, \mathcal{C}_{\text{SYM}[\bar{f}]}[\varphi] \rangle, \quad \varphi \in \mathfrak{D}'(\mathbb{R}^d). \quad (1.4.12)$$

Отметим, что эта же формула определяет и действие оператора $\mathcal{C}_f$, где $f \in \mathfrak{D}'(\mathbb{R}^d)$, то есть, функция f не обязательно имеет компактный носитель, на обобщенную функцию $g \in (C^\infty(\mathbb{R}^d))'$. Действительно, в этом случае правая часть формулы (1.4.12) задает линейный непрерывный функционал на пространстве $\mathfrak{D}(\mathbb{R}^d)$ (по второму пункту утверждения 1.4.8). Внимание: здесь мы отходим от стандартной схемы определения операций на обобщенных функциях, в некотором смысле, используя “два различных пространства X ”.

Утверждение 1.4.11. 1) *Свертка обобщенных функций коммутативна в том смысле, что $\mathcal{C}_f[g] = \mathcal{C}_g[f]$, если эта формула имеет смысл, то есть, одна из функций f и g имеет компактный носитель;*

2) *свертка обобщенных функций ассоциативна в том смысле, что $(f * g) * h = f * (g * h)$, если две из функций f, g, h имеют компактный носитель.*

Замечание 1.4.12. *Понятно, что после того, как утверждение 1.4.11 доказано, запись $f * g$ для обобщенных функций оправдана. В дальнейшем мы чаще будем придерживаться этого более классического обозначения.*

Доказательство утверждения 1.4.11. Доказательство обоих пунктов этого утверждения проходит по той же схеме, что и доказательства утверждений 1.4.8 и 1.4.9. Поэтому мы докажем лишь первый пункт (коммутативность) и даже для него не будем приводить все детали.

Согласно определению (см. формулу (1.4.12)), требуется доказать равенство

$$\langle f, \mathcal{C}_{\text{SYM}[\bar{g}]}[\varphi] \rangle = \langle g, \mathcal{C}_{\text{SYM}[\bar{f}]}[\varphi] \rangle \quad (1.4.13)$$

для всякой функции $\varphi \in \mathfrak{D}(\mathbb{R}^d)$. Сначала сведем дело в случаю, когда обе функции f и g имеют компактный носитель. Предположим, что f имеет некомпактный носитель. В таком случае, умножение функции f на пробную функцию $\Phi \in \mathfrak{D}'(\mathbb{R}^d)$, равную единице на множестве $\text{supp } g + \text{supp } \varphi$,

сделает носитель функции f компактными и не изменит левую и правую части равенства (1.4.13). Таким образом, можно считать, что носители функций f и g компактны.

Воспользуемся теоремой 1.2.12 и представим функции f и g как конечные суммы производных от зарядов с компактными носителями. Так как формула (1.4.13) антилинейна и по f , и по g , в каждой сумме можно оставить лишь одно слагаемое. После чего можно, пользуясь определением обобщенной производной и утверждением 1.4.3, перенести все производные с зарядов на функцию φ . Оставшееся утверждение будет ничем иным, как выражением коммутативности свертки двух зарядов, которая просто следует из определения (или, если угодно, теоремы Фубини). $\square$

Теорема 1.4.13. Пусть Ω — подобласть евклидова пространства. Множество $\mathfrak{D}(\Omega)$ плотно как в пространстве $(C^\infty(\Omega))'$, так и в пространстве $\mathfrak{D}'(\Omega)$.

Доказательство разбивается на три шага. Первый — самый простой.

Лемма 1.4.14. Множество обобщенных функций с компактным носителем $(C^\infty(\Omega))'$ плотно в пространстве $\mathfrak{D}'(\Omega)$.

Доказательство. Пусть $f \in \mathfrak{D}'(\Omega)$. Пусть $\{K_n\}_n$ — последовательность компактов в области Ω , исчерпывающих множество Ω . Пусть функции $\Phi_n \in \mathfrak{D}(\Omega)$ таковы, что $\Phi_n = 1$ на множестве K_n . В таком случае, функции $f\Phi_n$ имеют компактный носитель и сходятся к функции f , так как для любой пробной функции $\varphi \in \mathfrak{D}(\Omega)$ имеет место равенство

$$\langle f, \Phi_n \varphi \rangle = \langle f, \varphi \rangle, \quad \text{supp } \varphi \subset K_n.$$

$\square$

Сначала рассмотрим частный случай $\Omega = \mathbb{R}^d$.

Утверждение 1.4.15. Множество $\mathfrak{D}(\mathbb{R}^d)$ плотно в пространстве $(C^\infty(\mathbb{R}^d))'$.

Доказательство. Пусть $\Pi \in \mathfrak{D}(\mathbb{R}^d)$ — радиально симметричная неотрицательная функция с единичным интегралом. Построим по этой функции аппроксимативную единицу по стандартной формуле:

$$\Pi_n(x) = n^d \Pi(nx), \quad x \in \mathbb{R}^d, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Рассмотрим функции $f_n = f * \Pi_n$. Согласно утверждению 1.4.8, функции f_n гладкие, с компактными носителями. Поэтому достаточно показать, что $f_n \rightarrow f$ в топологии $(C^\infty(\mathbb{R}^d))'$, что следует из того, что

$$\varphi * \Pi_n \rightarrow \varphi, \quad \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^d),$$

в топологии пространства $C^\infty(\mathbb{R}^d)$. А эту сходимостъ уже нетрудно проверить, так как для всякого мультииндекса α

$$D^\alpha[\varphi * \Pi_n] = D^\alpha[\varphi] * \Pi_n \rightarrow D^\alpha[\varphi]$$

равномерно на любом компакте, так как функции $D^\alpha[\varphi]$ непрерывны. $\square$

Теперь мы можем завершить доказательство теоремы 1.4.13.

Доказательство теоремы 1.4.13. Мы сведем общий случай к уже рассмотренному случаю $\Omega = \mathbb{R}^d$. Для этого заметим, что любая обобщенная функция f класса $(C^\infty(\Omega))'$ естественным образом отождествляется с обобщенной функцией $\tilde{f}$ класса $(C^\infty(\mathbb{R}^d))'$ по формуле

$$\langle \tilde{f}, \varphi \rangle = \langle f, \Phi \varphi \rangle, \quad \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^d).$$

Здесь Φ — функция гладкого спуска с носителя функции f в области Ω . Понятно, что обобщенная функция $\tilde{f} \in (C^\infty(\mathbb{R}^d))'$, может быть построена из некоторой функции $f \in (C^\infty(\Omega))'$ указанным выше способом тогда и только тогда, когда $\text{supp } \tilde{f} \subset \Omega$.

Напомним, что мы хотим приблизить функцию $f \in (C^\infty(\Omega))'$ гладкими. Для этого рассмотрим для нее функцию $\tilde{f}$, построенную выше, и зададим ее приближения в $(C^\infty(\mathbb{R}^d))'$:

$$\tilde{f}_n = \tilde{f} * \Pi_n.$$

Нетрудно видеть, что $\text{supp } \tilde{f}_n \subset \text{supp } \tilde{f} + B_{\frac{c}{n}}(0)$, где $c = \text{diam supp } \Pi$. Поэтому для достаточно больших чисел n будет верно включение $\text{supp } \tilde{f}_n \subset \Omega$. Стало быть, при достаточно больших n функция $\tilde{f}_n$, по сути, есть обобщенная функция с компактным носителем в области Ω . Эти функции и образуют последовательность гладких функций, приближающих f . $\square$

Глава 2

Преобразование Фурье

§ 2.1 Определение и простые свойства

Определение 2.1.1. Пусть $\mu \in M(\mathbb{R}^d)$ есть заряд ограниченной вариации. Определим его преобразование Фурье $\hat{\mu}$ по формуле

$$\hat{\mu}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{-2\pi i \xi \cdot x} d\mu(x), \quad \xi \in \mathbb{R}^d$$

Точкой здесь обозначено скалярное произведение в $\mathbb{R}^d$. Как нетрудно видеть, $\hat{\mu}$ есть функция на пространстве $\mathbb{R}^d$.

Замечание 2.1.1. Если $f \in L_1(\mathbb{R}^d)$, то преобразование Фурье функции f есть просто преобразование Фурье меры $f d\lambda_d$:

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-2\pi i \xi \cdot x} dx.$$

Иногда еще оператор преобразования Фурье обозначают символом $\mathcal{F}$, то есть, $\hat{\mu} = \mathcal{F}[\mu]$ или даже $\hat{\mu} = \mathcal{F}_{x \mapsto \xi}[\mu]$ (последнее обозначение используется в том случае, когда мы применяем преобразование Фурье лишь по части переменных).

Утверждение 2.1.2. 1) Для всякого вектора $\xi \in \mathbb{R}^d$ имеет место неравенство

$$|\hat{\mu}(\xi)| \leq \text{var } \mu; \quad (2.1.1)$$

2) функция $\hat{\mu}$ равномерно непрерывна.

Замечание 2.1.3. Иными словами, оператор $\mathcal{F}$ действует непрерывно из пространства $M(\mathbb{R}^d)$ в пространство $C_u(\mathbb{R}^d)$ равномерно непрерывных функций.

Доказательство. Первое утверждение практически не нуждается в доказательстве:

$$|\hat{\mu}(\xi)| = \left| \int_{\mathbb{R}^d} e^{-2\pi i \xi \cdot x} d\mu(x) \right| \leq \int_{\mathbb{R}^d} |e^{-2\pi i \xi \cdot x}| d|\mu|(x) = \text{var } \mu.$$

Доказательство второго утверждения несколько сложнее. Напомним, что равномерная непрерывность означает, что для всякого числа $\varepsilon > 0$ можно найти число $\delta > 0$, такое что если $|\xi - \eta| < \delta$,

то $|\hat{\mu}(\xi) - \hat{\mu}(\eta)| < \varepsilon$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и пусть R — большое число, которое предстоит выбрать. Разобьем интеграл на две части:

$$|\hat{\mu}(\xi) - \hat{\mu}(\eta)| = \left| \int_{\mathbb{R}^d} (e^{-2\pi i \xi \cdot x} - e^{-2\pi i \eta \cdot x}) d\mu(x) \right| \leq \left| \int_{|x| \leq R} (e^{-2\pi i \xi \cdot x} - e^{-2\pi i \eta \cdot x}) d\mu(x) \right| + \left| \int_{|x| \geq R} (e^{-2\pi i \xi \cdot x} - e^{-2\pi i \eta \cdot x}) d\mu(x) \right|.$$

Второй интеграл оценим величиной $2 \operatorname{var}_{\mathbb{R}^d \setminus B_R(0)} \mu$ (при помощи неравенства (2.1.1), примененного к мере $\mu|_{\mathbb{R}^d \setminus B_R(0)}$). С первым интегралом дело несколько сложнее:

$$\left| \int_{|x| \leq R} (e^{-2\pi i \xi \cdot x} - e^{-2\pi i \eta \cdot x}) d\mu(x) \right| \leq \int_{B_R(0)} |e^{-2\pi i(\xi - \eta) \cdot x} - 1| d|\mu|(x),$$

мы заметили, что

$$|e^{-2\pi i \xi \cdot x} - e^{-2\pi i \eta \cdot x}| = |e^{-2\pi i(\xi - \eta) \cdot x} - 1|.$$

Теперь воспользуемся неравенством

$$|e^{2\pi i \alpha} - 1| \lesssim |\alpha|, \quad |\alpha| < \frac{1}{9}, \quad \alpha \in \mathbb{R},$$

предположив, что $\delta R < \frac{1}{9}$:

$$\int_{B_R(0)} |e^{-2\pi i(\xi - \eta) \cdot x} - 1| d|\mu|(x) \lesssim \int_{B_R(0)} \delta R d|\mu|(x) \leq \delta R \operatorname{var} \mu.$$

Таким образом, сложив оценки двух интегралов, приходим к неравенству

$$|\hat{\mu}(\xi) - \hat{\mu}(\eta)| \lesssim \delta R \operatorname{var} \mu + \operatorname{var}_{\mathbb{R}^d \setminus B_R(0)} \mu.$$

Положив R столь большим, чтобы второе слагаемое было меньше, чем $\frac{\varepsilon}{2}$ и зафиксировав его, мы можем выбрать δ столь малым, чтобы и первое слагаемое не превосходило $\frac{\varepsilon}{2}$. $\square$

В следующем утверждении перечислены простые алгебраические свойства преобразования Фурье. Доказательства их простые, поэтому мы их просто обсудим на практике.

Утверждение 2.1.4. 1) Пусть A — линейное обратимое отображение пространства $\mathbb{R}^d$ на себя, пусть A^* — его сопряженное отображение; в таком случае,

$$\widehat{f(A \cdot)}(\xi) = \frac{1}{|\det A|} \hat{f}((A^*)^{-1} \xi); \quad (2.1.2)$$

2) имеют место тождества

$$\mathcal{F}[S_y[\mu]](\xi) = e^{-2\pi i \xi \cdot y} \hat{\mu}(\xi); \quad S_\eta[\hat{\mu}] = \widehat{\mu e^{2\pi i \eta \cdot \cdot}}; \quad (2.1.3)$$

3) имеет место тождество

$$\hat{\hat{\mu}} = \overline{\operatorname{SYM}[\hat{\mu}]}. \quad (2.1.4)$$

В частности, заряд μ вещественно-значный тогда и только тогда, когда $\hat{\mu}(-\xi) = \bar{\mu}(\xi)$. Мы специально сформулировали первый пункт для функций, а не зарядов. Дело в том, что заряды растягиваются несколько иначе, чем функции (там другая нормировка). Более употребительна формула для функций.

Утверждение 2.1.5. Пусть заряд μ таков, то $\nabla\mu$ — тоже заряд (дифференцирование в обобщенном смысле). Тогда

$$\widehat{\nabla\mu}(\xi) = 2\pi i \xi \hat{\mu}(\xi).$$

Преобразование Фурье вектор-функций осуществляется по координатно. Отметим, что выражение $\widehat{\nabla\mu}$ корректно определено, так как $\nabla\mu$ — заряд.

Доказательство утверждения 2.1.5. Сначала предположим, что заряд μ имеет компактный носитель. В этом случае, мы можем действовать зарядами μ и $\nabla\mu$ на функции класса $C^\infty(\mathbb{R}^d)$, и поэтому справедливо равенство:

$$\widehat{\nabla\mu}(\xi) = \langle \bar{\mu}, \nabla[e^{2\pi i \xi \cdot}] \rangle = 2\pi i \xi \langle \bar{\mu}, e^{2\pi i \xi \cdot} \rangle = 2\pi i \xi \hat{\mu}(\xi),$$

и в этом случае утверждение доказано.

Случай некомпактного носителя сведем к рассмотренному случаю. Пусть Π — функция-шапочка, которая неотрицательная, гладкая, с компактным носителем, и равная единице в окрестности начала координат. Пусть $\Pi_n(x) = \Pi(n^{-1}x)$. В таком случае, заряды $\mu_n = \mu\Pi_n$ имеют компактный носитель и надо лишь доказать предельные соотношения

$$\hat{\mu}_n(\xi) \rightarrow \hat{\mu}(\xi), \quad \text{и} \quad \widehat{\nabla\mu}_n(\xi) \rightarrow \widehat{\nabla\mu}(\xi)$$

для всякого $\xi \in \mathbb{R}^d$. Первое соотношение следует из первого пункта утверждения 2.1.2 и очевидного предельного соотношения $\text{var}(\mu - \mu_n) \rightarrow 0$ при $n \rightarrow 0$.

Докажем второе предельное соотношение. Для этого вычислим градиент заряда μ_n :

$$\nabla[\mu\Pi_n] = \Pi_n \nabla\mu + \mu \nabla\Pi_n.$$

Отсюда следует, что функция $\nabla\mu_n$ есть заряд, и поэтому его преобразование Фурье корректно определено. Опять же, благодаря утверждению 2.1.2, достаточно доказать, что $\text{var}(\nabla\mu - \nabla\mu_n) \rightarrow 0$. Аналогично первому предельному соотношению,

$$\Pi_n \nabla\mu \rightarrow \nabla\mu,$$

по вариации, поэтому достаточно доказать, что $\mu \nabla\Pi_n \rightarrow 0$. Например, можно заметить, что

$$\|\nabla\Pi_n\|_{L_\infty} \lesssim \frac{1}{n},$$

поэтому, функция $\nabla\Pi_n$ поточечно стремится к нулю и равномерно ограничена, и воспользоваться теоремой о суммируемой мажоранте. □

Напомним, что если функция дифференцируема в классическом смысле, то ее обобщенная производная совпадает с классической.

Следствие 2.1.6. Пусть функция $f \in C^1(\mathbb{R}^d) \cap L_1(\mathbb{R}^d)$ такова, что $\nabla f \in L_1(\mathbb{R}^d)$. Тогда

$$\widehat{\nabla f}(\xi) = 2\pi i \xi \hat{f}(\xi).$$

Следствие 2.1.7. Пусть $N \in \mathbb{N}$ и для всякого $k = 0, 1, \dots, N$, имеет место включение $d^k f \in M(\mathbb{R}^d)$. В таком случае, для всякого мультииндекса $\alpha \in \mathbb{Z}_+^d$, такого что $|\alpha| \leq N$, имеет место тождество

$$\widehat{D^\alpha f}(\xi) = (2\pi i \xi)^\alpha \hat{f}(\xi), \quad (2.1.5)$$

где $(2\pi i \xi)^\alpha = \prod_{j=1}^d (2\pi i \xi_j)^{\alpha_j}$.

Следствие 2.1.8. В предположениях предыдущего следствия, верны неравенства

$$|\hat{f}(\xi)| \lesssim (1 + |\xi|)^{-N} (\text{var } f + \text{var } d^N f).$$

Константа в этом неравенстве может зависеть от параметра N , но не от функции f .

Доказательство. Требуется доказать неравенство

$$(1 + |\xi|)^N |\hat{f}(\xi)| \lesssim \text{var } f + \text{var } d^N f.$$

Запишем цепочку неравенств:

$$(1 + |\xi|)^N |\hat{f}(\xi)| \leq |\hat{f}(\xi)| + \sum_{j=1}^d |\xi_j|^N |\hat{f}(\xi)| \stackrel{(2.1.5)}{\lesssim} |\hat{f}(\xi)| + \sum_{j=1}^d |\widehat{D_j^N f}(\xi)| \stackrel{(2.1.1)}{\leq} \text{var } f + \text{var } d^N f.$$

□

Таким образом, мы видим, что гладкость функции влечет убывание ее преобразования Фурье на бесконечности. Следующее утверждение является “мягким” проявлением этого общего принципа.

Лемма 2.1.9 (Лемма Римана–Лебега). Для всякой функции $f \in L_1(\mathbb{R}^d)$ имеет место предельное соотношение $\hat{f}(\xi) \rightarrow 0$ при $\xi \rightarrow \infty$.

Замечание 2.1.10. Лемма неверна, если предполагать лишь $f \in M(\mathbb{R}^d)$. Примером тому дельта-мера в нуле: $\hat{\delta}_0(\xi) = 1$.

Доказательству леммы Римана–Лебега предположим простое соображение, которое нам будет полезно впоследствии.

Лемма 2.1.11. Пусть X и Y — банаховы пространства, а $\{T_\alpha\}_\alpha$ — равномерно ограниченное семейство линейных непрерывных операторов из X в Y . Индекс α здесь пробегает множество натуральных, целых, вещественных чисел, или $\mathbb{R}^d$. Пусть нашлось множество $D \subset X$, плотное в X , и такое что для всякого элемента $x \in D$ имеет место сходимость $T_\alpha x \rightarrow Tx$ при $\alpha \rightarrow \infty$. В таком случае, эта сходимость имеет место и для всякого $x \in X$, а оператора T непрерывен.

Доказательство. Во-первых, отметим, что оператор T ограничен (как поточечный предел равномерно ограниченного семейства операторов), а стало быть, его можно продолжить с плотного подмножества D до непрерывного оператора на всем пространстве X . Продолжение будем обозначать тем же символом T . Не умаляя общности, можно считать, что нормы всех операторов семейства $\{T_\alpha\}_\alpha$ не превосходят единицы. Ясно, что тогда $\|T\| \leq 1$.

Зафиксируем $x \in X$. Не умаляя общности, можно считать, что $\|x\|_X = 1$. Мы хотим доказать, что для всякого положительного числа ε , при достаточно большом α имеет место неравенство

$$\|T_\alpha x - Tx\| \leq \varepsilon.$$

Так как множество D плотно в X , выберем элемент $y \in D$, такой что $\|x - y\|_X < \frac{1}{3}\varepsilon$. После чего, выбрав α столь большим, что $\|T_\alpha y - Ty\| \leq \frac{1}{3}\varepsilon$, воспользуемся неравенством треугольника и оценками норм операторов:

$$\|T_\alpha x - Tx\|_Y \leq \|T_\alpha(x - y)\|_Y + \|T_\alpha y - Ty\|_Y + \|Ty - Tx\|_Y \leq \|x - y\|_X + \frac{1}{3}\varepsilon + \|y - x\|_X < \varepsilon.$$

□

Доказательство леммы 2.1.9. Надо просто воспользоваться леммой 2.1.11, правильно выбрав входные данные. В качестве пространства X возьмем $L_1(\mathbb{R}^d)$, в качестве пространства Y — просто множество $\mathbb{C}$. Множество индексов α будет $\{\xi \in \mathbb{R}^d\}$, в качестве оператора с индексом ξ возьмем функционал “значение преобразования Фурье в точке ξ ”. Это семейство функционалов равномерно ограничено по утверждению 2.1.2. В качестве плотного подмножества D возьмем, например, множество $C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$. По следствию 2.1.8, для всякой функции $f \in C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$, имеет место сходимость $\hat{f}(\xi) \rightarrow 0$ при $\xi \rightarrow \infty$. Стало быть, предельный функционал — просто нулевой. Осталось применить лемму 2.1.11. $\square$

Таким образом, мы привели несколько подтверждений принципа “гладкость функции влечет убывание преобразования Фурье”. Оказывается, верен и обратный принцип: убывание функции влечет гладкость ее преобразования Фурье. Следующее утверждение подтверждает этот обратный принцип.

Утверждение 2.1.12. Пусть заряд $\mu \in M(\mathbb{R}^d)$ таков, что $|\cdot| \in L_1(\mu)$, иными словами, интеграл $\int_{\mathbb{R}^d} |x| d\mu(x)$ конечен. Тогда $f \in C^1(\mathbb{R}^d)$ и

$$\nabla \hat{f}(\xi) = -2\pi i \widehat{xf(x)}(\xi).$$

Расшифруем последнюю формулу:

$$\nabla \hat{f}(\xi) = -2\pi i \int_{\mathbb{R}^d} x e^{-2\pi i \xi \cdot x} d\mu(x),$$

в левой и правой части равенства стоят векторы.

*Доказательство.*¹ Формула (2.1.3) позволяет свести случай произвольной точки ξ к случаю $\xi = 0$, который мы сейчас и рассмотрим. Нам требуется доказать тождество

$$\hat{f}(\xi) - \hat{f}(0) = -2\pi i \xi \cdot \int_{\mathbb{R}^d} x d\mu(x) + o(|\xi|).$$

Запишем левую часть по определению и разобьем получившийся интеграл на две части:

$$\int_{\mathbb{R}^d} (e^{-2\pi i \xi \cdot x} - 1) d\mu(x) = \int_{B_R(0)} (e^{-2\pi i \xi \cdot x} - 1) d\mu(x) + \int_{\mathbb{R}^d \setminus B_R(0)} (e^{-2\pi i \xi \cdot x} - 1) d\mu(x). \quad (2.1.6)$$

Здесь R — некоторое большое число, которое будет зависеть от параметра ξ . Второй интеграл оценим грубо:

$$\left| \int_{\mathbb{R}^d \setminus B_R(0)} (e^{-2\pi i \xi \cdot x} - 1) d\mu(x) \right| \leq \frac{2}{R} \text{var}_{\mathbb{R}^d \setminus B_R(0)}(|x|\mu).$$

Введем в рассмотрение функцию $\varepsilon: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, заданную по формуле

$$\varepsilon(R) = \text{var}_{\mathbb{R}^d \setminus B_R(0)}(|x|\mu).$$

Таким образом, мы оценили второй интеграл в формуле (2.1.6) величиной $\frac{2\varepsilon(R)}{R}$.

¹Кажется, я излишне усложнил доказательство этой теоремы. На самом деле, достаточно доказать дифференцируемость функции $\hat{f}$ по каждому из координатных направлений. Тогда частные производные будут непрерывны как преобразования Фурье зарядов ограниченной вариации, и стало быть, функция $\hat{f}$ будет дифференцируема по совокупности переменных. Дифференцируемость по направлению уже следует из теоремы о дифференцировании интеграла по параметру (и опирается на теорему Лебега о мажорируемой сходимости).

Чтобы оценить первый интеграл, воспользуемся формулой $e^\alpha - 1 = \alpha + o(\alpha)$, при $\alpha \rightarrow 0$. А именно, предположим, что $|\xi|R \rightarrow 0$, тогда

$$\begin{aligned} \int_{B_R(0)} (e^{-2\pi i \xi \cdot x} - 1) d\mu(x) &= \int_{B_R(0)} (-2\pi i \xi \cdot x + o(|\xi||x|)) d\mu(x) = -2\pi i \xi \cdot \int_{B_R(0)} x d\mu(x) + o(|\xi|) \operatorname{var}(|x|\mu) = \\ &= -2\pi i \xi \cdot \int_{\mathbb{R}^d} x d\mu(x) + o(|\xi|), \end{aligned}$$

если $R \rightarrow \infty$.

Подставив оба оценки первого и второго интегралов в формулу (2.1.6), получаем:

$$\int_{\mathbb{R}^d} (e^{-2\pi i \xi \cdot x} - 1) d\mu(x) = -2\pi i \xi \cdot \int_{\mathbb{R}^d} x d\mu(x) + O\left(\frac{\varepsilon(R)}{R}\right) + o(|\xi|).$$

Это уже почти то, что нужно. Осталось грамотно выбрать параметр $R = R(\xi)$. Мы требовали, чтобы, во-первых, $R \rightarrow \infty$ при $\xi \rightarrow 0$, во вторых, чтоб $R|\xi| \rightarrow 0$ при $\xi \rightarrow 0$, и наконец, в последней формуле нам требуется получить оценку $\frac{\varepsilon(R)}{R} = o(|\xi|)$. Заметим, что функция ε не возрастает и непрерывна слева (шары B_R открыты).

В случае, если $\varepsilon(R) = 0$ при достаточно большом R , можно просто положить $R(\xi) = |\xi|^{-2}$. Если же функция ε не достигает нуля за конечное время, то положим

$$r_n = \inf\{R \in \mathbb{R}_+ \mid \varepsilon(R) < n^{-1}\}.$$

Определим функцию $R(\xi)$ согласно формуле

$$R(\xi) = \frac{1}{\sqrt{n}|\xi|}, \quad \xi \in (R_{n-1}, R_n].$$

В этом случае, $n \rightarrow \infty$ при $|\xi| \rightarrow 0$, кроме того, оставшиеся два требования тоже выполнены:

$$|\xi|R \asymp \frac{1}{\sqrt{n}}; \quad \frac{\varepsilon(R)}{R} \asymp \frac{|\xi|}{\sqrt{n}}, \quad \xi \in (R_{n-1}, R_n].$$

□

Следствие 2.1.13. Пусть заряд μ и натуральное число N таковы, что интеграл $\int_{\mathbb{R}^d} (1+|x|)^N d|\mu|(x)$ конечен. В таком случае, тождество

$$D^\alpha \hat{\mu}(\xi) = (-2\pi i)^\alpha \widehat{x^\alpha \mu(x)}(\xi)$$

выполнено для всякого мультииндекса α , такого что $|\alpha| \leq N$.

Следствие 2.1.14. Пусть функция $f \in L_1(\mathbb{R}^d)$ удовлетворяет неравенству $|f(x)| \lesssim (1+|x|)^{-d-N-\varepsilon}$ для некоторого числа $\varepsilon > 0$. В таком случае, $\hat{f} \in C^N(\mathbb{R}^d)$.

§ 2.2 Класс Шварца

Определение 2.2.1. Множество гладких функций на пространстве $\mathbb{R}^d$, любая смешанная производная которых убывает на бесконечности быстрее любой степени модуля аргумента, назовем классом Шварца и обозначим через $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$.

Для всяких целых положительных чисел m и n введем² в рассмотрение полунорму $\|\cdot\|_{n,m}$, заданную по правилу

$$\|\varphi\|_{n,m} = \sup_{\substack{|\alpha| \leq m \\ x \in \mathbb{R}^d}} (1 + |x|)^n |D^\alpha \varphi(x)|.$$

Зададим топологию на линейном пространстве $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ при помощи семейства полунорм $\{\|\cdot\|_{m,n}\}_{m,n \in \mathbb{Z}_+}$. Нетрудно видеть, что это семейство полунорм разделяет точки, поэтому получившееся пространство хаусдорфово. Так как семейство полунорм счетно, топология $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ метризуема.

Утверждение 2.2.1. *Пространство $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ полно и удовлетворяет двум базовым требованиям к пространству пробных функций (см. раздел 1.1). А именно, множество $C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$ плотно в $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ и естественное вложение $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d) \hookrightarrow C^\infty(\mathbb{R}^d)$ непрерывно.*

Доказательство. Последнее утверждение о непрерывности вложения в пространство $C^\infty(\mathbb{R}^d)$ следует из тривиального неравенства

$$\|\varphi\|_{K_n,m} \lesssim \|\varphi\|_{0,m}, \quad \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d), \quad m, n \in \mathbb{Z}_+.$$

Докажем теперь утверждение о полноте класса Шварца. Для этого выберем последовательность Коши $\{\varphi_n\}_n$ в классе $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$. В виду доказанного выше, последовательность $\{\varphi_n\}_n$ является последовательностью Коши в пространстве $C^\infty(\mathbb{R}^d)$ и стало быть, имеет там предел φ . При помощи предельного перехода в неравенствах нетрудно доказать сходимость $\varphi_j \rightarrow \varphi$ по любой полунорме $\|\cdot\|_{n,m}$ для всех $m, n \in \mathbb{Z}_+$.

Доказательство плотности множества $C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$ проведем по стандартной схеме. Пусть Π — функция-шапочка, равная единице в окрестности начала координат, гладкая и с компактным носителем. Пусть $\Pi_j(x) = \Pi(j^{-1}x)$ — растяжения этой функции. Докажем, что последовательность $\{\varphi_j\}_j$, заданная по правилу $\varphi_j = \varphi \Pi_j$, приближает функцию $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ по любой полунорме $\|\cdot\|_{n,m}$. Запишем неравенства:

$$\begin{aligned} \|\varphi - \varphi_j\|_{n,m} &= \sup_{\substack{|\alpha| \leq m \\ x \in \mathbb{R}^d}} (1 + |x|)^n |D^\alpha [\varphi(1 - \Pi_j)](x)| \lesssim \\ &\sup_{|\alpha| \leq m} \|(1 + |\cdot|)^n (1 - \Pi_j) D^\alpha [\varphi]\|_{L_\infty} + \sup_{\substack{\beta + \gamma = \alpha \\ |\gamma| \geq 1}} \|(1 + |\cdot|)^n D^\beta [\varphi] D^\gamma [\Pi_j]\|_{L_\infty}. \end{aligned}$$

Второе слагаемое стремится к нулю, так как величина $\|D^\gamma [\Pi_j]\|_{L_\infty}$, $|\gamma| > 0$, стремится к нулю при $j \rightarrow \infty$. Первое слагаемое стремится к нулю, так как функция $1 - \Pi_j$ обнуляется на шаре $B_{cn}(0)$ для достаточно маленькой константы c , и поэтому:

$$\|(1 + |\cdot|)^n (1 - \Pi_j) D^\alpha [\varphi]\|_{L_\infty} \lesssim j^{-1} \|\varphi\|_{n+1,m}, \quad |\alpha| \leq m.$$

□

Пример 2.2.2. *Нетрудно видеть, что класс $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ не исчерпывается гладкими функциями с компактным носителем. Например, если P — многочлен d переменных, такой что $P(x) \gtrsim |x|^2$ при $x \rightarrow \infty$, то функция $e^{-P(\cdot)}$ лежит в классе Шварца. В частности, гауссиан $e^{-\pi|x|^2}$ лежит в классе Шварца.*

Проверим, что простейшие операторы умножения на гладкую функцию и дифференцирования действуют на классе Шварца непрерывно.

²Не стоит путать эту новую полунорму с полунормой $\|\cdot\|_{K,m}$, определенной формулой (1.2.1).

Утверждение 2.2.2. Пусть $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$. Оператор T_φ умножения на функцию φ действует непрерывно на классе Шварца.

Доказательство. Достаточно доказать неравенство $\|\varphi\psi\|_{n,m} \lesssim \|\psi\|_{n,m}$, константа в котором может зависеть от конкретной функции φ , но не от пробной функции ψ . Распишем по определению:

$$\begin{aligned} \|\varphi\psi\|_{n,m} &= \sup_{\substack{|\alpha| \leq m \\ x \in \mathbb{R}^d}} (1+|x|)^n |D^\alpha[\varphi\psi](x)| = \sup_{\substack{|\alpha| \leq m \\ x \in \mathbb{R}^d}} (1+|x|)^n \left| \sum_{\beta+\gamma=\alpha} C_\beta D^\beta \varphi D^\gamma \psi \right| \stackrel{D^\beta \varphi \in L_\infty}{\lesssim} \\ &\quad \sup_{\substack{|\beta| \leq m \\ x \in \mathbb{R}^d}} (1+|x|)^n |D^\beta \varphi(x)| = \|\varphi\|_{m,n}, \end{aligned}$$

как обычно, $\{C_\beta\}_\beta$ — некоторые коэффициенты сродни биномиальным, конкретным значением которых можно пренебречь. $\square$

Замечание 2.2.3. Нетрудно видеть, что доказательство работает и в случае, когда любая смешанная производная функции φ растет не быстрее какой-то конкретной степени $|x|$.

Утверждение 2.2.4. Для всякого $j \in [1..d]$ оператор D_j действует непрерывно на классе Шварца.

Доказательство. Непрерывность следует из неравенства $\|D_j \varphi\|_{n,m} \leq \|\varphi\|_{n,m+1}$, которое получается прямо из определения полунорм. $\square$

Утверждение 2.2.5. Преобразование Фурье действует непрерывно на классе Шварца.

Доказательство. Достаточно доказать неравенство $\|\hat{\varphi}\|_{n,m} \lesssim \|\varphi\|_{m+d+1,n}$. Докажем его:

$$\begin{aligned} \|\hat{\varphi}\|_{n,m} &= \sup_{\substack{|\alpha| \leq m \\ \xi \in \mathbb{R}^d}} (1+|\xi|)^n |D^\alpha \hat{\varphi}(\xi)| \stackrel{\text{YTB. 2.1.13}}{=} \sup_{\substack{|\alpha| \leq m \\ \xi \in \mathbb{R}^d}} (1+|\xi|)^n \left| \mathcal{F}_{x \rightarrow \xi}[(2\pi i x)^\alpha \varphi(x)](\xi) \right| \lesssim \\ &\quad \sup_{\substack{|\alpha| \leq m, |\beta| \leq n \\ \xi \in \mathbb{R}^d}} |\xi|^\beta \left| \mathcal{F}_{x \rightarrow \xi}[(2\pi i x)^\alpha \varphi(x)](\xi) \right| \stackrel{(2.1.5)}{=} \sup_{\substack{|\alpha| \leq m, |\beta| \leq n \\ \xi \in \mathbb{R}^d}} \left| \mathcal{F}_{x \rightarrow \xi}[(2\pi i)^{-\beta} D^\beta[(2\pi i x)^\alpha \varphi(x)]](\xi) \right| \lesssim \\ &\quad \sup_{\substack{|\alpha| \leq m, |\beta| \leq n \\ \xi \in \mathbb{R}^d}} \left| \mathcal{F}_{x \rightarrow \xi}[x^\alpha D^\beta[\varphi](x)](\xi) \right| \stackrel{\text{YTB. 2.1.2}}{\lesssim} \sup_{\substack{|\alpha| \leq m, |\beta| \leq n \\ \xi \in \mathbb{R}^d}} \int_{\mathbb{R}^d} |x^\alpha D^\beta[\varphi](x)| dx \lesssim \|\varphi\|_{m+d+1,n}. \end{aligned}$$

$\square$

14.10.2019

Утверждение 2.2.6. Формально сопряженный к преобразованию Фурье оператор — это $\text{SYM} \circ \mathcal{F}$.

Доказательство. Пусть $f, g \in C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$. Запишем:

$$\begin{aligned} \langle \hat{f}, g \rangle &= \int_{\mathbb{R}^d} \bar{\hat{f}}(\xi) g(\xi) d\xi = \iint_{\mathbb{R}^{2d}} e^{2\pi i \xi \cdot x} \bar{f}(x) g(\xi) dx d\xi = \iint_{\mathbb{R}^{2d}} e^{2\pi i \xi \cdot x} \bar{f}(x) g(\xi) d\xi dx = \\ &\quad \int_{\mathbb{R}^d} \bar{f}(x) \hat{g}(-x) dx = \langle f, \text{SYM } \hat{g} \rangle. \end{aligned}$$

Перестановка интегралов легальна, так как обе функции f и g имеют компактный носитель. $\square$

Иногда оператор $\text{SYM} \circ \mathcal{F}$ называют обратным преобразованием Фурье и обозначают перевернутой шапочкой:

$$\mathcal{F}^{-1}[g](x) = \check{g}(x) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{2\pi i \xi \cdot x} g(\xi) d\xi.$$

Неформально можно думать, что обычное преобразование Фурье переводит время в частоту, а обратное — частоту во время. Вообще говоря, правильно не отождествлять пространства $\mathbb{R}^d$, на которых определены сама функция и ее преобразование Фурье.

Таким образом, мы доказали, что класс Шварца не только удовлетворяет базовым требованиям к пространству пробных функций раздела 1.1, но и что на соответствующем пространстве обобщенных функций $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ можно определить операции дифференцирования, умножения на шварцеву функцию, а также преобразование Фурье.

Определение 2.2.3. Обобщенные функции класса $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ называют обобщенными функциями умеренного роста.

Так как вложение $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d) \hookrightarrow C^\infty(\mathbb{R}^d)$ непрерывно, любая обобщенная функция с компактным носителем является обобщенной функцией умеренного роста. С другой стороны, нетрудно видеть, что вложение $\mathcal{D}(\mathbb{R}^d) \hookrightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ также непрерывно, поэтому любая обобщенная функция умеренного роста является обычной обобщенной функцией.

Замечание 2.2.7. Для всякой функции $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ найдутся числа $m, n \in \mathbb{N}$, такие что

$$|\langle f, \varphi \rangle| \lesssim \|\varphi\|_{n,m}.$$

Пример 2.2.4. Пусть μ — заряд на пространстве $\mathbb{R}^d$, такой что для некоторой постоянной N выполнено неравенство $|\mu|(B_r(0)) \lesssim r^N$ для всех $r > 1$. Тогда $\mu \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$. Действительно,

$$\begin{aligned} |\langle \mu, \varphi \rangle| &= \left| \int_{\mathbb{R}^d} \varphi(x) d\bar{\mu}(x) \right| \leq \|\varphi\|_{L^\infty} |\mu|(B_1(0)) + \sum_{k=0}^{\infty} \left| \int_{B_{2^{k+1}}(0) \setminus B_{2^k}(0)} \varphi(x) d\bar{\mu}(x) \right| \stackrel{|\varphi(x)| \leq (1+|x|)^{-N-1} \|\varphi\|_{N+1,0}}{\lesssim} \\ &\|\varphi\|_{L^\infty} |\mu|(B_1(0)) + \sum_{k=0}^{\infty} 2^{kN} 2^{-k(N+1)} \|\varphi\|_{N+1,0} \lesssim \|\varphi\|_{N+1,0}. \end{aligned}$$

Класс Шварца и пространство обобщенных функций умеренного роста удобны для работы с преобразованием Фурье. Следующее утверждение не только будет полезно в дальнейшем, но и показывает, что классы $\mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ и $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$ неудобны для работы с преобразованием Фурье.

Утверждение 2.2.8. Пусть $f \in (C^\infty)'(\mathbb{R}^d)$. Тогда $\hat{f} \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$ и имеет место формула

$$\hat{f}(\xi) = \langle \bar{f}, e^{-2\pi i \xi \cdot x} \rangle, \quad \xi \in \mathbb{R}^d.$$

В случае $d = 1$ функция $\hat{f}$ продолжается в комплексную плоскость до целой функции, значения которой вычисляются по той же формуле (то есть, можно подставлять $\xi \in \mathbb{C}$).

Следствие 2.2.9. Пусть f — обобщенная функция с компактным носителем на прямой. Если множество нулей функции $\hat{f}$ имеет предельную точку, то $f = 0$.

Доказательство утверждения 2.2.8. Согласно теореме 1.2.12, мы можем, не умаляя общности, считать, что $f = D^\alpha \mu$, где μ — заряд с компактным носителем. В таком случае, так как соотношение (2.1.5) сохраняется и для обобщенных функций (см. утверждение 1.2.7)

$$\hat{f} = T_{(2\pi i \xi)^\alpha} [\hat{\mu}],$$

и достаточно доказать формулу

$$\hat{\mu}(\xi) = \langle \bar{\mu}, e^{-2\pi i \xi \cdot x} \rangle, \quad (2.2.1)$$

так как по определению обобщенной производной

$$\langle \bar{f}, e^{-2\pi i \xi \cdot x} \rangle = \langle \bar{\mu}, (-D)^\alpha [e^{2\pi i \xi \cdot x}] \rangle = (2\pi i \xi)^\alpha \langle \bar{\mu}, e^{-2\pi i \xi \cdot x} \rangle.$$

Формула (2.2.1) нуждается в доказательстве, потому что мы берем преобразование Фурье заряда μ не согласно классическому определению, а как обобщенной функции. Мы знаем, что в случае $\mu \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$, эти два определения совпадают, однако для зарядов это не известно априори. Поэтому достаточно приблизить произвольную меру μ с компактным носителем мерой с гладкой плотностью. Например, это можно сделать, рассмотрев меры μ_n , заданные по правилу

$$\mu_n = \mu * \text{Ш}_n, \quad \text{Ш}_n(x) = n^d \text{Ш}(nx),$$

здесь Ш — гладкая функция с компактным носителем и единичным интегралом. Нетрудно видеть, что $\mu_n \rightarrow \mu$ в топологии $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$, поэтому “обобщенные преобразования Фурье” μ_n сходятся к “обобщенному преобразованию Фурье” меры μ как обобщенные функции умеренного роста. С другой стороны, для классических преобразований Фурье нетрудно видеть, что $\hat{\mu}_n \rightarrow \hat{\mu}$ равномерно на компактах, и обе эти функции равномерно ограничены. Из этой сходимости следует сходимость классических преобразований Фурье как обобщенных функций. Стало быть, классическое и “обобщенное” преобразования Фурье заряда μ совпадают как обобщенные функции, а стало быть, верна формула (2.2.1), и первая часть утверждения доказана.

Пусть теперь $d = 1$. Из приведенных выше рассуждений следует, что если $f = \mu^{(\alpha)}$, где мера μ имеет компактный носитель, то

$$\hat{f}(\xi) = (2\pi i \xi)^\alpha \int_{\mathbb{R}^d} e^{-2\pi i \xi x} d\bar{\mu}(x).$$

Выражение в правой части допускает подстановку комплексных значений ξ . Достаточно проверить аналитичность второго интеграла, что легко следует, например, из такой выкладки:

$$\bar{\partial} \hat{\mu}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} \bar{\partial} [e^{-2\pi i \xi x}] d\bar{\mu}(x) = 0$$

в виду аналитичности экспоненты. □

Замечание 2.2.10. Конечно же, функция $\hat{f}$, где $f \in (C^\infty(\mathbb{R}^d))'$, продолжается до аналитической функции в $\mathbb{C}^d$ и в случае $d > 1$. Однако, мы пока не очень хорошо знаем, что такое аналитическая функция многих переменных, поэтому не будем формулировать это утверждение.

Утверждение 2.2.11. Множество $C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$ плотно в пространстве $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$.

Доказательство. Достаточно доказать плотность множества $(C^\infty(\mathbb{R}^d))'$ в пространстве $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$. Действительно, по теореме 1.4.13, множество $C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$ плотно в пространстве $(C^\infty(\mathbb{R}^d))'$, и топология последнего пространства, очевидно, не слабее топологии пространства $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$.

Таким образом, требуется приблизить произвольную функции $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ последовательностью обобщенных функций с компактными носителями. Это делается стандартным приемом. Пусть $\Phi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$ равна единице в окрестности начала координат, построим ее растяжения по правилу $\Phi_n(x) = \Phi(x/n)$. Тогда желаемую последовательность можно задать формулой

$$f_n = \Phi_n f.$$

Докажем, что $f_n \rightarrow f$ в классе обобщенных функций умеренного роста. Для этого достаточно доказать, что

$$\langle f_n, \varphi \rangle \rightarrow \langle f, \varphi \rangle, \quad n \rightarrow \infty,$$

для всякой функции $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$. А это следует из факта, что $\varphi \Phi_n \rightarrow \varphi$ в топологии класса $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$, который был получен в доказательстве утверждения 2.2.1. $\square$

§ 2.3 Свойства ортогональности

Утверждение 2.3.1 (Формула обращения). Пусть $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$. Тогда $\mathcal{F}[\hat{f}] = \text{SYM } f$.

Доказательство. В доказательстве будет использован трюк, смысл которого проявится лишь в следующем разделе (замена сходящегося интеграла пределом быстро сходящихся интегралов). Так как преобразование Фурье действует на классе Шварца, мы можем записать

$$\text{SYM } \mathcal{F}[\hat{f}](x) = \int_{\mathbb{R}^d} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i \xi \cdot x} d\xi = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^d} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i \xi \cdot x} e^{-\lambda \pi |\xi|^2} d\xi. \quad (2.3.1)$$

Теперь распишем преобразование Фурье f и переставим интегралы (трюк с гауссианом нам нужен, чтобы подынтегральная функция была суммируема по совокупности переменных (y, ξ)):

$$\int_{\mathbb{R}^d} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i \xi \cdot x} e^{-\lambda \pi |\xi|^2} d\xi = \iint_{\mathbb{R}^{2d}} f(y) e^{2\pi i \xi \cdot (x-y)} e^{-\lambda \pi |\xi|^2} d\xi dy.$$

Интеграл по переменной ξ можно вычислить, используя формулу (2.1.2) (в случае, когда оператор A есть просто растяжение в λ раз) и доказанную на практике формулу $\mathcal{F}[e^{-\pi |\cdot|^2}] = e^{-\pi |\cdot|^2}$:

$$\int_{\mathbb{R}^d} e^{2\pi i \xi \cdot (x-y)} e^{-\lambda \pi |\xi|^2} d\xi = \mathcal{F}[e^{-\lambda \pi |\cdot|^2}](x-y) = \lambda^{-d} e^{-\pi |\frac{x-y}{\lambda}|^2}.$$

Таким образом, мы можем продолжить формулу (2.3.1):

$$\text{SYM } \mathcal{F}[\hat{f}](x) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \lambda^{-d} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-\pi |\frac{x-y}{\lambda}|^2} f(y) dy,$$

а это равно $f(x)$ по свойству аппроксимативной единицы. $\square$

Замечание 2.3.2. Согласно утверждению 1.2.7, формула обращения $\mathcal{F}[\hat{f}] = \text{SYM}[f]$ верна и для $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$.

Следствие 2.3.3. Если $\hat{f} = 0$ для некоторой функции $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$, то $f = 0$.

Замечание 2.3.4. Иногда оператор $\text{SYM} \circ \mathcal{F}$ называют обратным преобразованием Фурье.

Теорема 2.3.5 (Теорема Планшереля). Для всяких $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ верно тождество

$$\langle f, g \rangle = \langle \hat{f}, \hat{g} \rangle.$$

Доказательство. Запишем цепочку равенств, опираясь на утверждение 2.2.6 и формулу обращения:

$$\langle \hat{f}, \hat{g} \rangle = \langle f, \text{SYM}[\mathcal{F}[\hat{g}]] \rangle = \langle f, g \rangle.$$

$\square$

Следствие 2.3.6. Для всякой функции $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ имеет место тождество

$$\|f\|_{L_2(\mathbb{R}^d)} = \|\hat{f}\|_{L_2(\mathbb{R}^d)}.$$

В частности, так как множество $\mathfrak{D}(\mathbb{R}^d)$ плотно в $L_2(\mathbb{R}^d)$, преобразование Фурье можно продолжить до непрерывного оператора на $L_2(\mathbb{R}^d)$.

В виду формулы обращения, преобразование Фурье — не только изометрический, но даже унитарный оператор на пространстве $L_2(\mathbb{R}^d)$. Отметим, что для всякой функции $f \in L_2(\mathbb{R}^d)$, ее преобразование Фурье как обобщенной функции совпадает с ее преобразованием Фурье, построенным продолжением по непрерывности в L_2 .

Утверждение 2.3.7. Пусть f и g — шварцевы функции. Тогда $\widehat{f * g} = \hat{f} \hat{g}$.

Замечание 2.3.8. Отметим, что $f, g \in L_1(\mathbb{R}^d)$, поэтому, по неравенству Юнга (1.4.2), функция $f * g$ суммируема, ее преобразование Фурье есть непрерывная функция, и формулу $\widehat{f * g} = \hat{f} \hat{g}$ можно понимать поточечно.

Доказательство утверждения 2.3.7. Запишем определение свертки и применим теорему Планшеля:

$$f * g(x) = \langle \bar{f}, \text{SYM}[S_x[g]] \rangle = \langle \bar{f}, \mathcal{F}[\text{SYM}[S_x[g]]] \rangle.$$

Теперь преобразуем каждый “сомножитель” отдельно:

$$\begin{aligned} \hat{f} &\stackrel{(2.1.4)}{=} \overline{\text{SYM}[\hat{f}]}; \\ \mathcal{F}[\text{SYM}[S_x[g]]] &= \text{SYM}[\widehat{S_x[g]}] \stackrel{(2.1.3)}{=} \text{SYM}[e^{-2\pi i \xi \cdot x} \hat{g}(\xi)]. \end{aligned}$$

Продолжим вычисление:

$$f * g(x) = \langle \overline{\text{SYM}[\hat{f}]}, \text{SYM}[e^{-2\pi i \xi \cdot x} \hat{g}(\xi)] \rangle = \int_{\mathbb{R}^d} e^{2\pi i \xi \cdot x} \hat{g}(-\xi) \hat{f}(-\xi) = \mathcal{F}^{-1}[\hat{f} \hat{g}](x)$$

согласно формуле обращения. □

21.10.2019

Замечание 2.3.9. Формула утверждения 2.3.7 верна и для зарядов: если μ и ν — два заряда ограниченной вариации на пространстве $\mathbb{R}^d$, то $\widehat{\mu * \nu} = \hat{\mu} * \hat{\nu}$.

Доказательство. Обе части формулы непрерывно зависят от μ и ν , поэтому достаточно доказать формулу для случая, когда заряды μ и ν пробегают плотное подмножество пространства $\mathcal{M}(\mathbb{R}^d)$. Напомним, что норма в пространстве $\mathcal{M}(\mathbb{R}^d)$ зарядов ограниченной вариации задана формулой

$$\|\mu\|_{\mathcal{M}(\mathbb{R}^d)} = \text{var}_{\mathbb{R}^d} \mu,$$

и упомянутая непрерывность обеих частей равенств как билинейных форм на $\mathcal{M}(\mathbb{R}^d)$ следует из неравенства (1.4.5). В частности, мы можем ограничиться рассмотрением случая, когда носители зарядов μ и ν компактны.

Было бы здорово просто приблизить меры μ и ν в пространстве $\mathcal{M}(\mathbb{R}^d)$ гладкими функциями с компактными носителями и воспользоваться утверждением 2.3.7. Однако сингулярную меру нельзя приблизить по вариации гладкой функцией (например, это легко видеть на примере дельта-меры). Тем не менее, можно осуществить аппроксимацию в *-слабой топологии пространства $\mathcal{M}(\mathbb{R}^d)$, что мы сейчас и сделаем.

Пусть $\mathbb{I}$ — стандартная функция-шапочка, то есть, гладкая с компактным носителем и единичным интегралом. Построим по ней аппроксимативную единицу по стандартной формуле $\mathbb{I}_j(x) = j^d \mathbb{I}(jx)$. Построим последовательности зарядов $\{\mu_j\}_j$ и $\{\nu_j\}_j$ по правилам

$$\mu_j = \mu * \mathbb{I}_j; \quad \nu_j = \nu * \mathbb{I}_j, \quad j \in \mathbb{N}. \quad (2.3.2)$$

Согласно теореме 1.4.8, заряды μ_j и ν_j суть гладкие функции с компактным носителем. Согласно утверждению 2.3.7, для них верно тождество

$$\widehat{\mu_j * \nu_j} = \hat{\mu}_j * \hat{\nu}_j.$$

Пусть K — достаточно большой компакт. Настолько большой, что он содержит носители мер μ , ν , и $\mu * \nu$ с некоторыми их окрестностями. Докажем, что $\mu_j \rightarrow \mu$ и $\nu_j \rightarrow \nu$, где эти половинчатые стрелочки означают $*$ -слабую сходимость в пространстве $M(K)$ зарядов на компакте K , которое, по теореме Рисса–Маркова, двойственно пространству $C(K)$ ³. Пусть $f \in C(K)$, мы хотим обосновать сходимость

$$\int_K f(x) d\mu_j(x) \rightarrow \int_K f(x) d\mu(x). \quad (2.3.3)$$

Пусть Φ — гладкий спуск с маленькой окрестности носителя заряда μ на дополнение множества K . В таком случае,

$$\int_K f(x) d\mu_j(x) = \langle \mu_j, \Phi f \rangle, \quad \int_K f(x) d\mu(x) = \langle \mu, \Phi f \rangle$$

в предположении, что число j достаточно велико (чтобы носитель меры μ_j содержался в множестве, где функция Φ равна единице). Перепишем:

$$\langle \mu_j, \Phi f \rangle = \langle \mu * \mathbb{I}_j, \Phi f \rangle = \langle \mu, \mathbb{I}_j * (\Phi f) \rangle,$$

в предположении симметричности функции $\mathbb{I}$. Осталось заметить, что по свойству аппроксимативной единицы $\mathbb{I}_j * (\Phi f) \rightarrow \Phi f$ в пространстве $C(K)$, и поэтому сходимость (2.3.3) доказана.

Зафиксируем точку $\xi \in \mathbb{R}^d$ и рассмотрим двойной предел

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \lim_{j \rightarrow \infty} \widehat{\mu_k * \nu_j}(\xi).$$

С одной стороны,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \lim_{j \rightarrow \infty} \widehat{\mu_k * \nu_j}(\xi) \stackrel{(2.3.2)}{=} \lim_{k \rightarrow \infty} \lim_{j \rightarrow \infty} \hat{\mu}_k(\xi) \hat{\nu}_j(\xi) = \hat{\mu}(\xi) \hat{\nu}(\xi),$$

так как величина $\hat{\mu}(\xi)$ есть действие заряда μ на функцию класса $C(K)$ по определению преобразования Фурье (функция $x \mapsto e^{-2\pi i \xi \cdot x}$ непрерывна) и мы доказали $*$ -слабую сходимость $\mu_j \rightarrow \mu$ и $\nu_j \rightarrow \nu$.

Таким образом, осталось доказать предельное соотношение

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \lim_{j \rightarrow \infty} \widehat{\mu_k * \nu_j}(\xi) = \widehat{\mu * \nu}(\xi),$$

которое разбивается на два:

$$\forall k \in \mathbb{N} \quad \lim_{j \rightarrow \infty} \widehat{\mu_k * \nu_j}(\xi) = \widehat{\mu_k * \nu}(\xi); \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \widehat{\mu_k * \nu}(\xi) = \widehat{\mu * \nu}(\xi).$$

³Здесь можно доказать указанную сходимость и в пространстве $M(\mathbb{R}^d)$, которое двойственно пространству $C_0(\mathbb{R}^d)$ непрерывных функций, стремящихся к нулю на бесконечности, но соответствующей формы теоремы Рисса–Маркова–Какутани не было в лекциях, поэтому мы не хотим на нее ссылаться.

Оба эти предельные соотношения, в свою очередь, являются следствием предельных соотношений

$$\mu_k * \nu_j \rightharpoonup \mu_k * \nu_j, \quad j \rightarrow \infty; \quad \mu_k * \nu \rightharpoonup \mu * \nu, \quad k \rightarrow \infty,$$

где половинчатая стрелка означает *-слабую сходимость в пространстве $M(K)$. Эти предельные соотношения следуют из коммутативности и ассоциативности свертки зарядов и свойств аппроксимативной единицы (аналогично слабой сходимости $\mu_j \rightharpoonup \mu$)⁴. $\square$

Утверждение 2.3.7 влечет непрерывность свертки в классе Шварца.

Следствие 2.3.10. Пусть $g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$. Отображение $\mathcal{C}_g$ действует на классе Шварца непрерывно.

Доказательство. Действительно, утверждение 2.3.7 влечет формулу

$$\mathcal{C}_g = \mathcal{F}^{-1} \circ T_{\hat{g}} \circ \mathcal{F},$$

все операторы в правой части которой непрерывны. $\square$

Мы умеем сворачивать обобщенную функцию f с компактным носителем с произвольной гладкой функцией φ согласно формуле

$$f * \varphi(x) = \langle \bar{f}, S_x[\text{SYM } \varphi] \rangle.$$

Если мы сузим класс пробных функций до $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$, то формула будет по крайней мере иметь смысл для $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$.

Лемма 2.3.11. Пусть обобщенная функция умеренного роста f такова, что для некоторой константы C неравенство

$$|\langle f, \varphi \rangle| \leq C \|\varphi\|_{n,m} \quad (2.3.4)$$

имеет место для всех $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$. В таком случае,

$$|\langle \bar{f}, S_x[\text{SYM } \varphi] \rangle| \leq C(1 + |x|)^n \|\varphi\|_{n,m}.$$

Отметим, что для всякой функции $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ указанное неравенство выполнено для достаточно больших n и m , см. замечание 2.2.7.

Доказательство. По сути, нам достаточно доказать неравенство

$$\|S_x[\text{SYM } \varphi]\|_{n,m} \leq (1 + |x|)^n \|\varphi\|_{n,m}.$$

Так как сдвиг коммутирует с производной, мы, не умаляя общности, можем считать, что $m = 0$. Распифруем доказываемое неравенство:

$$\sup_{y \in \mathbb{R}^d} (1 + |y|)^n |\varphi|(x - y) = \|S_x[\text{SYM } \varphi]\|_{n,0} \leq (1 + |x|)^n \|g\|_{n,0} = (1 + |x|)^n \sup_{y \in \mathbb{R}^d} (1 + |y|)^n |\varphi|(y).$$

Заменив в левом супремуме переменную, получаем, что достаточно показать

$$\sup_{y \in \mathbb{R}^d} (1 + |x - y|)^n |\varphi|(y) \leq (1 + |x|)^n \sup_{y \in \mathbb{R}^d} (1 + |y|)^n |\varphi|(y).$$

⁴На лекции я сказал что-то типа “так как оператор свертки с зарядом непрерывен, то он и слабо непрерывен”. На самом деле, в данном контексте это не совсем верно, так как непрерывность оператора влечет лишь его слабую, а не *-слабую непрерывность. Чтобы получить *-слабую непрерывность, надо чтобы оператор был сопряженным к непрерывному (обладал “предсопряженным оператором”). В данном случае, это, конечно так (потому что свертка с зарядом действует на пространстве непрерывных функций), однако проверка этих условий по сути эквивалентна рассуждению, приведенному в доказательстве.

Докажем поточечное неравенство:

$$(1 + |x - y|)^n |\varphi|(y) \leq (1 + |x|)^n (1 + |y|)^n |\varphi|(y).$$

Это неравенство совсем просто, оно следует из неравенства треугольника $|x - y| \leq |x| + |y|$. $\square$

Таким образом, мы показали, что значение свертки обобщенной функции умеренного роста и шварцевой функции определено в каждой точке и растет умеренным образом на бесконечности. На самом деле, верен более сильный факт.

Утверждение 2.3.12. Пусть $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ и $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$. Тогда их свертка, определенная формулой (1.4.9), лежит в классе $C^\infty(\mathbb{R}^d) \cap \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$.

Доказательство. Достаточно доказать гладкость свертки, так как гладкая функция, растущая не быстрее полинома (а свертка такова по лемме 2.3.11), есть обобщенная функция умеренного роста, см. пример 2.2.4. Гладкость будем доказывать, аппроксимируя f обобщенными функциями с компактными носителями.

Пусть Φ — неотрицательная гладкая функция с компактными носителем в $\mathbb{R}^d$, равная единице в окрестности начала координат. Сделаем из этой функции последовательность функций, аппроксимирующих тождественную единицу, по стандартному правилу $\Phi_j(x) = \Phi(x/j)$, $j \in \mathbb{N}$. Пусть $f_j = f\Phi_j$, тогда эти функции имеют компактный носитель и сходятся к f в пространстве $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$. Нам понадобится чуть более точная оценка, а именно, мы хотим установить равномерность в неравенстве (2.3.4). Пусть для функции f неравенство (2.3.4) выполнено, докажем, что оно же выполнено и для всех функций f_j вместо f , возможно, с немного большей константой⁵.

Запишем: $\langle f_j, \varphi \rangle = \langle f, \varphi \Phi_j \rangle$, и поэтому нам достаточно доказать, например, оценку

$$\|\Phi_j \varphi\|_{n,m} \leq (1 + O(j^{-1})) \|\varphi\|_{n,m}.$$

Докажем чуть более сильную оценку, которая нам понадобится в дальнейшем:

$$\|(\Phi_j - \Phi_k)\varphi\|_{n,m} \leq O(\min(j, k)^{-1}) \|\varphi\|_{n+1,m}. \quad (2.3.5)$$

Распишем определение полунормы, преобразуем производную произведения и разобьем сумму на две:

$$\begin{aligned} \|(\Phi_j - \Phi_k)\varphi\|_{n,m} &= \\ \sup_{|\alpha| \leq m} \left\| (1 + |\cdot|)^n D^\alpha [(\Phi_j - \Phi_k)\varphi] \right\|_{L^\infty} &\lesssim \sup_{|\alpha| \leq m} \sum_{\beta+\gamma=\alpha} \left\| (1 + |\cdot|)^n D^\beta [\Phi_j - \Phi_k] D^\gamma [\varphi] \right\|_{L^\infty} = \\ \sup_{|\alpha| \leq m} \left(\left\| (1 + |\cdot|)^n (\Phi_j - \Phi_k) D^\alpha [\varphi] \right\|_{L^\infty} + \sum_{\substack{\beta+\gamma=\alpha \\ |\beta| \geq 1}} \left\| (1 + |\cdot|)^n D^\beta [\Phi_j - \Phi_k] D^\gamma [\varphi] \right\|_{L^\infty} \right). \end{aligned}$$

Второе слагаемое оценить легко:

$$\left\| (1 + |\cdot|)^n D^\beta [\Phi_j - \Phi_k] D^\gamma [\varphi] \right\|_{L^\infty} \leq \left(\|D^\beta \Phi_j\|_{L^\infty} + \|D^\beta \Phi_k\|_{L^\infty} \right) \|\varphi\|_{n,m} = O(\min(j, k)^{-1}) \|\varphi\|_{n,m},$$

если $|\beta| \geq 1$. С первым слагаемым надо работать чуть аккуратнее. Во-первых, заметим, что функция $\Phi_j - \Phi_k$ обращается в нуль на шаре $B_{c \min(j,k)}(0)$, так как функция Φ равна единице в окрестности нуля (здесь c — некоторая абсолютная константа). Во-вторых, вне этого шара мы можем написать оценку

$$(1 + |x|)^n |D^\alpha \varphi(x)| \lesssim \min(j, k)^{-1} (1 + |x|)^{n+1} |D^\alpha \varphi(x)|, \quad x \notin B_{c \min(j,k)}(0).$$

⁵ Похожий принцип использовался в доказательстве утверждения 2.1.5.

Таким образом,

$$\left\| (1 + |\cdot|)^n (\Phi_j - \Phi_k) D^\alpha [\varphi] \right\|_{L_\infty} \lesssim \min(j, k)^{-1} \|\varphi\|_{n+1, m},$$

и оценка (2.3.5) доказана. В частности, доказана равномерность констант C в неравенствах (2.3.4) для функций f_j .

Оценка (2.3.5) влечет неравенство

$$|\langle f - f_j, \varphi \rangle| \lesssim \frac{\|\varphi\|_{n+1, m}}{j}, \quad \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d).$$

При помощи леммы 2.3.11 получаем, что функции $f_j * \varphi$ сходятся к функции $f * \varphi$ равномерно на компактах. Так как эти функции гладкие (по утверждению 1.4.8), получаем, что функция $f * \varphi$ непрерывна.

Чтобы доказать гладкость функции $f * \varphi$, воспользуемся тем же приемом. Заметим, что для сглаженных функций $f_j * \varphi$ можно переставлять дифференцирование и свертку

$$D^\alpha [f_j * \varphi] = f_j * D^\alpha [\varphi].$$

Поэтому оценка (2.3.5) влечет, что последовательность $D^\alpha [f_j * \varphi]$ есть последовательность Коши в равномерной метрике на любом компакте. Пусть, например, $D_j [f_j * \varphi]$ сходится к некоторой функции g_j . Тогда, по замкнутости оператора дифференцирования, $g_j = D_j [f * \varphi]$ и эта функция непрерывна. Повторяя это рассуждение для старших производных, получаем, что функция $f * \varphi$ гладкая. $\square$

При помощи аналогичных предельных переходов можно доказать ассоциативность свертки двух шварцевых функций с обобщенной функцией умеренного роста. Формула

$$\widehat{f * \varphi} = \hat{f} \hat{\varphi}, \quad f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d), \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$$

тоже получается простым предельным переходом (здесь все проще, достаточно пользоваться абстрактным утверждением 2.2.11).

Приведем замечательное применение свойств ортогональности преобразования Фурье.

Лемма 2.3.13 (Лемма Соболева). *Пусть f — обобщенная функция с компактным носителем на пространстве $\mathbb{R}^d$. Если существует число $m > \frac{d}{2}$, такое что для всякого $j \in [1..d]$ имеет место включение $D_j^m f \in L_2(\mathbb{R}^d)$, то $f \in C(\mathbb{R}^d)$.*

Доказательство. Мы докажем более сильное утверждение, а именно, что $\hat{f} \in L_1(\mathbb{R}^d)$. Утверждение 2.1.2 тогда гарантирует непрерывность функции f . Так как функция f имеет компактный носитель, функция $\hat{f}$ бесконечно дифференцируема по утверждению 2.2.8. Стало быть, она локально ограничена и достаточно доказывать конечность интеграла $\int_{|\xi| \geq 1} |\hat{f}(\xi)| d\xi$. Основная идея — это выражение функции через ее производные, и здесь нам поможет преобразование Фурье. Мы хотим выразить функцию $\hat{f}$ через функции $\widehat{D_j^m f}$, то есть $(2\pi i \xi_j)^m \hat{f}(\xi)$, причем таким образом, чтобы этим выражением как-то пользоваться (как мы увидим впоследствии, надо, чтобы это выражение содержало суммируемые вне нуля функции). Например, верна такая формула:

$$\hat{f}(\xi) = \frac{\sum_{k=1}^d (2\pi i \xi_j)^m \widehat{D_j^m f}(\xi)}{(-1)^m \sum_{j=1}^d (2\pi i \xi_j)^{2m}} = \sum_{k=1}^d \frac{(-1)^m (2\pi i \xi_j)^m}{\sum_{j=1}^d (2\pi i \xi_j)^{2m}} \widehat{D_j^m f}(\xi).$$

Теперь мы можем оценить интересующий нас интеграл, пользуясь квадратичной суммируемостью производных:

$$\int_{|\xi| \geq 1} |\hat{f}(\xi)| d\xi \lesssim \sum_{k=1}^d \int_{|\xi| \geq 1} \frac{|\xi_j|^m}{\sum_{j=1}^d |\xi_j|^{2m}} |\widehat{D_j^m f}(\xi)| \stackrel{\text{КБШ}}{\leq} \sum_{k=1}^d \left(\int_{|\xi| \geq 1} \frac{|\xi_j|^{2m}}{(\sum_{j=1}^d |\xi_j|^{2m})^2} d\xi \right)^{\frac{1}{2}} \|\widehat{D_j^m f}\|_{L_2}.$$

Интеграл из первого сомножителя сходится, потому что подынтегральное выражение можно оценить сверху величиной $|\xi|^{-2m}$ и $m > \frac{d}{2}$, а L_2 -нормы функций $\widehat{D_j f}$ есть просто L_2 -нормы функций $D_j f$ по теореме Планшереля. $\square$

§ 2.4 Свойства непрерывности и регуляризация преобразования Фурье

28.10.19

Мы знаем следующие неравенства, которые утверждают непрерывность преобразования Фурье:

$$\|\hat{f}\|_{L_\infty} \leq \|f\|_{L_1}; \quad \|\hat{f}\|_{L_2} \leq \|f\|_{L_2}. \quad (2.4.1)$$

Первое неравенство (см (2.1.1)) — простая оценка по модулю, второе — следствие теоремы Планшереля. Таким образом, мы видим, что преобразование Фурье непрерывно отображает пространство L_1 в L_∞ , а пространство L_2 — в себя. Хочется "проинтерполировать" эти свойства на промежуточные случаи.

Теорема 2.4.1 (Неравенство Хаусдорфа–Юнга). *Для всякого числа $p \in [1, 2]$ преобразование Фурье непрерывно отображает пространство L_p в пространство $L_{p'}$, где $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$.*

Нетрудно видеть, что неравенства (2.4.1) являются частными случаями неравенства Хаусдорфа–Юнга (если не заботиться о точности констант в неравенствах). Кроме того, эти случаи являются "граничными" для теоремы Хаусдорфа–Юнга. Метод, позволяющий выводить общий случай в неравенстве из частных случаев граничных значений параметров, называется интерполяцией. Вкратце изложим самые основания теории интерполяции.

Пусть Ω_1 и Ω_2 — два измеримых пространства, а T — линейный оператор, отображающий простые функции на пространстве Ω_1 в измеримые функции на пространстве Ω_2 .

Теорема 2.4.2 (Предварительная версия интерполяционной теоремы). *Пусть для некоторых чисел p_0, p_1, q_0, q_1 отрезка $[1, \infty]$ неравенства*

$$\|Tf\|_{L_{q_0}} \lesssim \|f\|_{L_{p_0}}; \quad \|Tf\|_{L_{q_1}} \lesssim \|f\|_{L_{p_1}}$$

выполнены для всякой простой функции f (константа в неравенствах, разумеется, не зависит от функции). Пусть $\theta \in [0, 1]$. Зададим параметры p_θ и q_θ формулами

$$\frac{1}{p_\theta} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}; \quad \frac{1}{q_\theta} = \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1}. \quad (2.4.2)$$

Если $p_\theta \leq q_\theta$, то для всякой простой функции f имеет место неравенство

$$\|Tf\|_{L_{q_\theta}} \lesssim \|f\|_{L_{p_\theta}}.$$

Замечание 2.4.3. *В данной теореме от условия $p_\theta \leq q_\theta$ можно избавиться и получится интерполяционная теорема Рисса–Торина. Её доказательство основывается на теореме о трёх прямых (это версия теоремы о трёх кругах из курса комплексной переменной). Нам же будет более удобно обобщение в другом направлении, которое, по-видимому, невозможно получить, обобщая доказательство теоремы Рисса–Торина (метод комплексной интерполяции). Поэтому мы не будем останавливаться на теореме Рисса–Торина.*

Вывод неравенства Хаусдорфа–Юнга 2.4.1 из теоремы 2.4.2. В качестве оператора T возьмём преобразование Фурье. Положим

$$p_0 = 1; \quad q_0 = \infty; \quad p_1 = 2; \quad q_1 = 2.$$

Выберем $\theta = 2 - \frac{2}{p}$. В таком случае, $\theta \in [0, 1]$ как раз когда $p \in [1, 2]$. Применив теорему 2.4.2 с выбранными параметрами, получим непрерывность преобразования Фурье как оператора между пространствами L_p (так как $\frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1} = \frac{2}{p} - 1 + 1 - \frac{1}{p} = \frac{1}{p}$) и $L_{p'}$ (так как $\frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1} = \frac{p-1}{p}$). $\square$

Напомним неравенство Чебышёва (здесь μ — мера на некотором пространстве, а f — суммируемая со степенью $q \geq 1$ функция на этом пространстве):

$$\forall t > 0, f \in L_q(\mu) \quad \mu^{\frac{1}{q}}(\{x \mid |g(x)| \geq t\}) \leq \frac{\|f\|_{L_q(\mu)}}{t}.$$

Из него, в частности, следует, что неравенства

$$\begin{aligned} \sup_{t>0} t \mu^{\frac{1}{q_0}}(\{x \mid |Tf(x)| \geq t\}) &\lesssim \|f\|_{L_{p_0}}; \\ \sup_{t>0} t \mu^{\frac{1}{q_1}}(\{x \mid |Tf(x)| \geq t\}) &\lesssim \|f\|_{L_{p_1}} \end{aligned} \quad (2.4.3)$$

сильнее требований $L_{p_0} \rightarrow L_{q_0}$ и $L_{p_1} \rightarrow L_{q_1}$ непрерывности оператора T соответственно. Эти неравенства называют неравенствами слабого типа (p_0, q_0) и (p_1, q_1) соответственно.

Будем говорить, что оператор T , отображающий простые функции на одном измеримом пространстве в измеримые функции на другом измеримом пространстве, сублинейный, если для всяких измеримых функций f_1 и f_2 выполнено неравенство

$$|T(f_1 + f_2)| \leq |Tf_1| + |Tf_2|.$$

В частности, всякий линейный оператор сублинеен. Например, полунормы тоже сублинейны.

Теорема 2.4.4 (Интерполяционная теорема Марцинкевича). *Пусть сублинейный оператор T удовлетворяет неравенствам слабого типа (2.4.3). Пусть $\theta \in [0, 1]$, а числа p_θ и q_θ определены формулами (2.4.2). Если $p_0 \leq q_0$, $p_1 \leq q_1$ и $p_0 \neq p_1$, $q_0 \neq q_1$, то оператор T непрерывно отображает L_{p_θ} в L_{q_θ} .*

Замечание 2.4.5. Условия $p_0 \leq q_0$ и $p_1 \leq q_1$ можно ослабить до $p_\theta \leq q_\theta$, однако мы не будем этого делать.

Доказательство теоремы Марцинкевича довольно технически сложно, поэтому мы не разбирали его на лекции, и в конспекте вынесем в отдельный раздел 3.4 ликбеза. Важный пример применения интерполяционной теоремы Марцинкевича — теорема об L_p -непрерывности максимального оператора. О максимальном операторе см. раздел 4.3.

Теорема 2.4.6. *Для всякого $p > 1$ максимальная функция ограничено действует на пространстве $L_p(\mathbb{R}^d)$ в том смысле, что $\|Mf\|_{L_p} \lesssim \|f\|_{L_p}$.*

Замечание 2.4.7. Конечно, константа в неравенстве предыдущей теоремы должна зависеть от параметра p и может зависеть от размерности d .

Замечание 2.4.8. Для нелинейных операторов ограниченность не обязательно влечёт непрерывность.

Доказательство теоремы 2.4.6. Нетрудно видеть, что максимальный оператор сублинеен. Кроме того, теорема 4.3.1 утверждает неравенство слабого типа $(1, 1)$ для максимального оператора. Отметим также, что максимальный оператор действует на пространстве L_∞ (любое среднее ограниченной функции ограничено её супремум-нормой). Положим $p_0 = q_0 = 1$, $p_1 = q_1 = \infty$ и применим интерполяционную теорему Марцинкевича с параметром $\theta = \frac{p-1}{p}$. Теорема доказана. $\square$

Теорема Марцинкевича будет очень полезна для нас в будущем, однако сейчас мы вернёмся к преобразованию Фурье. Классическое определение преобразования Фурье позволяет применять оное преобразование к зарядам ограниченной вариации, однако результат применения будет лишь непрерывной ограниченной функцией. В частности, он может не быть зарядом ограниченной вариации. В каком смысле тогда понимать формулу $f(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i \xi \cdot x} d\xi$, если мы не хотим думать о сопряжённом операторе и обобщённых функциях? Более обще: как истолковать интеграл Фурье несуммируемой функции? Попробуем применить к оному интегралу подходящий метод суммирования.

Определение 2.4.1. Пусть Φ — суммируемая, непрерывная в окрестности нуля, ограниченная функция d переменных, такая что $\Phi(0) = 1$. Пусть Φ_λ — её растяжения, заданный по формуле $\Phi_\lambda(\xi) = \Phi(\lambda^{-1}\xi)$, здесь $\lambda > 1$. Для функции $f \in L_1(\mathbb{R}^d)$ определим Φ -средние её интеграла Фурье согласно правилу

$$S_{\Phi,\lambda}[f](x) = \int_{\mathbb{R}^d} \hat{f}(\xi) \Phi_\lambda(\xi) e^{2\pi i \xi \cdot x} d\xi. \quad (2.4.4)$$

Нетрудно видеть, что определение корректно, потому что при всяком $\lambda > 0$ подынтегральная функция суммируема. В частности, функции $S_{\Phi,\lambda}$ равномерно непрерывны. Формулу (2.4.4) можно записать чуть иначе:

$$S_{\Phi,\lambda} = (\Phi_\lambda \hat{f})^\vee.$$

Определение 2.4.2. Оператор вида $f \mapsto (m\hat{f})^\vee$, где $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ называют мультипликатором Фурье с символом m . Функция m должна быть обобщённой функцией умеренного роста.

Любой дифференциальный оператор — это мультипликатор Фурье. Но класс мультипликаторов намного шире, это класс операторов свёртки, так как $(m\hat{f})^\vee = \check{m} * f$. В частности,

$$S_{\Phi,\lambda}[f] = f * \lambda^d \check{\Phi}(\lambda \cdot) \quad (2.4.5)$$

согласно формуле (2.1.2).

Мы думаем о функциях $S_{\Phi,\lambda}$ как о регуляризации функции f . Пусть $p \in [1, \infty]$. Важно ответить на следующие вопросы:

1. Когда имеет место неравенство $\|S_{\Phi,\lambda}[f]\|_{L_p} \lesssim \|f\|_{L_p}$?
2. Когда имеет место сходимость $S_{\Phi,\lambda}[f] \rightarrow f$, $\lambda \rightarrow \infty$, в L_p ?
3. Когда имеет место сходимость $S_{\Phi,\lambda}[f] \rightarrow f$, $\lambda \rightarrow \infty$, почти всюду для всякой функции $f \in L_p$?

Отметим, что при ответе на первый вопрос достаточно рассмотреть случай $\lambda = 1$. Действительно,

$$\|S_{\Phi,1}[f_\lambda]\|_{L_p} = \|S_{\Phi,\lambda}[f]\|_{L_p}, \quad \|f_\lambda\|_{L_p} = \|f\|_{L_p},$$

если $f_\lambda(x) = \lambda^{\frac{d}{p}} f(\lambda x)$.

В случае $p = 2$ ответ на первый вопрос положителен благодаря теореме Планшереля. Приведём примеры функций Φ , которые представляют особый интерес.

1. Случай $d = 1$, $\Phi(\xi) = \chi_{[-1,1]}$. Этот случай соответствует пониманию интеграла Фурье как интеграла в смысле главного значения.
2. Случай произвольной размерности и $\Phi(\xi) = \chi_{B_1(0)}(\xi)$ является естественным многомерным обобщением первого случая.

3. Случай $\Phi(\xi) = e^{-\pi|\xi|^2}$ уже неявно рассматривался при доказательстве формулы обращения. Получаемое в этом случае семейство средних называют средними Вейерштрасса–Гаусса.
4. Случай $\Phi(\xi) = e^{-2\pi|\xi|}$ связан с гармоническими функциями (эту связь мы изучим позже). Получаемое в этом случае семейство средних называют средними Абеля–Пуассона.

В третьем и четвёртом примерах размерность может быть произвольной.

Утверждение 2.4.9. Пусть $\check{\Phi} \in L_1(\mathbb{R}^d)$. Тогда ответы на первый и второй вопросы утвердительные. Если функция Φ радиально симметрична, то и на третий вопрос ответ утвердительный.

Доказательство. Докажем неравенство первого вопроса:

$$\|S_{\Phi, \lambda}[f]\|_{L_p} = \left\| f * \lambda^d \check{\Phi}(\lambda \cdot) \right\|_{L_p} \stackrel{(1.4.2)}{\leq} \|f\|_{L_p} \|\check{\Phi}\|_{L_1}.$$

Таким образом, семейство операторов $S_{\Phi, \lambda}$ равномерно ограничено на любом L_p . Поэтому, согласно лемме (2.1.11), достаточно проверить сходимость из второго вопроса на плотном множестве функций f . В качестве такого плотного множества функций можно взять класс $C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$. Сходимость $f * \lambda^d \check{\Phi}(\lambda \cdot) \rightarrow f$ в L_p при $f \in C_0^\infty$ следует из свойств аппроксимативной единицы. Сходимость почти всюду (ответ на третий вопрос) также есть следствие теоремы об аппроксимативной единице. $\square$

Отметим, что третий и четвёртый примеры — это частные случаи только что доказанной теоремы.

Первый же и второй примеры таковыми не являются. Кратко опишем ответы на три вопроса для этих примеров. Нетрудно видеть, что $\chi_{[-1,1]} = \frac{\sin 2\pi x}{\pi x} \notin L_1$. Отсюда нетрудно видеть, что в случае $p = 1, \infty$ ответы на все три вопроса отрицательные. Позже в курсе мы тем не менее докажем, что в остальных случаях $p \in (1, \infty)$ ответ на первый и второй вопросы утвердительный. Что же касается третьего вопроса, то на него в этом примере ответ тоже утвердительный, однако это очень трудная теорема, доказанная Карлесоном в 1966 году. Доказательство до сих пор весьма трудно и использует идеи теории вероятностей (мартингальные преобразования) и комбинаторики интервалов, не говоря уже о собственно гармоническом анализе.

Для второго примера ответ на первый вопрос (а стало быть, и на остальные два) отрицательный. Этот факт был доказан Фефферманом в 1971 году. Доказательство основывается на конструкции множества Какейя — множества на плоскости нулевой меры Лебега, содержащего отрезок единичной длины любого направления. Хотя конструкция Феффермана изящна и не объёмна, мы не имеем времени, чтобы её разобрать.

Глава 3

Ряды Фурье

11.11.19

§ 3.1 Обобщённые функции на окружности

Символом $\mathbb{T}$ обозначим окружность единичной длины. С одной стороны, о ней можно думать как о гладком многообразии (подмногообразии плоскости), что позволяет говорить о гладких функциях на окружности. С другой стороны, об окружности можно думать как о факторгруппе $\mathbb{R}$, то есть, $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$. Это позволяет отождествить окружность с отрезком $[0, 1)$.

Если $f: \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{C}$, то можно рассмотреть её периодизацию, то есть функцию вещественного аргумента $t \mapsto f(\{t\})$, где $\{x\}$ обозначает дробную часть вещественного числа x . Периодизация есть один-периодическая функция на прямой. Кроме того, любая один-периодическая функция на прямой является периодизацией некоторой функции на окружности. Определим производную f' функции f на окружности как функцию на окружности, соответствующую производной периодизации f . Это позволяет рассмотреть пространство $C^\infty(\mathbb{T})$ бесконечно-дифференцируемых функций на окружности и снабдить его системой полуном $\{\|\cdot\|_m\}_{m \in \mathbb{Z}_+}$, заданных по правилу

$$\|f\|_m = \|f^{(m)}\|_{C(\mathbb{T})},$$

через $f^{(k)}$ мы обозначили k -ю производную функции f . Множество гладких функций, снабжённое этой системой полуном, является пространством Фреше (мы не будем доказывать его полноту — это совершенно стандартное рассуждение).

Утверждение 3.1.1. *Пространство $C^\infty(\mathbb{T})$ сепарабельно.*

Определение 3.1.1. Функция вида $\sum_{|n| \leq N} a_n e^{2\pi i n x}$, где $a_n \in \mathbb{C}$, вещественного аргумента называется тригонометрическим полиномом, также как и соответствующая функция на окружности.

Доказательство утверждения 3.1.1. Докажем, что множество тригонометрических полиномов с рациональными коэффициентами плотно в пространстве $C^\infty(\mathbb{T})$. Пусть $f \in C^\infty(\mathbb{T})$, достаточно приблизить эту функцию по произвольному конечному набору полуном. Пусть $\|\cdot\|_N$ — полунорма такого набора со старшим индексом. Согласно теореме Стоуна–Вейерштрасса, существует последовательность тригонометрических полиномов P_n , приближающая в равномерной норме функцию f^N . Нетрудно видеть, что в таком случае многочлены Q_n , заданные по правилу

$$Q_n^{(N)} = P_n, \quad Q_n^{(j)}(0) = f^{(j)}(0), \quad j \in [0..N-1],$$

приближают функцию f по любой полунорме с индексом не больше N (потому что $\|g\|_{C(\mathbb{T})} \leq \|g'\|_{C(\mathbb{T})}$ если $g(0) = 0$). Конечно, у многочленов Q_n не обязательно рациональные коэффициенты, но понятно, что малым изменением можно сделать их рациональными. $\square$

Мы хотим определить обобщённые функции на окружности (и это тот единственный случай, когда мы будем определять обобщённые функции на многообразии). В качестве пространства X пробных функций возьмём $C^\infty(\mathbb{T})$. Кроме того, надо определить полускалярное произведение $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Определим его по правилу

$$\langle \varphi, \psi \rangle = \int_0^1 \bar{\varphi}(t) \psi(t) dt,$$

в этой формуле мы пользуемся отождествлением окружности с единичным отрезком. Два самых начальных требования к пространству X в данном случае выполнены, потому что любая функция на окружности имеет компактный носитель. Таким образом, мы можем воспользоваться стандартной схемой из начала первой главы. Надо проверить корректность определения простейших операторов — умножения на гладкую функцию и дифференцирования.

Замечание 3.1.2. Если $\varphi \in C^\infty(\mathbb{T})$, то оператор T_φ умножения на функцию φ непрерывно действует на пространстве $C^\infty(\mathbb{T})$ и выполнено тождество $T_\varphi^* = T_{\bar{\varphi}}$. Таким образом, обобщённые функции на окружности можно умножать на гладкие.

Замечание 3.1.3. Оператор дифференцирования D действует непрерывно на пространстве $C^\infty(\mathbb{T})$, и для него имеет место равенство $D^* = -D$. Напомним, что это тождество следует из формулы интегрирования по частям

$$\int_{\mathbb{T}} \bar{\varphi}' \psi = - \int_{\mathbb{T}} \bar{\varphi} \psi'.$$

В ранее рассмотренных случаях подстановка сокращалась из-за компактности носителя одной из функций, а в данном случае она обнуляется из-за периодичности функций.

Таким образом, мы можем определить пространство $(C^\infty(\mathbb{T}))'$ обобщённых функций на окружности. Их также удобно интерпретировать как периодические обобщённые функции на прямой. Эта интерпретация требует формальных подробностей.

Введём в рассмотрения оператор усреднения по решётке $\mathcal{A}: \mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow C^\infty(\mathbb{T})$, заданный по правилу

$$\mathcal{A}[f](x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x - n), \quad x \in \mathbb{T}.$$

Мы здесь опять используем некоторую вольность, отождествляя окружность T с отрезком $[0, 1)$. Так как функция f принадлежит классу Шварца, ряд в определении оператора $\mathcal{A}$ сходится и определяет действие непрерывного оператора.

Утверждение 3.1.4. 1. Оператор $\mathcal{A}$ сюръективен в том смысле что $\mathcal{A}(\mathcal{S}(\mathbb{R})) = C^\infty(\mathbb{T})$.

2. Образ сопряжённого оператора $\mathcal{A}^*$ совпадает с множеством периодических обобщённых функций

$$\{f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}) \mid S_1[f] = f\}.$$

Сопряженный к оператору усреднения по решётке — это по сути оператор периодизации. Действительно, если $\psi \in C^\infty(\mathbb{T})$ и мы интерпретируем её как обобщённую функцию на окружности, то нетрудно видеть, что $\mathcal{A}^*[\psi]$ есть нечто иное, как периодизация функции ψ :

$$\langle \mathcal{A}^*[\psi], \varphi \rangle = \langle \psi, \mathcal{A}[\varphi] \rangle = \int_0^1 \sum_{n \in \mathbb{Z}} \bar{\psi}(x) \varphi(x - n) dx = \int_{\mathbb{R}} \bar{\tilde{\psi}}(y) \varphi(y) dy, \quad (3.1.1)$$

где $\tilde{\psi}$ — периодизация функции ψ в классическом смысле $\tilde{\psi}(y) = \psi(\{y\})$ (фигурными скобками обозначена дробная часть).

Доказательство утверждения 3.1.4. Пусть $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ — вспомогательная функция, такая что $\mathcal{A}\psi > 0$ на всей окружности. Для доказательства первого утверждения нам надо по всякой функции $\chi \in C^\infty(\mathbb{T})$ построить функцию $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, такую что $\mathcal{A}\varphi = \chi$. Построим её по формуле

$$\varphi = \psi \mathcal{A}^* \left[\frac{\chi}{\mathcal{A}\psi} \right].$$

Формула нуждается в пояснении. Функция $\frac{\chi}{\mathcal{A}\psi}$ принадлежит пространству $C^\infty(\mathbb{T})$ и поэтому, согласно формуле (3.1.1), является гладкой периодической функцией. Умножение шварцевой функции ψ на функцию такого вида, согласно замечанию 2.2.3, оставляет результат в классе Шварца. Таким образом, построенная функция φ шварцева. Осталось доказать формулу $\mathcal{A}\varphi = \chi$. Докажем её:

$$\mathcal{A}\varphi = \mathcal{A} \left[\psi \mathcal{A}^* \left[\frac{\chi}{\mathcal{A}\psi} \right] \right] = \sum_{\mathbb{Z}} \frac{\psi(\cdot - n) \chi(\{\cdot\})}{\mathcal{A}\psi(\{\cdot\})} = \mathcal{A}\psi \frac{\chi}{\mathcal{A}\psi} = \chi.$$

Доказательство второй части утверждения чуть длиннее. Сначала докажем, что образ $\mathcal{A}^*$ периодичен в том смысле, что для всякой функции $g \in (C^\infty(\mathbb{T}))'$ имеет место тождество $S_1 \mathcal{A}^* g = \mathcal{A}^* g$. Запишем по определению:

$$\langle S_1 \mathcal{A}^* g, \varphi \rangle = \langle g, \mathcal{A} S_1 \varphi \rangle = \langle g, \mathcal{A}\varphi \rangle = \langle \mathcal{A}^* g, \varphi \rangle, \quad \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}),$$

так как $\mathcal{A} S_1 \varphi = \mathcal{A}\varphi$.

Теперь докажем, что всякая обобщённая функция $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$, такая что $S_1 f = f$, может быть представлена в виде $\mathcal{A}^* g = f$, где $g \in (C^\infty(\mathbb{T}))'$. Предъявим g как линейный непрерывный функционал, действующий на пробную функцию согласно правилу

$$\langle g, \chi \rangle = \langle f, \psi \mathcal{A}^* \left[\frac{\chi}{\mathcal{A}\psi} \right] \rangle, \quad \chi \in C^\infty(\mathbb{T}),$$

как мы обсудили в доказательстве первой части утверждения, эта формула действительно задаёт непрерывный функционал на пространстве $C^\infty(\mathbb{T})$. Осталось проверить тождество $\mathcal{A}^* g = f$:

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{A}^* g, \varphi \rangle &= \langle g, \mathcal{A}\varphi \rangle = \langle f, \psi \mathcal{A}^* \left[\frac{\mathcal{A}\varphi}{\mathcal{A}\psi} \right] \rangle = \langle f, \psi(\cdot) \frac{\sum_n \varphi(\cdot - n)}{\mathcal{A}\psi(\{\cdot\})} \rangle = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \langle f, \frac{\psi(\cdot) \varphi(\cdot - n)}{\mathcal{A}\psi(\{\cdot\})} \rangle \stackrel{S_n f = f}{=} \\ &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \langle f, \frac{\psi(\cdot + n) \varphi(\cdot)}{\mathcal{A}\psi(\{\cdot\})} \rangle = \langle f, \varphi(\cdot) \frac{\mathcal{A}\psi(\{\cdot\})}{\mathcal{A}\psi(\{\cdot\})} \rangle = \langle f, \varphi \rangle. \end{aligned}$$

□

Следствие 3.1.5. *Отображение $\mathcal{A}^*$ осуществляет изоморфизм пространства $(C^\infty(\mathbb{T}))'$ и замкнутого подпространства $\{f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}) \mid S_1[f] = f\}$ пространства $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$.*

Доказательство. Из первого утверждения предложения 3.1.4 следует, что ядро оператора $\mathcal{A}^*$ тривиально. Стало быть, оператор $\mathcal{A}^*$ есть непрерывная биекция пространств Фреше (топология пространства $(C^\infty(\mathbb{T}))'$ метризуема так как само пространство $C^\infty(\mathbb{T})$ сепарабельно по утверждению 3.1.1, полнота двойственного пространства следует из принципа равномерной ограниченности). По теореме об открытом отображении, получаем, что $\mathcal{A}^*$ — изоморфизм. □

Опишем теперь множество периодических функций в терминах преобразования Фурье.

Утверждение 3.1.6. *Множество периодических обобщённых функций можно описать как множество преобразований Фурье зарядов умеренного роста на решётке $\mathbb{Z}$:*

$$\{f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}) \mid S_1[f] = f\} = \{f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}) \mid \hat{f} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n \delta_n\}.$$

Доказательство. Запишем условие периодичности в терминах преобразования Фурье:

$$S_1[f] = f \iff (e^{-2\pi i\xi} - 1)\hat{f} = 0.$$

Поэтому требуется лишь доказать, что множество обобщённых функций умеренного роста g , удовлетворяющих уравнению $(e^{-2\pi i\xi} - 1)g = 0$ есть множество зарядов умеренного роста на решётке. Понятно, что первое множество не уже второго (носитель любого заряда указанного вида лежит в множестве нулей гладкой функции $e^{-2\pi i\xi} - 1$). Осталось лишь доказать, что любая функция, решающая уравнение $(e^{-2\pi i\xi} - 1)g = 0$ представима в виде $\sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n \delta_n$. Ясно, что носитель функции g лежит в $\mathbb{Z}$. С другой стороны, нули функции $(e^{-2\pi i\xi} - 1)$ первого порядка, поэтому ничего кроме дельта-меры в каждой целой точке быть не может (на практике мы решали уравнение $\xi g = 0$). $\square$

Замечание 3.1.7. Условие $\sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n \delta_n \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$ легко выразить в терминах коэффициентов a_n : эти коэффициенты растут не быстрее некоторого многочлена, то есть, существует натуральное число N , такое что $|a_n| \lesssim (1 + |n|)^N$.

Следствие 3.1.8. Множество $C^\infty(\mathbb{T})$ плотно в пространстве $(C^\infty(\mathbb{T}))'$.

Доказательство. В виду следствия 3.1.5, достаточно научиться приближать периодическую обобщённую функцию периодической гладкой функцией в топологии $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$. Это легко сделать, например, сворачивая исходную функцию с аппроксимативной единицей, порождённой функцией класса $\mathcal{D}(\mathbb{R})$. Приближения будут периодичны, например, благодаря предложению 3.1.6. $\square$

Определение 3.1.2. Коэффициенты a_n , соответствующие периодической функции $A^*[f]$, где $f \in (C^\infty(\mathbb{T}))'$, называют коэффициентами Фурье функции f и обозначают также как и преобразование Фурье, $a_n = \hat{f}(n)$.

Конечно, открыв любую книгу по анализу Фурье, читатель увидит совсем другое определение, связь с которым устанавливается в следующем утверждении.

Утверждение 3.1.9. Имеет место тождество $\hat{f}(n) = \langle \bar{f}, e^{-2\pi i n x} \rangle$.

В частности, для заряда μ ограниченной вариации на окружности имеет место классическая формула $\hat{\mu}(n) = \int_{\mathbb{T}} e^{-2\pi i n x} d\mu(x)$.

Доказательство. Во-первых, согласно следствию 3.1.8, мы можем предположить $f \in C^\infty(\mathbb{T})$. Во-вторых, умножение функции f на $e^{-2\pi i n x}$ позволяет свести случай произвольного n к случаю $n = 0$, в котором требуется доказать формулу $a_0 = \int_{\mathbb{T}} f$. Докажем это равенство.

Пусть $\Phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ — функция с ограниченным спектром и ненулевым интегралом. Пусть функции Φ_N заданы по правилу $\Phi_N(x) = N^{-1}\Phi(x/N)$ (здесь N — натуральное число). Построим функции f_N по формуле

$$f_N = \mathcal{A}^*[f]\Phi_N.$$

Отметим, что

$$\hat{f}_N(\xi) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n \hat{\Phi}(N(\xi - n)),$$

и слагаемые в этой сумме имеют дизъюнктные носители при достаточно большом N . Стало быть,

$$\hat{f}_N(0) = a_0 \hat{\Phi}(0) = a_0 \int \Phi$$

при достаточно большом N . Поэтому для доказательства формулы $a_0 = \int f$ нам остаётся проверить предельное соотношение

$$\int \mathbb{R} f_N \rightarrow \int_{\mathbb{T}} f \int_{\mathbb{R}} \Phi, \quad N \rightarrow \infty,$$

которое мы сформулируем в виде леммы. $\square$

Лемма 3.1.10. Пусть $f \in C^\infty(\mathbb{T})$ и $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Тогда

$$\frac{1}{N} \int_{\mathbb{R}} A^* f(x) \varphi(N^{-1}x) dx \rightarrow \int_{\mathbb{T}} f \int_{\mathbb{R}} \varphi,$$

иными словами, случайные величины f и φ_N асимптотически независимы.

Доказательство. Перепишем наш интеграл:

$$\begin{aligned} \frac{1}{N} \int_{\mathbb{R}} A^* f(x) \varphi(N^{-1}x) dx &= \int_{\mathbb{R}} A^* f(Ny) \varphi(y) dy = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \int_{\frac{k}{N}}^{\frac{k+1}{N}} A^* f(Ny) \varphi(y) dy = \\ &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} \varphi\left(\frac{k}{N}\right) \int_{\frac{k}{N}}^{\frac{k+1}{N}} A^* f(Ny) dy + O\left(\frac{\|\varphi'\|_{L^\infty}}{N}\right) = \frac{\int f}{N} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \varphi\left(\frac{k}{N}\right) + O\left(\frac{\|\varphi'\|_{L^\infty}}{N}\right) \rightarrow \int_{\mathbb{R}} \varphi \int_{\mathbb{T}} f, \quad N \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

□

Замечание 3.1.11. В лемме 3.1.10 достаточно предполагать лишь суммируемость функции f .

Утверждение 3.1.9 в частности, позволяет следующую интерпретацию ряда Фурье. Пусть $f \in L_1(\mathbb{T})$. Тогда коэффициенты $\hat{f}(n)$ ряда Фурье этой функции могут быть вычислены как значения преобразования Фурье функции $\mathcal{A}^* f \chi_{[0,1]}$ в целых точках.

Следствие 3.1.12. Для всякой функции $f \in (C^\infty(\mathbb{T}))'$ имеет место равенство $\mathcal{F}[f'](n) = 2\pi i n \hat{f}(n)$.

Следствие 3.1.13 (Версия леммы Римана–Лебега). Для всякой функции $f \in L_1(\mathbb{T})$ имеет место сходимость $\hat{f}(n) \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$.

Для доказательства этого следствия надо применить обычную лемму 2.1.9 Римана–Лебега к суммируемой функции $\mathcal{A}^* f \chi_{[0,1]}$.

Следствие 3.1.14. Пусть $f \in (C^\infty(\mathbb{T}))'$ такова, что $f^{(k)} \in M(\mathbb{T})$, то есть $f^{(k)}$ есть заряд ограниченной вариации на окружности. В таком случае, $|\hat{f}(n)| \lesssim (1 + |n|)^{-k}$.

В каком смысле верна формула обращения для рядов Фурье? Согласно формуле обращения для обобщённых функций, $\mathcal{A}^* f = \mathcal{F}^{-1}[\sum_n \delta_n \hat{f}(n)]$ и поэтому функцию f можно восстановить по набору её коэффициентов Фурье. Совместим эту информацию с последним следствием. Если $k = 2$, то последовательность $\{\hat{f}(n)\}$ суммируема, а стало быть, заряд $\sum \hat{f}(n) \delta_n$ имеет конечную вариацию. Поэтому, обратное преобразование Фурье этого заряда можно считать по классической формуле, и стало быть,

$$\mathcal{A}^* f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) e^{2\pi i n x}, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (3.1.2)$$

Таким образом, если первая производная функции f есть функция ограниченной вариации на окружности, то её ряд Фурье в каждой точке сходится к её значениям.

Теорема 3.1.15 (Формула суммирования Пуассона). Имеет место формула $\mathcal{F}[\sum_n \delta_n] = \sum_n \delta_n$.

Доказательство. Рассмотрим заряд δ_0 на окружности. Согласно предложению 3.1.9, $\hat{f}(n) = 1$ для всякого $n \in \mathbb{Z}$. Таким образом,

$$\mathcal{F}[\mathcal{A}^* \delta_0] = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta_n.$$

Осталось заметить, что $\mathcal{A}^* \delta_0 = \sum_n \delta_n$.

□

Формула Пуассона может быть переформулирована следующим образом: для всякой шварцевой функции f имеет место тождество

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n).$$

Подставляя различные функции f в это равенство, можно получать различные полезные тождества. Как нетрудно видеть, иногда в формулу Пуассона можно подставлять и не шварцевы функции.

Следствие 3.1.16. Подставив в качестве f функцию $\chi_{[-s,s]}$, где $s \notin \mathbb{Z}$, получим тождество

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{\sin 2\pi sn}{\pi n} = \#\{n \in \mathbb{Z} \mid |n| \leq s\}.$$

Сделаем важный вывод из наших рассуждений. Из следствия 3.1.14 видно, что ряд Фурье гладкой функции убывает на бесконечности быстрее любой степени n . Это приводит нас к следующему определению.

Определение 3.1.3. Классом Шварца на целых числах назовём множество быстро убывающих последовательностей:

$$\mathcal{S}(\mathbb{Z}) = \{\{a_n\}_n \mid \forall N > 0 \exists C > 0 \text{ такая что } \forall n \quad |a_n| \leq C(1 + |n|)^{-N}\}.$$

Данное определение не совсем общеупотребительно, хотя его можно назвать естественным в виду того, что класс Шварца на целых числах переводится в пространство $C^\infty(\mathbb{T})$ "преобразованием Фурье" (то есть функция f гладкая тогда и только тогда, когда последовательность коэффициентов Фурье $\{\hat{f}(n)\}_n$ лежит в классе Шварца). Действительно, если последовательность $\{\hat{f}(n)\}_n$ быстро убывает, то функция $\sum \hat{f}(n)\delta_n$ — заряд ограниченной вариации на прямой. Поэтому в этом случае функция f будет непрерывной, и поточечно верна формула (3.1.2). Благодаря быстрому убыванию коэффициентов $\hat{f}(n)$, ряд Фурье можно дифференцировать почленно сколь угодно много раз.

Таким образом, преобразование Фурье осуществляет изоморфизм пространства $C^\infty(\mathbb{T})$ и $\mathcal{S}(\mathbb{Z})$ (в последнем пространстве топология вводится понятным образом). Стало быть, сопряжённый оператор (который есть обратное преобразование Фурье) осуществляет изоморфизм пространств $\mathcal{S}'(\mathbb{Z})$ и $(C^\infty(\mathbb{T}))'$. Таким образом, множество рядов Фурье обобщённых функций на окружности есть

$$\mathcal{S}'(\mathbb{Z}) = \{\{a_n\}_n \mid \exists N \in \mathbb{N}, C > 0 \text{ такие что } \forall n \quad |a_n| \leq C(1 + |n|)^N\}.$$

§ 3.2 Теорема Планшереля

Теорема 3.2.1 (Теорема Планшереля). Для всякой функции $f \in L_2(\mathbb{T})$ имеет место равенство $\|\hat{f}(\cdot)\|_{\ell_2(\mathbb{Z})} = \|f\|_{L_2(\mathbb{T})}$.

Нетрудно видеть, что система функций $\{e^{2\pi i n \cdot}\}_{n \in \mathbb{Z}}$ ортонормирована в $L_2(\mathbb{T})$. Коэффициенты Фурье, в свою очередь, являются коэффициентами разложения по этой ортонормированной системе по утверждению 3.1.9. Поэтому основное утверждение состоит в том, что ортонормированная система экспонент с целыми частотами полна. Например, это можно вывести из теоремы Стоуна–Вейерштрасса: приблизить произвольную квадратично-суммируемую функцию простой, простую — непрерывной, а непрерывную — тригонометрическим полиномом (по теореме Стоуна–Вейерштрасса). Мы предложим другое доказательство, которое сводит теорему Планшереля на окружности к теореме Планшереля на прямой.

Доказательство теоремы 3.2.1. Пусть ненулевая функция $\Phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ имеет ограниченный спектр. Построим функции Φ_N по правилу $\Phi_N(x) = N^{-\frac{1}{2}} \Phi\left(\frac{x}{N}\right)$ (мы растягиваем функцию, сохраняя её L_2 -норму). Рассмотрим последовательность функций f_N , построенных по правилу

$$f_N = \mathcal{A}^* f \Phi_N, \quad N \in \mathbb{N}.$$

Нетрудно видеть, что

$$\hat{f}_N = \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) \delta_n \right) * N^{\frac{1}{2}} \hat{\Phi}(N \cdot) = N^{\frac{1}{2}} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) \Phi(N \cdot - n),$$

и функции в последней сумме имеют дизъюнктные носители, если число N достаточно велико. Поэтому,

$$\|\hat{f}_N\|_{L_2(\mathbb{R})}^2 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |\hat{f}(n)|^2 \|\hat{\Phi}\|_{L_2(\mathbb{R})}^2.$$

С другой стороны,

$$\|f_N\|_{L_2(\mathbb{R})}^2 = N^{-1} \int |f(\{t\})|^2 \left| \Phi\left(\frac{t}{N}\right) \right|^2 dt \xrightarrow{\text{Зам. 3.1.11}} \|f\|_{L_2(\mathbb{T})}^2 \|\Phi\|_{L_2(\mathbb{R})}^2.$$

Осталось воспользоваться теоремой Планшереля на прямой. $\square$

Следствие 3.2.2. При помощи поляризации, нетрудно вывести из теоремы Планшереля тождество Парсеваля: для всяких двух функций f и g класса $L_2(\mathbb{T})$ имеет место тождество

$$\langle f, g \rangle = \langle \hat{f}, \hat{g} \rangle, \quad (3.2.1)$$

где $\langle a, b \rangle = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \bar{a}(n) b(n)$, $a = \{a_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ и $b = \{b_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ — две последовательности.

Эти обозначениям (полуторалинейную форму на последовательностях) мы будем использовать и в дальнейшем.

Замечание 3.2.3. В тождестве Парсеваля (3.2.1) можно считать функцию g обобщённой, если $f \in C^\infty(\mathbb{T})$. Это легко показать предельным переходом, приблизив функцию g гладкими при помощи следствия 3.1.8, ведь обе части равенства (3.2.1) непрерывны по g в топологии $(C^\infty(\mathbb{T}))'$. Аналогично, если функция g гладкая, то в качестве f можно подставлять обобщённую.

Определение 3.2.1. Для всякого целого числа m введём оператор $S_m: \mathcal{S}'(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathcal{S}'(\mathbb{Z})$, действующий по правилу

$$S_m [\{a_n\}_n] = \{a_{n-m}\}_n.$$

Аналогично, если $h \in \mathbb{T}$, определим оператор сдвига $S_h: C^\infty(\mathbb{T}) \rightarrow C^\infty(\mathbb{T})$ по формуле

$$S_h[f](x) = f(x - h), \quad x \in \mathbb{T}.$$

Традиционным трюком с формально сопряженным оператором можно распространить действие оператора сдвига на класс $(C^\infty(\mathbb{T}))'$. Нетрудно видеть, что

$$\widehat{S_m[a]}(x) = e^{2\pi i m x} \hat{a}(x), \quad a \in \mathcal{S}'(\mathbb{Z}), \quad x \in \mathbb{T},$$

и

$$\widehat{S_h[f]}(n) = e^{2\pi i h n} \hat{f}(n), \quad f \in (C^\infty(\mathbb{T}))', \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Определение 3.2.2. Определим свёртку двух гладких функций на окружности формулой

$$f * g(x) = \int_{\mathbb{T}} f(y)g(x-y) dy, \quad x \in \mathbb{T},$$

или, что то же самое

$$f * g(x) = \langle \bar{f}, S_x[\text{SYM } g] \rangle.$$

Аналогичные формулы определяют свёртку двух последовательностей класса $\mathcal{S}(\mathbb{Z})$:

$$a * b(m) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n b_{m-n}, \quad m \in \mathbb{Z},$$

или, что то же самое

$$a * b(m) = \langle \bar{a}, S_m[\text{SYM } b] \rangle.$$

Конечно, читатель уже догадался, что свёртку можно определить на любой приличной коммутативной группе, где приличность состоит в наличии меры, инвариантной относительно сдвигов (на самом деле, конечно, и преобразование Фурье разумно определять в такой общности, однако, это немного сложнее).

Утверждение 3.2.4. Для любых гладких функций на окружности f и g имеет место тождество $\widehat{fg} = \hat{f} * \hat{g}$. Для любых последовательностей a и b класса $\mathcal{S}(\mathbb{Z})$ имеет место тождество $\widehat{ab} = \hat{a} * \hat{b}$.

Мы не будем приводить доказательство этого утверждения, потому что оно абсолютно идентично доказательству утверждения 2.3.7.

Замечание 3.2.5. Предельным переходом легко получить, что утверждение 3.2.4 остаётся верным и в том случае, когда одна из последовательностей или функций пробная, а другая — обобщённая. Можно пойти дальше и показать, что формула $\widehat{ab} = \hat{a} * \hat{b}$ верна и для двух последовательностей класса $\mathcal{S}'(\mathbb{Z})$.

Замечание 3.2.6. Неравенство Юнга 1.4.2 верно для свёртки двух функций на окружности и двух последовательностей на целых числах с тем же условием (1.4.1) на показатели суммируемости. Доказательство ровно то же самое. Точно также дело обстоит и с неравенством Хаусдорфа–Юнга (теорема 2.4.1).

§ 3.3 Сходимость рядов Фурье

Как мы знаем, любую обобщённую функцию на окружности можно восстановить по её ряду Фурье в том смысле, что верна формула

$$\mathcal{A}^* f = \left(\sum_n \delta_n \hat{f}(n) \right)^\sim$$

и оператор $\mathcal{A}^*$ обратим. Конечно, эта формула не очень удобна для вычислений. Для хороших функций (у которых вторая производная — заряд ограниченной вариации, или $f' \in \text{BV}(\mathbb{T})$), верна формула

$$f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) e^{2\pi i n x}, \quad x \in \mathbb{T}, \quad (3.3.1)$$

где ряд в правой части сходится абсолютно. С другой стороны, для функции $f(x) = \chi_{[0, \frac{1}{2})}$ данная формула неверна в точках $x = 0, \frac{1}{2}$ (да и вообще, ряд в правой части равенства (3.3.1) расходится при $x = 0, \frac{1}{2}$). Проблема о том, в каком смысле можно интерпретировать формулу (3.3.1) сродни проблеме регуляризации преобразования Фурье, затронутой в разделе 2.4.

Определение 3.3.1. Пусть $N \in \mathbb{N}$, $f \in (C^\infty(\mathbb{T}))'$. Обозначим через $S[f; N]$ частичную сумму ряда Фурье:

$$S[f; N](x) = \sum_{|n| \leq N} \hat{f}(n) e^{2\pi i n x}, \quad x \in \mathbb{T}.$$

Функции $S[f; N]$ — тригонометрические полиномы. Их определение можно записать чуть по-другому:

$$S[f; N] = \left(\chi_{[-N, N]} \hat{f} \right)^\vee,$$

таким образом, оператор $S[\cdot; N]$ есть мультипликатор Фурье с символом $\chi_{[-N, N]}$ (см. определение 2.4.2). Благодаря замечанию 3.2.5, такой оператор есть просто оператор свёртки:

$$S[f; N] = f * \check{\chi}_{[-N, N]}.$$

Определение 3.3.2. Функцию $\check{\chi}_{[-N, N]}$ обозначим через D_N и назовём ядром Дирихле.

Утверждение 3.3.1. *Имеет место формула*

$$D_N(x) = \frac{\sin(2N+1)\pi x}{\sin \pi x}, \quad x \in \mathbb{T}.$$

Доказательство. Доказательство получается прямым вычислением:

$$D_N(x) = \sum_{|n| \leq N} e^{2\pi i n x} = e^{-2\pi i N x} \frac{e^{2\pi i (2N+1)x} - 1}{e^{2\pi i x} - 1} = \frac{e^{(2N+1)\pi i x} - e^{-(2N+1)\pi i x}}{e^{\pi i x} - e^{-\pi i x}} = \frac{\sin(2N+1)\pi x}{\sin \pi x}.$$

□

Следствие 3.3.2. *Имеет место асимптотическое соотношение*

$$\|D_N\|_{L_1(\mathbb{T})} \asymp \log n.$$

Доказательство. Требуется доказать оценку

$$\int_0^1 \frac{|\sin(2N+1)\pi x|}{|\sin \pi x|} dx \asymp \log n. \quad (3.3.2)$$

Пусть $I_k = [\frac{k}{2N+1}, \frac{k+1}{2N+1}]$, где $k \in [0..2N+1]$. Достаточно доказать соотношения

$$\int_{I_k} \frac{|\sin(2N+1)\pi x|}{|\sin \pi x|} dx \asymp \frac{1}{k+1}, \quad k \in [0..N]$$

(потому что оценка для остальных интервалов I_k будет аналогичная оценка $\frac{1}{2N+2-k}$).

Локальные неравенства (3.3.2) в свою очередь, следуют из оценок $\sin x \asymp \frac{k+1}{N}$ при $x \in I_k$ (это не совсем так для первого интервала, там надо оценить отношение синусов отношением их аргументов), $|\sin(2N+1)\pi x| \leq 1$ и $\int_{I_k} |\sin(2N+1)\pi x| \geq \frac{1}{10}$. □

Следствие 3.3.3. *Для всякого натурального числа N существует непрерывная функция F_N , такая что $|D_N * F_N(0)| \gtrsim \|F_N\|_{C(\mathbb{T})}$.*

Теорема 3.3.4 (Теорема Дюбуа Реймонда). *Существует непрерывная функция, значения частичных сумм ряда Фурье которой не ограничены в нуле.*

В частности, вообще говоря, нет сходимости $S[f; N] \rightarrow f$ при $N \rightarrow \infty$ в равномерной метрике.

Доказательство теоремы 3.3.4. Предположим противное, пусть для всякой функции $f \in C(\mathbb{T})$ последовательность $\{S[f; N](0)\}_{N \in \mathbb{N}}$ ограничена. Тогда, по принципу равномерной ограниченности, семейство линейных непрерывных функционалов $\{S[\cdot; N](0)\}_N$ равномерно ограничено, а это не так по следствию 3.3.3. Противоречие. $\square$

Приведём теперь критерий сходимости ряда Фурье в данной точке.

Теорема 3.3.5 (Теорема Дини). *Пусть функция f суммируема на окружности и в некоторой точке a интеграл*

$$\int_{\mathbb{T}} \frac{|f(x) - f(a)|}{|x - a|} dx \quad (3.3.3)$$

сходится. В таком случае, ряд Фурье в точке a сходится к числу $f(a)$.

Доказательство. Вычитая из функции f константу и если надо, сдвигая функцию f , сведём дело к случаю $a = f(a) = 0$. Запишем

$$|S[f; N](0)| = |f * D_N(0)| = \left| \int_{\mathbb{T}} f(-x) \frac{\sin(2N+1)\pi x}{\sin \pi x} dx \right| \leq \frac{1}{2} (|\hat{g}(2N+1)| + |\hat{g}(-2N-1)|),$$

где функция $g(x) = \frac{f(x)}{\sin \pi x}$ суммируема по условию Дини (3.3.3). Поэтому, данное выражение стремится к нулю по лемме Римана–Лебега (следствие 3.1.13), а стало быть, частичные суммы ряда Фурье функции f в точке ноль стремятся к нулю, что и требовалось доказать. $\square$

Следствие 3.3.6. *Пусть суммируемая функция f гёльдерова в точке a с любым положительным показателем. Тогда ряд Фурье функции f в точке a сходится к $f(a)$.*

25.11.19

Слегка модифицируя доказательство теоремы Дюбуа–Реймонда, можно показать существование функции $f \in L_1(\mathbb{T})$, такой что последовательность $S[f; N]$ не ограничена по норме пространства $L_1(\mathbb{T})$. Попробуем регуляризовать ряд Фурье. Проблема регуляризации рядов Фурье очень тесно связана с вопросом регуляризации интеграла Фурье, затрагивавшегося в разделе 2.4. Начнём с самого распространённого метода суммирования — метода Чезаро.

Утверждение 3.3.7. *Пусть $f \in L_p(\mathbb{T})$, где $p \in [1, \infty)$. Тогда средние по Чезаро ряда Фурье функции f сходятся к f в пространстве $L_p(\mathbb{T})$ и почти всюду.*

Средние Чезаро ряда Фурье можно выразить как

$$\begin{aligned} \frac{1}{N+1} \sum_{|n| \leq N} S[f; n](x) &= \frac{1}{N+1} \sum_{0 \leq n \leq N} \sum_{|k| \leq N} \hat{f}(k) e^{2\pi i k x} = \\ &= \frac{1}{N+1} \sum_{|k| \leq N} (N+1 - |k|) \hat{f}(k) e^{2\pi i k x} = \sum_{|k| \leq N} \left(1 - \frac{|k|}{N+1}\right) \hat{f}(k) e^{2\pi i k x}. \end{aligned}$$

Таким образом, среднее Чезаро с номером N ряда Фурье функции f получается применением к функции f мультипликатора Фурье с символом $\chi_{[-N..N]}(\cdot) \left(1 - \frac{|\cdot|}{N+1}\right)$. Как мы знаем, мультипликаторы Фурье суть свёрточные операторы. Ядро соответствующего мультипликатора называется ядром Фейера и обозначается символом Φ_N . Вычислим ядро Фейера. Это можно сделать явно, но мы предпочтём не совсем прямой путь. Для начала заметим, что символ нашего мультипликатора можно представить как свёртку двух характеристических функций отрезков:

$$\chi_{[-N..N]} \left(1 - \frac{|\cdot|}{N+1}\right) = \frac{1}{N+1} \chi_{[0..N]} * \chi_{[-N..0]},$$

и поэтому

$$\Phi_N(x) = \frac{1}{N+1} (\chi_{[0,N]})^\wedge(x) \overline{(\chi_{[0,N]})^\wedge(x)} = \frac{1}{N+1} |(\chi_{[0,N]})^\wedge(x)|^2 = \frac{1}{N+1} \frac{\sin^2 \frac{\pi(N+1)x}{2}}{\sin^2 \frac{\pi x}{2}}.$$

В частности, $\|\Phi_N\|_{L_1(\mathbb{T})} = \int_{\mathbb{T}} \Phi_N = \hat{\Phi}_N(0) = 1$ и имеет место неравенство

$$\|\Phi_N * f\|_{L_p(\mathbb{T})} \leq \|f\|_{L_p(\mathbb{T})}, \quad p \in [1, \infty]. \quad (3.3.4)$$

Доказательство утверждения 3.3.7. Сначала докажем сходимост в среднем. Благодаря лемме 2.1.11 и оценке (3.3.4), достаточно проверить сходимост в среднем на плотном множестве пространства $L_p(\mathbb{T})$. Например, на множестве тригонометрических полиномов. Пусть f — тригонометрический полином степени n , рассмотрим конечномерное линейное пространство всех тригонометрических полиномов степени не выше n и снабдим это пространство $L_p(\mathbb{T})$ -нормой. Сходимост элементов этого конечномерного банахова пространства есть покоординатная сходимост в любом базисе, потому что любые две нормы на конечномерном пространстве эквивалентны. Например, достаточно проверить сходимост коэффициентов Фурье (потому что это коэффициенты разложения по базису из экспонент). Но для всякого коэффициента Фурье такая сходимост очевидна: $1 - \frac{k}{N+1} \rightarrow 1$ при $N \rightarrow \infty$. Таким образом, сходимост в среднем доказана.

Сходимост почти всюду следует из свойств аппроксимативных единиц. Действительно, на окружности любая L_p -функция суммируема (по неравенству Гёльдера, $\|f\|_{L_1(\mathbb{T})} \leq \|f\|_{L_p(\mathbb{T})}$ при $p \geq 1$). Поэтому, свёртку $f * \Phi_N$ можно вычислять по классической формуле и выразить её значения как значения свёртки на прямой:

$$f * \Phi_N(x) = \int_{\mathbb{T}} f(x-y) \Phi_N(y) dy = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(\{x-y\}) \Phi_N(y) dy, \quad x \in \mathbb{T},$$

фигурными скобками, как обычно, обозначена дробная часть числа. Последний интеграл есть свёртка периодизации функции f и функции

$$\frac{1}{N+1} \frac{\sin^2 \frac{\pi(N+1)x}{2}}{\sin^2 \frac{\pi x}{2}} \chi_{[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]}(x), \quad x \in \mathbb{R}. \quad (3.3.5)$$

Поэтому для доказательства сходимости почти всюду достаточно проверить, что последовательность (3.3.5) функций на прямой обладает свойствами аппроксимативной единицы. В частности, нетрудно видеть неравенство

$$\Phi_N(x) \lesssim \frac{N+1}{1+(N+1)^2 x^2},$$

которое позволяет воспользоваться следствием 4.4.2 (имеем $\Phi_N^{\text{rad}}(x) \chi_{[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]}(x) \leq \frac{N+1}{1+(N+1)^2 x^2}$, а у последней функции интеграл не превосходит, скажем, десяти). $\square$

Теорема 3.3.8. Пусть $p \in (1, \infty)$. Для всякой функции $f \in L_p(\mathbb{T})$, её ряд Фурье сходится к ней в $L_p(\mathbb{T})$.

Доказательство этой теоремы требует определённой подготовки. Благодаря лемме 2.1.11, достаточно доказать неравенство

$$\|S[f; n]\|_{L_p(\mathbb{T})} \lesssim \|f\|_{L_p(\mathbb{T})} \quad (3.3.6)$$

с равномерной по N константой.

Замечание 3.3.9. Благодаря теореме Планшереля, в случае $p = 2$ это неравенство верно с константой 1.

Определение 3.3.3. Пусть $f \in (C^\infty(\mathbb{T}))'$. Определим действие проектора Рисса P_+ на функцию f согласно формуле

$$P_+[f] = (\hat{f}\chi_{\mathbb{Z}_+})^\vee.$$

Иными словами, проектор Рисса — это мультипликатор Фурье, оставляющий у функции только неотрицательные коэффициенты Фурье.

Выразим оператор $S[\cdot; N]$ через проектор Рисса:

$$\begin{aligned} S[f; N](x) &= e^{-2\pi i N x} \left((f e^{2\pi i N \cdot})^\wedge \chi_{[0..2N]} \right)^\vee(x) = e^{-2\pi i N x} \left((f e^{2\pi i N \cdot})^\wedge \cdot (\chi_{\mathbb{Z}_+} - \chi_{[2N+1..\infty)}) \right)^\vee(x) = \\ &= e^{-2\pi i N x} P_+[f e^{2\pi i N \cdot}](x) - e^{2\pi i (N+1)x} P_+[f e^{-2\pi i (N+1)\cdot}](x) \end{aligned}$$

Таким образом, если проектор Рисса действует на пространстве $L_p(\mathbb{T})$ непрерывно, то и неравенство (3.3.6) выполнено равномерно по N , так как умножения на мнимые экспоненты не влияют на L_p -нормы. Стало быть, теорема 3.3.8 следует из ограниченности проектора Рисса на $L_p(\mathbb{T})$.

§ 3.4 Пересадка мультипликаторов Фурье

Напомним читателю, что мультипликатором Фурье мы называем операторы вида $f \mapsto (\hat{f}m)^\vee$, где обобщённая функция или последовательность m (в зависимости от того, дело происходит на прямой или окружности) называется символом мультипликатора. Иными словами, мультипликатор Фурье — это свёртка с функцией $\check{m}$.

Утверждение 3.4.1. Пусть M — мультипликатор Фурье, непрерывно отображающий пространство L_p , $p \in [1, \infty)$, в себя. Тогда для всякого $q \in [p, p']$ оператор M действует непрерывно на пространстве L_q .

Как обычно, p' — сопряжённый показатель, $p' = \frac{p}{p-1}$.

Замечание 3.4.2. Утверждение 3.4.1 верно и для функций на прямой, и для функций на окружности, и для последовательностей на целых числах.

Утверждение 3.4.1 верно и в случае $p = \infty$, однако доказательство несколько усложняется.

Доказательство утверждения 3.4.1. Пусть m — символ оператора M . Тогда

$$M^* = (\mathcal{F}^{-1} \circ T_m \circ \mathcal{F})^* = \mathcal{F}^{-1} \circ T_m^* \circ \mathcal{F} = \mathcal{F}^{-1} \circ T_{\bar{m}} \circ \mathcal{F},$$

согласно примеру 1.1.3. Поэтому мультипликатор Фурье с символом $\bar{m}$ действует непрерывно на пространстве $L_{p'}$. Покажем, что оператор M тоже непрерывно действует на $L_{p'}$, и для этого выразим его через оператор с символом $\bar{m}$ и операторы, не меняющие L_p -нормы:

$$M[f] = (\hat{f}m)^\vee = \overline{\text{SYM} \left[\left((\text{SYM}[\bar{f}])^\wedge \bar{m} \right)^\vee \right]}.$$

Стало быть, оператор M непрерывно отображает L_p в себя. Интерполяционная теорема 2.4.2 завершает доказательство. $\square$

Следствие 3.4.3. Символ мультипликатора Фурье, непрерывного хоть на каком-то пространстве L_p , $p \in [1, \infty)$, ограничен, так как любой такой мультипликатор непрерывно отображает пространство L_2 в себя.

Теорема 3.4.4 (Принцип пересадки). Пусть функция $t \in L_\infty(\mathbb{R})$ непрерывна в каждой целой точке и такова, что мультипликатор $M^\mathbb{R}$ с символом t непрерывно действует на пространстве $L_p(\mathbb{R})$, где $p \in [1, \infty]$. Тогда мультипликатор Фурье $M^\mathbb{T}$ с символом $\{t(n)\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$ непрерывно действует на пространстве $L_p(\mathbb{T})$.

Доказательство. Случай $p = 1$ разберём отдельно. Согласно задаче 5б из девятнадцатого листочка, если мультипликатор $M^\mathbb{R}$ непрерывно действует на $L_1(\mathbb{R})$, то обобщённая функция $\check{m}$ — заряд ограниченной вариации¹. В таком случае, оператор $M^\mathbb{T}$ есть просто свёртка с функцией

$$\check{m} * \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta_n.$$

Нетрудно видеть, что эту свёртку можно понимать в смысле свёртки зарядов и получившийся заряд имеет конечную вариацию (а стало быть, оператор $M^\mathbb{T}$ действует на пространстве $L_1(\mathbb{T})$ непрерывно):

$$\text{var} \left(\check{m} * \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta_n \right) \leq \sum_{n \in \mathbb{Z}} \text{var}_{[n, n+1]} \check{m} \leq 2 \text{var} \check{m}.$$

В виду утверждения 3.4.1, можно ограничиться рассмотрением случая $p \geq 2$. Мы хотим доказать неравенство

$$\|M^\mathbb{T}[g]\|_{L_p(\mathbb{T})} \lesssim \|g\|_{L_p(\mathbb{T})}.$$

Это неравенство достаточно доказать для случая, когда функция g есть тригонометрический полином. В случае $p < \infty$ это напрямую следует из плотности множества тригонометрических полиномов в $L_p(\mathbb{T})$, в случае $p = \infty$ из следующего простого факта: для всякой функции $g \in L_\infty$ существует последовательность тригонометрических полиномов g_N , таких что $\|g_N\|_{L_\infty(\mathbb{T})} \rightarrow \|g\|_{L_\infty(\mathbb{T})}$ и $g_N \rightarrow g$ в классе $(C^\infty(\mathbb{T}))'$; например, можно выбрать $g_N = g * \Phi_N$, где Φ_N — ядра Фейера.

Таким образом, пусть g — некоторый тригонометрический полином. Пусть Ψ — шварцева ненулевая функция на прямой с ограниченным спектром, а Ψ_N — её растяжения,

$$\Psi_N(x) = N^{-\frac{1}{p}} \Psi\left(\frac{x}{N}\right), \quad N \in \mathbb{N}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Отметим, что мы растягиваем функцию Ψ , после чего нормируем её, чтобы сохранить постоянной $L_p(\mathbb{R})$ -норму. Введём в рассмотрение оператор укорачивания функции $f \mapsto (f)_N$, задаваемый формулой

$$(f)_N = \mathcal{A}^* f \Psi_N, \quad f \in (C^\infty(\mathbb{T}))', \quad N \in \mathbb{N}.$$

Мы знаем неравенство $\|M^\mathbb{R}[(g)_N]\|_{L_p(\mathbb{R})} \lesssim \|(g)_N\|_{L_p(\mathbb{R})}$ по условию теоремы. По лемме 3.1.10 о независимости,

$$\|(g)_N\|_{L_p(\mathbb{R})} \longrightarrow \|g\|_{L_p(\mathbb{T})} \|\Psi\|_{L_p(\mathbb{R})}, \quad N \rightarrow \infty.$$

С другой стороны, по той же лемме, имеет место предельное соотношение

$$\|(M^\mathbb{T}[g])_N\|_{L_p(\mathbb{R})} \longrightarrow \|M^\mathbb{T}[g]\|_{L_p(\mathbb{T})} \|\Psi\|_{L_p(\mathbb{R})}, \quad N \rightarrow \infty.$$

Таким образом, достаточно доказать предельное соотношение

$$\left\| (M^\mathbb{T}[g])_N - M^\mathbb{R}[(g)_N] \right\|_{L_p(\mathbb{R})} \longrightarrow 0, \quad N \rightarrow \infty, \quad (3.4.1)$$

¹Например, решение можно найти на странице 141 книги [1].

замыкающее цепочку неравенств. Мы докажем более сильное утверждение:

$$\left\| \mathcal{F} \left[(M^{\mathbb{T}}[g])_N - M^{\mathbb{R}}[(g)_N] \right] \right\|_{L'_p(\mathbb{R})} \rightarrow 0,$$

оно влечёт соотношение (3.4.1) в силу неравенства Хаусдорфа–Юнга 2.4.1 (мы предполагали $p \geq 2$ как раз чтобы воспользоваться неравенством Хаусдорфа–Юнга). Запишем выражение из последнего предельного соотношения более подробно:

$$\mathcal{F} \left[(M^{\mathbb{T}}[g])_N - M^{\mathbb{R}}[(g)_N] \right] (\xi) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{g}(n) N^{\frac{1}{p'}} \hat{\Psi}(N(\xi - n)) (m(\xi) - m(n)).$$

Так как g — тригонометрический полином, сумма конечна. Поэтому достаточно доказать, что $L'_p(\mathbb{R})$ норма каждого слагаемого стремится к нулю. Это легко вывести из компактности носителя функции $\hat{\Psi}$ и непрерывности символа m в целых точках:

$$\left\| N^{\frac{1}{p'}} \hat{\Psi}(N(\cdot - n)) (m(\cdot) - m(n)) \right\|_{L'_p(\mathbb{R})} \leq \|\hat{\Psi}\|_{L'_p(\mathbb{R})} \|m(\cdot) - m(n)\|_{L_{\infty}(\{\xi | N(\xi - n) \in \text{supp } \hat{\Psi}\})} \rightarrow 0.$$

□

§ 3.5 Ограниченность проектора Рисса в $L_p(\mathbb{T})$

2.12.19

Наша цель — завершить доказательство теоремы 3.3.8. Как мы обсудили в конце раздела 3.3, для этого доказать ограниченность проектора Рисса в $L_p(\mathbb{T})$ при $p \in (1, \infty)$. Проектор Рисса — это мультипликатор Фурье с символом $\chi_{\mathbb{Z}_+}$.

Определение 3.5.1. Мультипликатор Фурье на прямой с символом $\chi_{\mathbb{R}_+} - \chi_{\mathbb{R}_-}$ называется преобразованием Гильберта H .

Утверждение 3.5.1. Непрерывность проектора Рисса в $L_p(\mathbb{T})$ следует из непрерывности преобразования Гильберта в $L_p(\mathbb{R})$, $p \in (1, \infty)$.

Доказательство. Предположим непрерывность действия преобразования Гильберта. Так как мультипликатор с символом $\chi_{\mathbb{R}_+}$ выражается через преобразование Гильберта и тождественный оператор, он тоже действует на $L_p(\mathbb{R})$ непрерывно. Мультипликатор Фурье с символом $\chi_{(-\frac{1}{2}, \infty)}$ отличается от предыдущего мультипликатора на операторы умножения на унимодулярные функции и поэтому тоже непрерывно действует на $L_p(\mathbb{R})$ (подобным трюком мы свели неравенство (3.3.6) к ограниченности проектора Рисса в конце раздела 3.3). Осталось применить теорему 3.4.4². □

Замечание 3.5.2. Нетрудно вычислить ядро преобразования Гильберта:

$$Hf = \frac{1}{2\pi i} f * \text{v.p.} \frac{1}{x}, \quad f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

Следующее предложение совсем простое, мы его дадим без доказательства.

Утверждение 3.5.3. Преобразование Гильберта обладает следующими простыми свойствами:

- 1) оно унитарно, $\|Hf\|_{L_2(\mathbb{R})} = \|f\|_{L_2(\mathbb{R})}$;
- 2) оно коммутирует с растяжениями, то есть, $(Hf)_{\lambda} = H[f_{\lambda}]$, если $g_{\lambda}(x) = g(\lambda x)$, $x \in \mathbb{R}$, $\lambda \in \mathbb{R}_+$;

²Напрямую принцип пересадки к функции $m = \chi_{\mathbb{R}_+}$ применять нельзя, потому что она функция разрывна в нуле.

3) если функция $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ такова что $\int f \neq 0$, то $Hf \notin L_1(\mathbb{R})$.

Теорема 3.5.4. Преобразование Гильберта удовлетворяет неравенству слабого типа $(1, 1)$, то есть для всякой функции $f \in L_1(\mathbb{R}) \cap L_2(\mathbb{R})$ имеет место неравенство

$$\lambda_1\left(\{x \in \mathbb{R} \mid |H[f](x)| \geq t\}\right) \lesssim \frac{\|f\|_{L_1(\mathbb{R})}}{t}. \quad (3.5.1)$$

Следствие 3.5.5. Для всякого $p \in (1, \infty)$ преобразование Гильберта ограничено на $L_p(\mathbb{R})$.

Доказательство. В случае $p \in (1, 2)$, достаточно совместить теорему 3.5.4 с первым пунктом утверждения 3.5.3 и теоремой Марцинкевича 2.4.4. Случай $p \in (2, \infty)$ выводится из рассмотренного при помощи утверждения 3.4.1. $\square$

В частности, мы вывели неравенство (3.3.6) и теорему 3.3.8 из теоремы 3.5.4.

Определение 3.5.2. Определим величину $\|\cdot\|_{L_{1,\infty}(\mathbb{R})}$ формулой

$$\|f\|_{L_{1,\infty}(\mathbb{R})} = \sup_{t>0} t \lambda_1(\{x \in \mathbb{R} \mid |f(x)| \geq t\}).$$

Эта величина (и соответствующее линейное топологическое пространство $L_{1,\infty}(\mathbb{R})$), называемое пространством Лоренца; база окрестностей нуля в этом пространстве — множества подуровня квазинормы $\|\cdot\|_{L_{1,\infty}}$ играют важную роль в анализе (по сути, в оценках слабого типа в левой части стоит квазинорма в пространстве Лоренца). Однако её поведение весьма своеобразно, и поэтому мы не будем уделять ей много внимания. Докажем, что только что определённая величина — квазинорма.

Утверждение 3.5.6. Для всяких измеримых функций f и g имеет место неравенство

$$\|f + g\|_{L_{1,\infty}(\mathbb{R})} \leq 2(\|f\|_{L_{1,\infty}(\mathbb{R})} + \|g\|_{L_{1,\infty}(\mathbb{R})}). \quad (3.5.2)$$

Доказательство. Доказательство основано на простом принципе: если $|f+g|(x) \geq t$, то либо $|f(x)| \geq \frac{1}{2}t$, либо $|g(x)| \geq \frac{1}{2}t$ для всякого $t > 0$. Зафиксируем $t > 0$ и запишем неравенства

$$t \lambda_1(\{x \in \mathbb{R} \mid |f + g|(x) \geq t\}) \leq 2 \frac{t}{2} \lambda_1\left(\left\{x \in \mathbb{R} \mid |f(x)| \geq \frac{1}{2}t\right\}\right) + 2 \frac{t}{2} \lambda_1\left(\left\{x \in \mathbb{R} \mid |g(x)| \geq \frac{1}{2}t\right\}\right) \leq \\ \|f\|_{L_{1,\infty}(\mathbb{R})} + \|g\|_{L_{1,\infty}(\mathbb{R})}.$$

Для завершения доказательства остаётся перейти к супремум по t . $\square$

Отметим без доказательства, что в линейном топологическом пространстве $L_{1,\infty}(\mathbb{R})$ не существует линейных непрерывных функционалов, поэтому его топология не есть топология локально-выпуклого пространства (в частности, неравенство (3.5.2) невозможно улучшить до неравенства треугольника).

Утверждение 3.5.7. Утверждение теоремы 3.5.1 верно, если неравенство (3.5.1) верно (с равномерной константой) для суммируемых с квадратом функций f с компактным носителем.

Доказательство. Пусть $f \in L_1(\mathbb{R}) \cap L_2(\mathbb{R})$ — произвольная функция. Разложим её как $f = \sum_{j \geq 0} f_j$, где функции f_j имеют компактный носитель и имеет место неравенство

$$\|f_j\|_{L_1(\mathbb{R})} \leq \frac{2}{3^j} \|f\|_{L_1(\mathbb{R})}.$$

Такое разложение легко получить, ограничивая функцию f на разности интервалов с центром в нуле. Цепочка неравенств

$$\|Hf\|_{L_{1,\infty}(\mathbb{R})} \stackrel{(3.5.2)}{\leq} \sum_{j \geq 0} 2^j \|Hf_j\|_{L_{1,\infty}(\mathbb{R})} \stackrel{(3.5.1)}{\lesssim} \sum_{j \geq 0} 2^j \|f_j\|_{L_1(\mathbb{R})} \lesssim \|f\|_{L_1(\mathbb{R})}$$

завершает доказательство. $\square$

Замечание 3.5.8. Благодаря инвариантности преобразования Гильберта относительно растяжений, достаточно доказывать неравенство (3.5.1) в предположении $\text{supp } f \subset [0, 1]$. Кроме того, не умаляя общности, можно считать $f \geq 0$.

Следующая лемма приводится без доказательства, потому что это пятая задача двенадцатого листочка (и это относительно простая задача).

Лемма 3.5.9 (Лемма о восходящем солнце). Пусть $f \in L_1([0, 1])$, а число $\alpha \in \mathbb{R}$ таково, что $\alpha \geq \int_0^1 f(t) dt$. Тогда существует конечное или счётное семейство $\{I_j\}_j$ дизъюнктивных интервалов, таких что, во-первых, почти всюду вне множества $\cup_j I_j$ функция f не превосходит α и во-вторых, для всякого j выполнено тождество

$$\frac{1}{|I_j|} \int_{I_j} f(t) dt = \alpha.$$

Доказательство теоремы 3.5.4. Согласно замечанию 3.5.8, можем считать, что f — неотрицательная функция с носителем в отрезке $[0, 1]$. Кроме того, зафиксируем $t > 0$. Доказательство естественным образом разбивается на несколько шагов.

Случай $t < \|f\|_{L_1([0,1])}$. В этом случае подметим простую оценку

$$|Hf(x)| = \frac{1}{2\pi} \left| \int_0^1 \frac{f(y)}{x-y} dy \right| \lesssim \frac{\|f\|_{L_1([0,1])}}{\text{dist}(x, [0, 1])}, \quad x \notin [0, 1]. \quad (3.5.3)$$

Стало быть,

$$\{x \in \mathbb{R} \mid |H[f](x)| \geq t\} \subset [-5, 5] \cup \left[-2 \frac{\|f\|_{L_1([0,1])}}{t}, -2 \frac{\|f\|_{L_1([0,1])}}{t} \right],$$

в предположении $t < \|f\|_{L_1([0,1])}$. Последнее вложение доказывает неравенство (3.5.1) в рассматриваемом случае. 9.12.19

Случай $t \geq \|f\|_{L_1([0,1])}$: исключительное множество и разбиение функции на две части. В этом случае мы можем применить лемму 3.5.9 к функции f с параметром $\alpha = t$. Это даст нам семейство дизъюнктивных интервалов $\{I_j\}_j$, удовлетворяющих двум свойствам. Отметим, что сумма длин этих интервалов мала:

$$\sum_j |I_j| = \frac{1}{t} \sum_j \int_{I_j} f(t) dt \leq \frac{\|f\|_{L_1([0,1])}}{t}.$$

Поэтому мы можем выкинуть интервалы $2I_j$ (то есть, интервалы с теми же центрами, что и I_j , но вдвое больших длин) из оцениваемого в неравенстве (3.5.1) множества: если мы докажем, что оставшееся после такого выкидывания множество удовлетворяет аналогичной оценке, то и всё оцениваемое множество удовлетворяет ей с несколько худшей константой. Таким образом, нам достаточно

оценить меру множества

$$\{x \in \mathbb{R} \mid |H[f](x)| \geq t\} \setminus \bigcup_j 2I_j.$$

Разобьём функцию f на две части (хорошую и плохую): $f = g + b$, где

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & x \notin \bigcup_j I_j; \\ t, & x \in \bigcup_j I_j, \end{cases}$$

и соответственно

$$b(x) = \begin{cases} 0, & x \notin \bigcup_j I_j; \\ f(x) - t, & x \in \bigcup_j I_j. \end{cases}$$

Благодаря неравенству

$$\begin{aligned} \lambda_1\left(\{x \in \mathbb{R} \mid |H[f](x)| \geq t\} \setminus \bigcup_j 2I_j\right) &\leq \\ &\lambda_1\left(\{x \in \mathbb{R} \mid |H[g](x)| \geq \tfrac{1}{2}t\} \setminus \bigcup_j 2I_j\right) + \lambda_1\left(\{x \in \mathbb{R} \mid |H[b](x)| \geq \tfrac{1}{2}t\} \setminus \bigcup_j 2I_j\right), \end{aligned}$$

можно работать с функциями g и b по отдельности.

Оценка хорошей части. Хотя и неверно, что $g \leq f$, мы имеем хорошие оценки на нормы функции g . Во-первых,

$$\|g\|_{L_\infty(\mathbb{R})} \leq t; \quad (3.5.4)$$

во-вторых, $\|g\|_{L_1(\mathbb{R})} = \|f\|_{L_1(\mathbb{R})}$, так как

$$\int_{\mathbb{R}} g = \int_{\mathbb{R} \setminus \bigcup_j I_j} f + \sum_j \int_{I_j} t \stackrel{f_{I_j} = t|I_j|}{=} \int_{\mathbb{R} \setminus \bigcup_j I_j} f + \sum_j \int_{I_j} f = \|f\|_{L_1(\mathbb{R})}. \quad (3.5.5)$$

Завершим оценку для хорошей части функции цепочкой неравенств

$$\begin{aligned} \lambda_1\left(\{x \in \mathbb{R} \mid |H[g](x)| \geq \tfrac{1}{2}t\} \setminus \bigcup_j 2I_j\right) &\leq \frac{4\|H[g]\|_{L_2(\mathbb{R})}^2}{t^2} \stackrel{\text{в т.ч. 3.5.3}}{=} \frac{4\|g\|_{L_2(\mathbb{R})}^2}{t^2} \leq \\ &\frac{4\|g\|_{L_1(\mathbb{R})}\|g\|_{L_\infty(\mathbb{R})}}{t^2} \stackrel{(3.5.4), (3.5.5)}{\leq} \frac{4\|f\|_{L_1(\mathbb{R})}}{t}. \end{aligned}$$

Оценка плохой части. Воспользуемся неравенством Чебышева:

$$\lambda_1\left(\{x \in \mathbb{R} \mid |H[b](x)| \geq \tfrac{1}{2}t\} \setminus \bigcup_j 2I_j\right) \leq \frac{2\|H[b]\|_{L_1(\mathbb{R} \setminus (\bigcup_j 2I_j))}}{t}.$$

Таким образом, нам достаточно доказать неравенство

$$\|H[b]\|_{L_1(\mathbb{R} \setminus (\bigcup_j 2I_j))} \lesssim \|b\|_{L_1(\mathbb{R})}, \quad (3.5.6)$$

так как $\|b\|_{L_1(\mathbb{R})} \leq \|f\|_{L_1(\mathbb{R})}$:

$$\|b\|_{L_1(\mathbb{R})} = \sum_j \int_{I_j} |f(x) - t| dx \leq \sum_j (t|I_j| + \int_{I_j} |f|) \stackrel{f_{I_j} = t|I_j|}{\leq} 2\|f\|_{L_1(\mathbb{R})}.$$

Пусть теперь $b_j = b\chi_{I_j}$ для всякого j . Неравенство (3.5.6) очевидным образом последую из оценок

$$\|H[b_j]\|_{L_1(\mathbb{R} \setminus 2I_j)} \lesssim \|b_j\|_{L_1(I_j)},$$

для всех j , если константа в последних неравенствах равномерна по j . Казалось бы, это неравенство противоречит довольно простой (и потому точной) оценке (3.5.3). Оказывается, для функций b_j верна более сильная поточечная оценка (из которой легко вытекает предыдущее неравенство)

$$|H[b_j](x)| \lesssim \frac{|I_j| \|b_j\|_{L_1(I_j)}}{\text{dist}^2(x, I_j)}, \quad x \notin 2I_j,$$

которая использует свойство сокращения $\int b_j = 0$ функций b_j (пусть c_j — центр отрезка I_j):

$$\begin{aligned} |H[b_j](x)| &= \frac{1}{\pi} \left| \int_{I_j} \frac{b_j(y)}{x-y} dy \right| \stackrel{\int b_j=0}{=} \frac{1}{\pi} \left| \int_{I_j} \left(\frac{b_j(y)}{x-y} - \frac{b_j(y)}{x-c_j} \right) dy \right| = \\ &= \frac{1}{\pi} \left| \int_{I_j} \frac{b_j(y) (c_j - y)}{(x-y)(x-c_j)} dy \right| \leq \frac{|I_j| \|b_j\|_{L_1(I_j)}}{\text{dist}^2(x, I_j)}, \quad x \notin 2I_j. \end{aligned}$$

□

Таким образом, мы завершили доказательство целой цепочки утверждений. Теорема 3.5.4 о слабом типе $(1, 1)$ преобразования Гильберта влечёт непрерывность преобразования Гильберта в $L_p(\mathbb{R})$, где $p \in (1, \infty)$ (следствие 3.5.5). Отсюда, согласно утверждению 3.5.1, получаем ограниченность проектора Рисса в $L_p(\mathbb{T})$ при тех же значениях параметра. А из этого утверждения следует теорема 3.3.8 о сходимости в $L_p(\mathbb{T})$ ряда Фурье, как мы установили в самом конце раздела 3.3.

§ 3.6 Гармоническое продолжение и классы Харди

В этой главе нам удобно будет работать с функциями на окружности единичного радиуса. Требуемая перенормировка не представляет труда. Теперь мы работаем на окружности длины 2π с мерой Лебега, делённой на 2π . Иными словами, если $f: [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{C}$ — суммируемая функция, то мы определяем её $L_p(\mathbb{T})$ -норму формулой

$$\|f\|_{L_p(\mathbb{T})} = \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}},$$

скалярное произведение $\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int \bar{f} g$, коэффициенты Фурье

$$\hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-int} dt.$$

В таком случае, имеет место формула

$$f(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) e^{int}.$$

Конечно, все качественные результаты остаются без изменений, а путаницы в обозначениях не возникнет, потому что этот параграф последний, и мы больше не будем возвращаться к старым обозначениям.

Рассмотрим суммирование ряда Фурье по Абелю:

$$\mathbb{A}_r[f](t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} r^{|n|} \hat{f}(n) e^{int}, \quad t \in [0, 2\pi), \quad f \in (C^\infty(\mathbb{T}))', \quad r \in [0, 1).$$

Так как $\hat{f} \in \mathcal{S}'(\mathbb{Z})$, при всяком $r \in [0, 1)$, ряд в определении сходится абсолютно. С другой стороны, пользуясь принципом пересадки (теорема 3.4.4) и ограниченностью средних Абеля–Пуассона в $\mathbb{R}$ (утверждение 2.4.9), нетрудно установить сходимость $\mathbb{A}_r[f] \rightarrow f$ при $r \rightarrow 1$ в любом пространстве $L_p(\mathbb{T})$ с $p \in [1, \infty)$. Тем не менее, нам интересно вычислить ядро мультипликатора Фурье $\mathbb{A}_r$ непосредственно (обозначим это ядро через P_r , то есть $\mathbb{A}_r[f] = f * P_r$):

$$P_r(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} r^{|n|} e^{int} = 2\Re \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}_+} r^n e^{int} \right) - 1 = 2\Re \frac{1}{1 - re^{int}} - 1 = \Re \frac{1 + re^{int}}{1 - re^{int}} = \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos t + r^2}.$$

Мы получили ядро Пуассона! Конечно, ничего удивительного в этом нет, ведь если взять функцию $f \in (C^\infty(\mathbb{T}))'$ и построить функцию двух переменных (x и y) по формуле

$$F(z) = \mathbb{A}_r[f](t) = \hat{f}(0) + \sum_{n > 0} \left(\hat{f}(n) z^n + \hat{f}(-n) \bar{z}^n \right), \quad z = (x, y) = re^{it}, \quad r \in [0, 1), t \in [0, 2\pi); \quad (3.6.1)$$

то эта функция будет гармонична, потому что все слагаемые в представляющем её ряде гармоничны. Поэтому и верна только что доказанная формула

$$F(z) = f * P_r(t).$$

Так как функция $P_r \chi_{(-\pi, \pi)}$ радиально убывает, мы можем воспользоваться теоремой 4.4.1 и получить, что для всякой функции $f \in L_p(\mathbb{T})$ сходимость $\mathbb{A}_r[f](t) \rightarrow f(t)$ имеет место для почти всех t .

Утверждение 3.6.1. *Если $f \in (C^\infty(\mathbb{T}))'$, а функция $F: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ есть её гармоническое продолжение в круг, построенное по формуле (3.6.1), то существует число $N \in \mathbb{N}$, такое что для всякого $r \in [0, 1)$ выполнено неравенство*

$$\|F(re^{i\cdot})\|_{L_\infty(\mathbb{T})} \lesssim (1 - r)^{-N}. \quad (3.6.2)$$

Наоборот, всякая гармоническая функция $F: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$, удовлетворяющая оценке

$$\|F(re^{i\cdot})\|_{L_1(\mathbb{T})} \lesssim (1 - r)^{-N}, \quad (3.6.3)$$

может быть представлена в виде (3.6.1), где $f \in (C^\infty(\mathbb{T}))'$.

Так как оценка (3.6.3) слабее оценки (3.6.2), то утверждение 3.6.1, в частности, влечёт эквивалентность этих двух оценок (возможно, с разными параметрами N).

Доказательство утверждения 3.6.1. Докажем сначала первую часть утверждения. Для этого отметим, что в ряде

$$(1 - r)^{-N} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n r^n$$

все коэффициенты положительны и функция $n \mapsto c_n$ есть многочлен степени $N - 1$. Поэтому достаточно выбрать число N столь большим, чтобы выполнялось неравенство $|\hat{f}(n)| \lesssim (1 + |n|)^{N-1}$ (а такое число N существует, потому что $\hat{f} \in \mathcal{S}'(\mathbb{Z})$):

$$\|F(re^{i\cdot})\|_{L_\infty(\mathbb{T})} \stackrel{(3.6.1)}{\leq} \sum_{n \in \mathbb{Z}} r^{|n|} |\hat{f}(n)| \lesssim \sum_{n \in \mathbb{Z}_+} (1 + n)^{N-1} r^n \lesssim \sum_{n \in \mathbb{Z}_+} c_n r^n = (1 - r)^{-N}.$$

Теперь докажем вторую часть утверждения. Разложим функцию F в ряд Тейлора в нуле (или, если угодно, по сферическим гармоникам, коих на плоскости две для каждой степени):

$$F(z) = a_0 + \sum_{n>0} (a_n z^n + a_{-n} \bar{z}^n). \quad (3.6.4)$$

Напишем формулу для коэффициентов разложения:

$$a_n r^{|n|} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} F(re^{it}) e^{-int} dt,$$

из которой сразу же следует оценка

$$|a_n| \leq r^{-|n|} \|F(re^{i\cdot})\|_{L_1(\mathbb{T})} \lesssim r^{-|n|} (1-r)^{-N}.$$

Подставляя $r = 1 - \frac{1}{|n|}$ (и скажем, $r = \frac{1}{2}$ в случае $n = 0$), получаем неравенство

$$|a_n| \lesssim \left(1 - \frac{1}{|n|}\right)^{-|n|} |n|^N \leq 3|n|^N.$$

Поэтому, последовательность $\{a_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ лежит в классе Шварца, и стало быть, её преобразование Фурье f есть обобщённая функция. Нетрудно видеть (просто по совпадению рядов Тейлора в нуле), что F есть гармоническое продолжение f . $\square$

Как известно из курса комплексного анализа, всякая вещественнозначная гармоническая функция F обладает гармонически сопряжённой функцией $\tilde{F}$, то есть такой, что функция $F + i\tilde{F}$ аналитична. Гармонически сопряжённая функция единственна с точностью до аддитивной константы. Вернёмся теперь к функциям на диске. Пусть $\{a_n\}_n$ — коэффициенты в разложении в ряд Тейлора в нуле функции F (см. формулу (3.6.4)), а $\{b_n\}_n$ — коэффициенты разложения гармонически сопряжённой функции. Тогда из вещественности наших функций получаем условия

$$a_{-n} = \bar{a}_n; \quad b_{-n} = \bar{b}_n.$$

Условие аналитичности функции $F + i\tilde{F}$ переписывается в виде

$$b_n = -ia_n, \quad n > 0; \quad b_n = ia_n, \quad n < 0. \quad (3.6.5)$$

Пусть теперь функция F удовлетворяет условиям утверждения 3.6.1. Из формул (3.6.5) видим, что функция $\tilde{F}$ тогда тоже не более чем полиномиально растёт при подходе к границе диска. Если f и $\tilde{f}$ — граничные значения функций F и $\tilde{F}$ соответственно, то имеет место формула

$$\tilde{f} = i P_-[f] - i P_+[f] + c, \quad (3.6.6)$$

где c — некоторая (произвольная) константа, а оператор P_- есть отрицательный проектор Рисса, то есть мультипликатор Фурье с символом $\chi_{\mathbb{Z}_-}$ (этот оператор отличается от обычного проектора Рисса сопряжениями: $P_-[f] = \overline{P_+[\bar{f}]}$).

Теорема 3.6.2. Пусть $p \in (1, \infty)$. Для всякой гармонической в диске вещественнозначной функции F имеет место неравенство

$$\sup_{r \leq 1} \int_0^{2\pi} |\tilde{F}(re^{it})|^p dt \lesssim \sup_{r \leq 1} \int_0^{2\pi} |F(re^{it})|^p dt,$$

если функция $\tilde{F}$ подчинена условию $\tilde{F}(0) = 0$.

Доказательство. Благодаря неравенству Йенсена, указанные супремумы достигаются при $r = 1$, и поэтому достаточно проверить неравенство $\|\tilde{f}\|_{L_p(\mathbb{T})} \lesssim \|f\|_{L_p(\mathbb{T})}$. Благодаря формуле (3.6.6), это неравенство следует из ограниченности проектора Рисса на $L_p(\mathbb{T})$, которая была доказана в утверждении 3.5.1 и следствии 3.5.5. $\square$

Отметим, что гармоническое продолжение функции $f \in (C^\infty(\mathbb{T}))'$ в диск аналитично тогда и только тогда, когда $\hat{f}(n) = 0$ при $n < 0$, это напрямую следует из формулы (3.6.1). Поэтому граничные значениям функций из пространства Харди H_p есть просто функции, лежащие в $L_p(\mathbb{T})$, и не имеющие спектра на отрицательной полуоси. Зачастую это отождествление закладывается в определение пространства Харди:

$$H_p(\mathbb{T}) = \{f \in L_p \mid \forall n < 0 \quad \hat{f}(n) = 0\}.$$

Аналогично можно определить диск-алгебру.

Определение 3.6.1. Непрерывная функция $f \in C(\mathbb{T})$ принадлежит диск алгебре C_A тогда и только тогда, когда она не имеет спектра на отрицательной полуоси.

Нетрудно показать, что функции из диск-алгебры продолжаются в диск до непрерывных вплоть до границы аналитических функций.

Утверждение 3.6.3. *Тригонометрические полиномы плотны в диск-алгебре*

Доказательство. Пусть $f \in C_A$. Построим приближающую последовательность по формуле

$$f_n = f * \Phi_n,$$

где Φ_n — ядра Фейера. Во-первых, $\text{spes } f_n \subset [0..n]$, поэтому мы построили действительно тригонометрические полиномы. Во-вторых, средние Фейера, как было установлено при доказательстве теоремы 3.3.7, образуют аппроксимативную единицу. Поэтому $f_n \rightarrow f$ в метрике пространства $C(\mathbb{T})$. $\square$

Глава 4

Ликбез

§ 4.1 Теорема Стоуна–Вейерштрасса

Пусть K — компактное хаусдорфово топологическое пространство. Пусть A — подмножество $C(K)$. Будем говорить, что A есть $*$ -алгебра, если множество A есть линейное пространство, замкнутое относительно умножения $f, g \mapsto fg$ и сопряжения $f \mapsto \bar{f}$. Будем говорить, что $*$ -алгебра A разделяет точки, если для всяких элементов x и y множества K найдется функция $f \in A$, такая что $f(x) \neq f(y)$.

Теорема 4.1.1 (Теорема Стоуна–Вейерштрасса). *Любая $*$ -алгебра, разделяющая точки и содержащая тождественную функцию, плотна в $C(K)$.*

§ 4.2 Локально выпуклые пространства: повареная книга

Напомним, что линейное топологическое пространство X называется локально выпуклым, если в нем существует база окрестностей нуля, состоящая из выпуклых, уравновешенных и поглощающих множеств. Каждая такая окрестность U может быть описана в виде

$$U = \{x \in X \mid \rho(x) < 1\},$$

где ρ — некоторая полунорма, то есть, сублинейный непрерывный функционал (в данном случае, полунорма ρ называется функционалом Минковского окрестности U). Таким образом, топология пространства X задается системой множеств

$$U_\rho = \{x \in X \mid \rho(x) < 1\}, \quad \rho \text{ — непрерывная полунорма в } X.$$

Набор полунорм $\{\rho_\alpha\}_\alpha$ называется порождающим, если сдвиги соответствующих множеств U_{ρ_α} порождают топологию X . Отметим, что любой набор полунорм на линейном пространстве задает некоторую топологию.

Чтобы не работать с вырожденными случаями, мы введем в рассмотрение следующую аксиому отделимости: для всякого элемента $x \in X$ найдется полунорма ρ порождающего набора, такая что $\rho(x) \neq 0$. Несложно показать, что эта аксиома отделимости эквивалентна аксиоме отделимости Хаусдорфа для порождаемой топологии.

Пусть теперь X и Y — два лвп, пусть $\{\rho_{\alpha,X}\}_\alpha$ и $\{\rho_{\beta,Y}\}_\beta$ — соответствующие порождающие наборы полунорм, а $T: X \rightarrow Y$ — некоторый линейный оператор. Нетрудно видеть, что оператор T

непрерывен тогда и только тогда, когда для всякого β существует конечный набор $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ индексов, такой что

$$\forall x \in X \quad \rho_{\beta, Y}(Tx) \lesssim \sum_{j=1}^s \rho_{\alpha_j, X}(x). \quad (4.2.1)$$

Отметим, что одной полунормы в правой части неравенства, вообще говоря, может быть недостаточно.

§ 4.3 Максимальная функция

Существует множество различных максимальных функций. Основной (но не единственный) источник их введения — теоремы о сходимости почти всюду, зачастую они следуют из ограниченности того или иного максимального оператора (существуют математические обоснования этого принципа). В листочках прошлого года мы немного познакомились с максимальной функцией Харди–Литтлвуда. Напомним её определение.

Определение 4.3.1. Пусть f — локально суммируемая функция на пространстве $\mathbb{R}^d$. Максимальный оператор $\mathcal{M}$ сопоставляет ей функцию, заданную по правилу

$$\mathcal{M}f(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{|B_r(x)|} \int_{B_r(x)} |f(y)| dy.$$

Иными словами, значение максимальной функции в определённой точке — это супремум средних модуля исходной функции по шарам с центром в этой точке. Нетрудно видеть, что максимальная функция никакой функции не может быть суммируема. Тем не менее, верно следующее неравенство слабого типа $(1, 1)$.

Теорема 4.3.1 (Слабый тип максимальной функции). *Существует константа $C > 0$, зависящая от размерности, такая что для всякой суммируемой функции f на пространстве $\mathbb{R}^d$ и всякого числа $t > 0$ выполнено неравенство*

$$t\lambda_d(\{x \in \mathbb{R}^d \mid \mathcal{M}f(x) \geq t\}) \leq C\|f\|_{L_1(\mathbb{R}^d)}.$$

Доказательство. Зафиксируем функцию f и число t . Рассмотрим множество

$$\Omega_t = \{x \in \mathbb{R}^d \mid \mathcal{M}f(x) \geq t\}.$$

Для всякой точки $x \in \Omega_t$ выберем шар $B_{r_x}(x)$, такой что

$$\int_{B_{r_x}(x)} |f| \geq \frac{1}{2}t|B_{r_x}(x)|. \quad (4.3.1)$$

Существование таких шаров напрямую следует из определения максимальной функции. Кроме того, нетрудно видеть, что радиусы шаров ограничены. При помощи покрытия Витали выберем из семейства $\{B_{r_x}\}_{x \in \Omega}$ подсемейство не пересекающихся шаров $\{B_{r_j}(x_j)\}_j$, таких, что упятерённые шары выбранного семейства покрывают множество Ω . Цепочка неравенств

$$\lambda_d(\Omega_t) \leq \sum_j 5^d |B_{r_j}(x_j)| \stackrel{(4.3.1)}{\leq} \sum_j \frac{2 \cdot 5^d}{t} \int_{B_{r_j}(x_j)} |f| \leq \frac{2 \cdot 5^d}{t} \int |f|$$

завершает доказательство. □

Следствие 4.3.2. Для всякого $p \in (1, \infty]$ имеет место неравенство

$$\|\mathcal{M}f\|_{L_p(\mathbb{R}^d)} \lesssim \|f\|_{L_p(\mathbb{R}^d)}.$$

Доказательство. Случай $p = \infty$ очевиден. Действительно, если функция не превосходит $\|f\|_{L_\infty}$, то и среднее от неё по любому шару не превосходит того же числа.

Случай произвольного $p \in (1, \infty)$ выводится из теоремы 4.3.1 и уже рассмотренного случая $p = \infty$ при помощи теоремы Марцинкевича 2.4.4 (максимальная функция сублинейна). $\square$

Как мы говорили, из оценок слабого типа максимальных операторов следуют теоремы о сходимости почти всюду. Сформулируем и докажем абстрактную лемму, выражающую этот принцип.

Лемма 4.3.3. Пусть T_n — последовательность линейных отображений пространства $L_1(\mathbb{R}^d)$ в множество измеримых функций на том же пространстве, таких что максимальный оператор

$$T^*[f](x) = \sup_{n \in \mathbb{N}} |T_n[f](x)|$$

имеет слабый тип $(1, 1)$. Пусть также имеется плотное множество $D \subset L_1(\mathbb{R}^d)$, такое что для всякой функции $f \in D$ имеет место сходимость $T_n f(x) \rightarrow f(x)$ всюду. Тогда для всякой функции $f \in L_1(\mathbb{R}^d)$ имеет место сходимость $T_n f(x) \rightarrow f(x)$ для почти всех x .

Доказательство. Зафиксируем функцию $f \in L_1(\mathbb{R}^d)$. Достаточно доказать, что для всякого числа $\varepsilon > 0$ можно указать номер N , такой что

$$\lambda_d\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d \mid \exists n > N \text{ такой что } |T_n f(x) - f(x)| > \varepsilon\right\}\right) < \varepsilon.$$

Пусть $\delta > 0$ — некоторое малое число, точное значение которого мы укажем впоследствии (нам подойдет $\delta = 0.1c\varepsilon^2$, где c^{-1} — константа в неравенстве слабого типа для оператора T^*). Пусть $g \in D$ такова что $\|f - g\|_{L_1(\mathbb{R}^d)} < \delta$. Запишем цепочку неравенств

$$|T_n f(x) - f(x)| \leq |T_n(f - g)(x)| + |T_n g(x) - g(x)| + |g(x) - f(x)| \leq T^*[f - g](x) + |T_n g(x) - g(x)| + |g(x) - f(x)|.$$

Выберем число N столь большим, чтобы величина $|T_n g(x) - g(x)|$ была меньше 0.1ε при всех $n > N$ всюду, кроме множества меры не более 0.1ε . Нетрудно видеть, что два других слагаемых во-первых, не зависят от n , а во-вторых, могут превосходить 0.2ε лишь на множестве меры не более 0.2ε (по неравенству слабого типа для первого слагаемого и по неравенству Чебышева для второго). $\square$

Замечание 4.3.4. Семейство операторов, занумерованных натуральными числами, можно заменить на семейство операторов, занумерованных вещественными числами, от этого ничего не изменится.

Следствие 4.3.5. Пусть $f \in L_{1,\text{loc}}(\mathbb{R}^d)$. Для почти всех $x \in \mathbb{R}^d$ имеет место сходимость

$$\frac{1}{|B_r(x)|} \int_{B_r(x)} f \rightarrow f.$$

Доказательство. Попробуем применить лемму 4.3.3. Положим $T_r[f] = \frac{1}{|B_r(0)|} f * \chi_{B_r(0)}$. Тогда соответствующий максимальный оператор T^* есть ничто иное как максимальный оператор Харди–Литтлвуда $\mathcal{M}$. Для этого оператора выполнено неравенство слабого типа $(1, 1)$ по теореме 4.3.1. В качестве множества D можно, например, взять множество $\mathfrak{D}(\mathbb{R}^d)$. $\square$

§ 4.4 Свёртки с аппроксимативными единицами

Определение 4.4.1. Последовательность функций $\Phi_n \in L_1(\mathbb{R}^d)$ на пространстве $\mathbb{R}^d$ назовём аппроксимативной единицей, если выполнены следующие три свойства

1. Для всякого n имеет место равенство $\int \Phi_n = 1$.
2. Нормы в пространстве $L_1(\mathbb{R}^d)$ функций Φ_n равномерно ограничены.
3. Функции Φ_n концентрируются в нуле в том смысле, что для всякого числа $r > 0$ имеет место предельное соотношение

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{|x| \geq r} |\Phi_n(x)| dx = 0.$$

Из непрерывности сдвигов в $L_p(\mathbb{R}^d)$ и $C(K)$ нетрудно вывести, что для всякой функции $f \in L_p(\mathbb{R}^d)$ имеет место сходимость $f * \Phi_n \rightarrow f$ в метрике $L_p(\mathbb{R}^d)$ (если $p \in [1, \infty)$, разумеется). Кроме того, если K — некоторый компакт в $\mathbb{R}^d$, а функция f суммируема по всему пространству и непрерывна в окрестности K , то $f * \Phi_n \rightarrow f$ равномерно на множестве K .

Для того, чтобы получить сходимость почти всюду, надо наложить на функции Φ_n дополнительные требования. Для всякой функции g рассмотрим её наименьшую радиально симметричную радиально убывающую мажоранту:

$$g^{\text{rad}}(x) = \text{esssup}_{|y| \leq |x|} |g(y)|.$$

Наложим дополнительное условие на последовательность Φ_n : пусть функции Φ_n^{rad} равномерно суммируемы.

Теорема 4.4.1. Пусть последовательность функции Φ_n образует аппроксимативную единицу и пусть величины $\|\Phi_n^{\text{rad}}\|_{L_1(\mathbb{R}^d)}$ конечны и равномерно ограничены. Тогда для всякой функции $f \in L_1(\mathbb{R}^d)$ почти всякого $x \in \mathbb{R}^d$ имеет место сходимость $f * \Phi_n(x) \rightarrow f(x)$.

Доказательство. Докажем, что последовательность операторов T_n , заданных формулой $T_n f = f * \Phi_n$ удовлетворяет условиям леммы 4.3.3. Для этого достаточно (в виду теоремы 4.3.1) доказать поточечное неравенство

$$|f * \Phi_n|(x) \leq \|\Phi_n^{\text{rad}}\|_{L_1(\mathbb{R}^d)} \mathcal{M}[f](x).$$

Это неравенство доказывается следующей цепочкой неравенств (по сути, мы представляем функцию Φ_n^{rad} как интеграл характеристических функций шаров, поделённых на их объём):

$$\begin{aligned} |f * \Phi_n(x)| &\leq \int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y)| \Phi_n^{\text{rad}}(y) dy = \int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y)| \int_0^\infty \chi_{[0, \Phi_n^{\text{rad}}(y)]}(t) dt dy = \\ &= \int_0^\infty \int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y)| \chi_{[0, t]}(\Phi_n^{\text{rad}}(y)) dy dt \leq \mathcal{M}f(x) \int_0^\infty \int_{\mathbb{R}^d} \chi_{[0, t]}(\Phi_n^{\text{rad}}(y)) dy dt = \|\Phi_n^{\text{rad}}\|_{L_1(\mathbb{R}^d)} \mathcal{M}[f](x). \end{aligned}$$

□

Следствие 4.4.2. Пусть последовательность функции Φ_n образует аппроксимативную единицу и пусть величины $\|\Phi_n^{\text{rad}}\|_{L_1(\mathbb{R}^d)}$ конечны и равномерно ограничены. Тогда для всякой функции $f \in L_p(\mathbb{R})$, $p \in [1, \infty)$ сходимость $f * \Phi_n(x) \rightarrow f(x)$ имеет место для почти всех x .

Доказательство. Достаточно доказать желаемое соотношение для почти всех x внутри единичного шара с центром в нуле. Рассмотрим функцию $\tilde{f} = f\chi_{B_2(0)}$. Эта функция суммируема, поэтому $\tilde{f} * \Phi_n \rightarrow f$ почти всюду на шаре $B_1(0)$ в силу теоремы 4.4.1. Надо лишь проверить, что $\tilde{f} * \Phi_n - f * \Phi_n \rightarrow 0$ равномерно на шаре $B_1(0)$. Но функция $\tilde{f} - f$ непрерывна в окрестности данного шара и просто равна нулю на нём, поэтому мы можем воспользоваться базовым свойством аппроксимативной единицы. $\square$

§ 4.5 Доказательство теоремы Марцинкевича

Начнём с общих соображений. На всём протяжении доказательства мы будем считать, что $p_0 \leq p_1$. Такое предположение не умаляет общность.

Во-первых, обозначим символом m и ℓ функции распределения функций f и Tf соответственно. Иными словами, пусть

$$m(t) = \mu_1(\{x \in \Omega_1 \mid |f(x)| \geq t\}), \quad \ell(t) = \mu_2(\{x \in \Omega_2 \mid |Tf(x)| \geq t\}).$$

Нетрудно видеть, что для всякого $r \in [1, \infty]$

$$\|f\|_{L_r} = \left(r \int_0^\infty t^{r-1} m(t) dt\right)^{\frac{1}{r}}; \quad \|Tf\|_{L_r} = \left(r \int_0^\infty t^{r-1} \ell(t) dt\right)^{\frac{1}{r}}, \quad (4.5.1)$$

при стандартном истолковании этих формул в случае $p = \infty$. Поэтому, нам требуется доказать неравенство

$$\left(\int_0^\infty t^{q_\theta-1} \ell(t) dt\right)^{\frac{1}{q_\theta}} \lesssim \left(\int_0^\infty t^{p_\theta-1} m(t) dt\right)^{\frac{1}{p_\theta}}, \quad (4.5.2)$$

где константа в неравенстве, разумеется, не должна зависеть от функции f .

Во-вторых, разберёмся с условиями, связывающими функции ℓ и m . Для этого зафиксируем некоторое число t и попробуем оценить число $\ell(t)$ каким-то выражением от функции m . Разрежем функцию f на две части по уровню s :

$$f_0(x) = \begin{cases} 0, & |f(x)| \leq s; \\ f(x) - s, & |f(x)| > s; \end{cases} \quad f_1(x) = \begin{cases} f(x), & |f(x)| \leq s; \\ s, & |f(x)| > s. \end{cases}$$

Благодаря сублинейности оператора T и неравенствам слабого типа (2.4.3), имеет место неравенство

$$\begin{aligned} \ell(t) &\leq \mu_1\left(\left\{x \in \Omega_2 \mid |f_0(x)| \geq \frac{t}{2}\right\}\right) + \mu_1\left(\left\{x \in \Omega_2 \mid |f_1(x)| \geq \frac{t}{2}\right\}\right) \lesssim t^{-q_0} \|f_0\|_{L_{p_0}}^{q_0} + t^{-q_1} \|f_1\|_{L_{p_1}}^{q_1} \stackrel{(4.5.1)}{\lesssim} \\ &t^{-q_0} \left(\int_0^\infty u^{p_0-1} m(u+s) du\right)^{\frac{q_0}{p_0}} + t^{-q_1} \left(\int_0^s u^{p_1-1} m(u) du\right)^{\frac{q_1}{p_1}}. \end{aligned}$$

Отметим, что в этой оценке параметр s можно выбрать произвольным. Таким образом, мы свели теорему Марцинкевича к утверждению про две невозрастающие неотрицательные функции m и ℓ на полуоси: если эти две функции удовлетворяют неравенству

$$\ell(t) \lesssim t^{-q_0} \left(\int_0^\infty u^{p_0-1} m(u+s) du\right)^{\frac{q_0}{p_0}} + t^{-q_1} \left(\int_0^s u^{p_1-1} m(u) du\right)^{\frac{q_1}{p_1}}, \quad s, t \in \mathbb{R}_+, \quad (4.5.3)$$

то выполнено и неравенство (4.5.2), где параметры суммируемости связаны условием (2.4.2). Казалось бы, теперь задача стала элементарной, однако она всё ещё требует серьёзной работы. Разберём важный частный случай (его уже достаточно для доказательств утверждения 3.4.1 и следствий 3.5.5 и 4.3.2, однако недостаточно для вывода неравенства Хаусдорфа–Юнга 2.4.1).

Случай $p_0 = q_0$, $p_1 = q_1$. Подставим оценку (4.5.3) в неравенство (4.5.2): требуется доказать неравенство

$$\int_0^\infty t^{p_\theta-1} \left(t^{-p_0} \int_0^\infty u^{p_0-1} m(u+s) du + t^{-p_1} \int_0^s u^{p_1-1} m(u) du \right) dt \lesssim \int_0^\infty t^{p_\theta-1} m(t) dt.$$

Здесь s — некоторая функция параметра t . Например, попробуем положить $s = t$. Разберёмся с каждым интегралом в левой части неравенства отдельно.

Оценка для первого интеграла:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty t^{p_\theta-p_0-1} \int_0^\infty u^{p_0-1} m(u+t) du dt &= \int_0^\infty t^{p_\theta-p_0-1} \int_t^\infty (u-t)^{p_0-1} m(u) du dt = \\ &= \int_0^\infty m(u) \int_0^u t^{p_\theta-p_0-1} (u-t)^{p_0-1} dt du \stackrel{p_\theta \geq p_0}{\leq} B(p_\theta - p_0, p_0) \int_0^\infty u^{p_\theta-1} m(u) du. \end{aligned}$$

Оценка для второго интеграла:

$$\int_0^\infty t^{p_\theta-p_1-1} \int_0^t u^{p_1-1} m(u) du dt = \int_0^\infty u^{p_1-1} m(u) \int_u^\infty t^{p_\theta-p_1-1} dt du \stackrel{p_\theta \leq p_1}{\leq} \frac{1}{p_\theta - p_1} \int_0^\infty u^{p_\theta-1} m(u) du,$$

и случай $p_0 = q_0$, $p_1 = q_1$ разобран.

Выпуклая теорема Фубини. Таким образом, мы видим, что для доказательства неравенства (4.5.2) желательно переставить интегралы по переменным t и u . Однако, в общем случае просто воспользоваться теоремой Фубини не получится, потому что внутренний интеграл возводится в степень. Тем не менее, если эта степень больше единицы, то интегралы переставлять можно, как гласит следующая лемма (по сути, это интегральное неравенство треугольника в L_r).

Лемма 4.5.1. Пусть $f: A \times B \rightarrow \mathbb{R}$ — простая функция, а $r \in [1, \infty]$. Тогда

$$\left(\int_A \left| \int_B f(a, b) db \right|^r da \right)^{\frac{1}{r}} \leq \int_B \left(\int_A |f|^r(a, b) da \right)^{\frac{1}{r}} db.$$

Общий случай разбивается на два подслучая. Необходимые для рассмотрения каждого случая рассуждения отличаются лишь деталями. Мы подробно разберём один случай, после чего кратко опишем, какие изменения надо внести в рассуждения для рассмотрения второго.

Случай $p_0 < p_1$ и $q_0 < q_1$. Давайте положим $s = \lambda t^\kappa$, где $\lambda > 0$ и $\kappa > 0$, выбор этих двух параметров пока что оставим на будущее. Начнём с оценки вклада первого интеграла в сумме 4.5.3

в L_{q_θ} -норму функции Tf :

$$\begin{aligned}
& \left(\int_0^\infty t^{q_\theta - q_0 - 1} \left(\int_0^\infty u^{p_0 - 1} m(u + s) du \right)^{\frac{q_0}{p_0}} dt \right)^{\frac{1}{q_\theta}} = \\
& \left(\int_0^\infty \left(\int_{\lambda t^\kappa}^\infty t^{\frac{p_0(q_\theta - q_0 - 1)}{q_0}} (u - \lambda t^\kappa)^{p_0 - 1} m(u) du \right)^{\frac{q_0}{p_0}} dt \right)^{\frac{1}{q_\theta}} \stackrel{\text{Лемма 4.5.1; } q_0 \geq p_0}{\leq} \\
& \left(\int_0^\infty \left(\int_0^{\left(\frac{u}{\lambda}\right)^{\frac{1}{\kappa}}} (u - \lambda t^\kappa)^{\frac{q_0(p_0 - 1)}{p_0}} m^{\frac{q_0}{p_0}}(u) t^{q_\theta - q_0 - 1} dt \right)^{\frac{p_0}{q_0}} du \right)^{\frac{q_0}{q_\theta p_0}} = \\
& \left(\int_0^\infty m(u) \left(\int_0^{\left(\frac{u}{\lambda}\right)^{\frac{1}{\kappa}}} (u - \lambda t^\kappa)^{\frac{q_0(p_0 - 1)}{p_0}} t^{q_\theta - q_0 - 1} dt \right)^{\frac{p_0}{q_0}} du \right)^{\frac{q_0}{q_\theta p_0}} = \\
& \left(\int_0^\infty m(u) u^{p_0 - 1} \left(\int_0^{\left(\frac{u}{\lambda}\right)^{\frac{1}{\kappa}}} \left(1 - \frac{\lambda t^\kappa}{u}\right)^{\frac{q_0(p_0 - 1)}{p_0}} t^{q_\theta - q_0 - 1} dt \right)^{\frac{p_0}{q_0}} du \right)^{\frac{q_0}{q_\theta p_0}} = \\
& \left(\int_0^\infty m(u) u^{p_0 - 1} \left(\int_0^1 (1 - w)^{\frac{q_0(p_0 - 1)}{p_0}} \left(\frac{uw}{\lambda}\right)^{\frac{q_\theta - q_0 - 1}{\kappa}} d\left(\frac{uw}{\lambda}\right)^{\frac{1}{\kappa}} \right)^{\frac{p_0}{q_0}} du \right)^{\frac{q_0}{q_\theta p_0}} \stackrel{q_\theta \geq q_0}{=} \\
& B^{\frac{1}{q_\theta}} \left(\frac{q_0(p_0 - 1)}{p_0} + 1, \frac{q_\theta - q_0}{\kappa} \right) \lambda^{-\frac{q_\theta - q_0}{q_\theta \kappa}} \left(\int_0^\infty m(u) u^{p_0 - 1 + \frac{p_0}{q_0} \frac{q_\theta - q_0}{\kappa}} du \right)^{\frac{q_0}{q_\theta p_0}}. \quad (4.5.4)
\end{aligned}$$

Таким образом, необходимо положить

$$p_\theta - 1 = p_0 - 1 + \frac{p_0}{q_0} \left(\frac{q_\theta - q_0}{\kappa} \right),$$

или

$$\kappa = \frac{p_0(q_\theta - q_0)}{q_0(p_\theta - p_0)}. \quad (4.5.5)$$

В частности, число κ действительно получилось положительным.

Теперь оценим вклад второго интеграла в сумме (4.5.3) в L_{q_θ} -норму функции Tf :

$$\begin{aligned}
& \left(\int_0^\infty t^{q_\theta - q_1 - 1} \left(\int_0^{\lambda t^\kappa} u^{p_1 - 1} m(u) du \right)^{\frac{q_1}{p_1}} dt \right)^{\frac{1}{q_\theta}} \stackrel{\text{Лемма 4.5.1; } q_1 \geq p_1}{\leq} \\
& \left(\int_0^\infty \left(\int_{\left(\frac{u}{\lambda}\right)^{\frac{1}{\kappa}}}^\infty t^{q_\theta - q_1 - 1} u^{(p_1 - 1)\frac{q_1}{p_1}} m^{\frac{q_1}{p_1}}(u) dt \right)^{\frac{p_1}{q_1}} du \right)^{\frac{q_1}{p_1 q_\theta}} = \\
& \left(\int_0^\infty u^{p_1 - 1} m(u) \left(\int_{\left(\frac{u}{\lambda}\right)^{\frac{1}{\kappa}}}^\infty t^{q_\theta - q_1 - 1} dt \right)^{\frac{p_1}{q_1}} du \right)^{\frac{q_1}{p_1 q_\theta}} \stackrel{q_\theta < q_1}{\lesssim} \\
& \lambda^{-\frac{q_\theta - q_1}{\kappa q_\theta}} \left(\int_0^\infty u^{p_1 - 1 + \frac{q_\theta - q_1}{\kappa} \frac{p_1}{q_1}} m(u) du \right)^{\frac{q_1}{p_1 q_\theta}}. \quad (4.5.6)
\end{aligned}$$

Таким образом, необходимо положить

$$p_\theta - 1 = p_1 - 1 + \frac{p_1}{q_1} \left(\frac{q_\theta - q_1}{\kappa} \right),$$

или

$$\kappa = \frac{p_1(q_\theta - q_1)}{q_1(p_\theta - p_1)}. \quad (4.5.7)$$

Эквивалентность условий (4.5.5) и (4.5.7) следует из условия (2.4.2). Таким образом, мы получили оценку

$$\|Tf\|_{L_{q_\theta}} \lesssim \lambda^{-\frac{q_\theta - q_0}{q_\theta \kappa}} \|f\|_{L_{p_0}}^{\frac{q_0 p_\theta}{p_0}} + \lambda^{-\frac{q_\theta - q_1}{\kappa q_\theta}} \|f\|_{L_{p_\theta}}^{\frac{q_1 p_\theta}{p_1}},$$

где параметр λ — произвольное положительное число. Нетрудно видеть, что благодаря соотношению (2.4.2), можно подобрать число λ так, чтобы оба слагаемых были равны просто $\|f\|_{L_{p_\theta}}$. Случай $p_0 < p_1$ и $q_0 < q_1$ разобран.

Случай $p_0 < p_1, q_0 > q_1$. В этом случае параметр κ будет отрицательным и тоже будет задаваться формулами (4.5.5) и (4.5.7). В этом случае оценки (4.5.4) и (4.5.6) немного изменятся. А именно, после перестановки интегралов при помощи леммы 4.5.1 в первой оценке внутренний интеграл будет по лучу (потому что функция $t \mapsto \lambda t^\kappa$ теперь не возрастает, а убывает), а во второй — по конечному отрезку. После чего оба вычисления продолжатся ”перекрёстно”, то есть вычисление в первой оценке будет как в прошлом случае во второй, а во второй — как в прошлом случае в первой оценке; конечность интегралов будет как обеспечиваться условиями $q_0 > q_\theta$ и $q_\theta > q_1$.

Литература

- [1] L. Grafakos, *Modern Fourier Analysis*, Graduate texts in Mathematics, Springer, 2008.